



ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5



ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕົ້ນສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ພິມທີ່ Eastern Printing Public Co. Ltd. (ປະເທດໄທ)
ຕາມທບ197ພຈ27.03.2014
ຂະໜາດ 18x25 ຊມ ຈຳນວນພິມ: 27,685 ຫົວ
ສະຫງວນລິຂະສິດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2014



ລະຫັດ

ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກິລາ ຕາມທບ197ພຈ27.03.2014

5 ພຶດຕະກຳການສຶກສາ

ແບບຮຽນ

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 5

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ບັນພະຊິດ ພິມໂພທິ, ສູນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ
ຈັນທະລາ ພິລິມລາສັກ, ສ.ວ.ສ

ກວດແກ້ໂດຍ: ກົງໃຈ ສີສຸຣາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ສຸກສະຫວັນ ພອນເທວາ, ສ.ວ.ສ

ພິມເຂົ້າໜ້າໂດຍ: ບັນພະຊິດ ພິມໂພທິ, ສູນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ
ຈັນທະລາ ພິລິມລາສັກ, ສ.ວ.ສ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2013

11

11

11

11

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນ ເພື່ອການຮຽນການສອນຕາມແຜນປະຕິຮູບຫຼັກສູດສາມັນສຶກສາ ປີ 2009 ຂອງວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ໃນປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5 ນີ້, ແກນຂອງຫຼັກສູດປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນໃຫຍ່ຄື:

- ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Information System)
- ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
- ລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ (Computer Security System)
- ປັນຍາປະດິດ

ປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໃຊ້ເປັນຄູ່ມືການຮຽນວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ທັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຄູສອນຕາມຫຼັກການຮຽນການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ສ້າງ ແລະ ຄົ້ນພົບຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແນະນຳຂອງຄູ. ດັ່ງນັ້ນ, ບົດຮຽນແຕ່ລະບົດຂອງປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ຈຶ່ງປະກອບດ້ວຍໃຈຄວາມບົດຮຽນ, ກິດຈະກຳ ແລະ ຄຳຖາມຄົ້ນຄວ້າ. ການຊັບຊ້ອນບົດ ແລະ ເນື້ອໃນບົດຮຽນ ແມ່ນອີງໃສ່ສະພາບຈຸດພິເສດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຮຽນການສອນວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານໃນປະເທດເຮົາ. ເນື່ອງຈາກ ປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຈຶ່ງບໍ່ປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບັກພ່ອງໄດ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍຄວາມຮ່ວມມືນຳທ່ານຜູ້ໃຊ້ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ຈຶ່ງຊ່ວຍສັງເກດຈຸດບົກພ່ອງ ຫຼື ຈຸດຜິດພາດທີ່ມີຢູ່ໃນປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ແລ້ວສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານໄປຍັງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າໃນການພິມຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລະບານ

ພາກທີ I ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.....	1
ບົດທີ 1 ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	1
1. ອົງກອນ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ	1
2. ໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ (Organization Structure).....	1
2.1 ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງອົງກອນແບບແນວຕັ້ງ (Vertical Organization).....	1
2.2 ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງອົງກອນແບບແນວຂວາງ (Horizontal Organization).....	2
3. ລະດັບການບໍລິຫານພາຍໃນອົງກອນ	3
4. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Information).....	4
4.1 ຄຸນລັກສະນະຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	4
4.2 ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	4
5. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Information System).....	5
5.1 ລະບົບ	5
5.2 ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	6
5.3 ຊະນິດຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	6
5.4 ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.....	7
5.5 ເບົ້າໝາຍຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.....	8
5.6 ຜົນປະໂຫຍດຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.....	9
6. ລະບົບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ (Transaction Processing System).....	9
7. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການບໍລິຫານ (Management Information System).....	10
8. ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ (Decision Support System)	12
9. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ (Executive Information System)	14
10. ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ (Expert System)	16
11. ລະບົບສໍານັກງານອັດຕະໂນມັດ (Office Automation System).....	18
12. ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຕ່ລະຊະນິດ	20
ຄໍາຖາມ	21
ບົດທີ 2 ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.....	22
1. ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	22
2. ທິມງານພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	23
3. ຫຼັກການໃນການພັດທະນາລະບົບ	25
4. ວົງຈອນໃນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	26

4.1	ການຊອກຫາ ແລະ ຄັດເລືອກໂຄງການ.....	27
4.2	ການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ.....	27
4.3	ການວິເຄາະລະບົບ.....	28
4.4	ການອອກແບບແນວຕັກກະສາດ.....	28
4.5	ການອອກແບບແນວກາຍະພາບ.....	28
4.6	ການພັດທະນາ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບ.....	29
4.7	ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບ.....	29
4.8	ເຄື່ອງມືສະໜັບສະໜູນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ.....	29
	ຄຳຖາມ	35
	ພາກທີ II ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກຳຕ່າງໆ.....	37
	ບົດທີ 3 ລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ (Computer Security System)	37
1.	ແນວຄິດກ່ຽວກັບລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ.....	38
1.1	ໄພຄຸກຄາມທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບ.....	39
1.2	ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.....	40
1.3	ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຕໍ່ລະບົບ.....	40
1.4	ໄພຄຸກຄາມທີ່ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ.....	40
1.5	ໄພຄຸກຄາມທີ່ສ້າງຄວາມລຳຄານ.....	40
2.	ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນອົງກອນ	41
2.1	ລະບົບຄວບຄຸມການໃຊ້.....	42
2.2	ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດໄວຣັສ.....	47
2.3	ໄຟວອລ (Firewall)	58
2.4	ການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຈາກພາວະລະບົບລົ້ມ (System Failure).....	59
3.	ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.....	61
3.1	ຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕີແມ່ຂ່າຍ (Server).....	62
3.2	ຄວາມປອດໄພໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.....	63
3.3	ຄວາມປອດໄພຂອງຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ.....	70
4.	ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ.....	71
4.1	ປະຫວັດບຸກຄົນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Profile).....	71
4.2	ໄຟລ໌ຂໍ້ມູນ Cookies (http://www.allaboutcookies.org/cookies/index.html).....	73
4.3	Spyware	75
4.4	Spam.....	76
4.5	ການຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ (Employee Monitoring).....	77

4.6	ກົດໝາຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (Privacy Law)	78
5.	ທ່າອຸ່ງຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີໃນອະນາຄົດ	79
6.	ສະຫຼຸບ	80
	ຄໍາຖາມ	81
ບົດທີ 4	ປັນຍາປະດິດ	82
1.	ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງປັນຍາປະດິດ	83
2.	ລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປັນຍາປະດິດ	84
3.	ປະໂຫຍດຂອງປັນຍາປະດິດ	84
4.	ຂໍ້ຈຳກັດຂອງປັນຍາປະດິດ	85
5.	ການປັບປຸງປັນຍາປະດິດກັບຄອມພິວເຕີທຳມະດາ	86
6.	ການນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ	88
6.1	ຫຸ່ນຍົນ (Robotics)	88
6.2	ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ (Expert System: ES)	89
6.3	ການປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ	92
6.4	ຄອມພິວເຕີໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດ	94
6.5	ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອ (Fuzzy Logic: FL)	95
6.6	ຕົວແທນອັດສະລິຍະ (Intelligent Agent)	98
6.7	ການນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ແລະ ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອິນເຕີເນັດ	99
6.8	ລະບົບຈຳລອງຄວາມເໝືອນຈິງ (Virtual Reality System)	101
7.	ສະຫຼຸບ	102
	ຄໍາຖາມ	104
	ຕາຕະລາງຮູບ	105
	ແຫຼ່ງອ້າງອີງ	107

ພາກທີ I ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ບົດທີ 1 ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

1. ອົງກອນ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ

ອົງກອນ ເປັນແຫຼ່ງລວບລວມບຸກຄະລາກອນດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ມີການຕິດຕໍ່ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດຽວກັນ. ອົງກອນມີ 2 ລັກສະນະຄື: ອົງກອນ ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ອົງກອນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ.

ອົງກອນຫວັງຜົນກຳໄລ (Profits Organization) ເປັນອົງກອນທີ່ມີຈຸດໝາຍໃນ ເລື່ອງສ້າງຜົນກຳໄລໃຫ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນອົງກອນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງສາມາດເອີ້ນ ອີກຢ່າງໜຶ່ງໄດ້ວ່າເປັນທຸລະກິດ (Business).

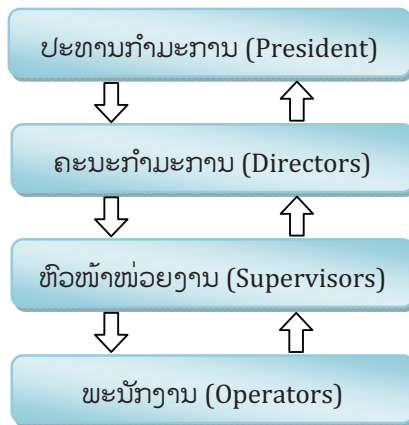
ອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (Nonprofit Organization) ເປັນອົງກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນ ໃນເລື່ອງກຳໄລ ແຕ່ຈະເປັນອົງກອນທີ່ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ອົງກອນ ທີ່ເປັນມູນນິທິຕ່າງໆ, ອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາ ແລະ ອົງ ກອນການສຶກສາ ເປັນຕົ້ນ.

2. ໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ (ORGANIZATION STRUCTURE)

ການຈັດຕັ້ງຂອງອົງກອນເປັນໜ້າທີ່ສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງຂອງການບໍລິຫານ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນທີ່ດີ, ຈະຕ້ອງມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມກັບແຜນວຽກທີ່ ວາງໄວ້, ບໍ່ໃຫ້ມີບຸກຄະລາກອນຫຼາຍ ຫຼື ຫນ້ອຍເກີນໄປກັບພາລະກິດ ຫຼື ວຽກງານທີ່ມີຢູ່ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນວຽກງານຂອງອົງກອນໄດ້. ການຈັດຕັ້ງໂຄງສ້າງຂອງອົງ ກອນ ມີ 2 ແບບ ເຊັ່ນ: ການຈັດຕັ້ງໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນແບບແນວຕັ້ງ ແລະ ແນວ ຂວາງ.

2.1 ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງອົງກອນແບບແນວຕັ້ງ (Vertical Organization)

ເປັນການຈັດຕັ້ງໂຄງສ້າງ ທີ່ມີການພິຈາລະນາແບ່ງວຽກງານອອກເປັນພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ການແບ່ງຕາມສາຍການບັງຄັບບັນຊາ (Chain of Command), ການມອບໝາຍ ອຳນາດໜ້າທີ່ (Delegation) ເປັນຕົ້ນ (ສະແດງໃນຮູບທີ 1).

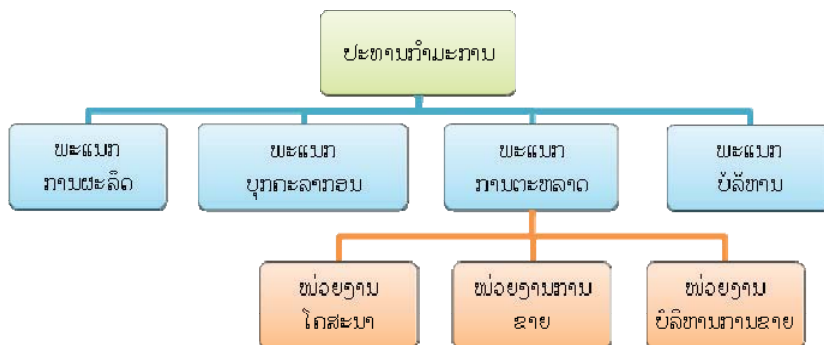


ຮູບທີ 1: ແຜນວາດໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງກອນແບບແນວຕັ້ງ

ການຈັດຕັ້ງໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນແບບແນວຕັ້ງມີການຕັດສິນໃຈຢູ່ສູງສຸດ ເຊິ່ງການຕັດສິນໃຈສັງເກດມາຈາກນັກບໍລິຫານຂັ້ນສູງ, ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊັດເຈນ, ການປ່ຽນແປງຈະຊ້າ ແລະ ໜ້ອຍຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນການສັ່ງການຈາກຂັ້ນເທິງ.

2.2 ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງອົງກອນແບບແນວຂວາງ (Horizontal Organization)

ເປັນການຈັດຕັ້ງໂຄງສ້າງໂດຍແບ່ງຕາມສາຍງານຢ່າງຊັດເຈນ ເຊິ່ງແຕ່ລະສາຍງານນັ້ນບໍ່ມີການເຮັດວຽກຊ້ຳກັນ, ຈະມີການປະສານງານກັນເປັນລຳດັບຂັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກຕາມສາຍຕັ້ງມີປະສິດທິພາບຢູ່ງູ່ນ. ດັ່ງສະແດງໃນຮູບທີ 2 ລຸ່ມນີ້:

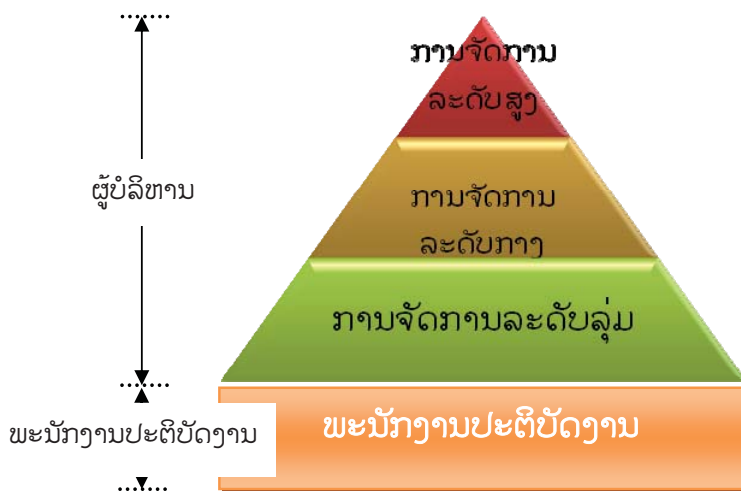


ຮູບທີ 2: ແຜນວາດໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງກອນຕາມແນວຂວາງ

3. ລະດັບການບໍລິຫານພາຍໃນອົງກອນ

ການດຳເນີນງານຂອງອົງກອນໃດກໍຕາມ ຈະຕ້ອງອາໄສການບໍລິຫານທີ່ດີ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງອົງກອນນັ້ນສາມາດຈັດໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມເໝາະສົມກັບຮູບການທີ່ເຮັດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ນຳໃຊ້ໃນກິດຈະການ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ກິດຈະການ.

ການບໍລິຫານແມ່ນຂະບວນການໃນການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງອົງກອນ, ການສັ່ງການ ແລະ ການຄວບຄຸມນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ອົງກອນໄດ້. ການບໍລິຫານເປັນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບ ໂດຍນຳໃຊ້ທັງທັກສະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສາມາດວິເຄາະ ແລະ ວາງແຜນການບໍລິຫານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ການບໍລິຫານພາຍໃນອົງກອນໂດຍທົ່ວໄປແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຄື: ການບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບລຸ່ມ.



ຮູບທີ 3: ແຜນວາດສະແດງການບໍລິຫານພາຍໃນອົງກອນ

ຮູບທີ 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບການບໍລິຫານພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ບໍລິຫານແຕ່ລະລະດັບ. ນອກຈາກນີ້, ການບໍລິຫານພາຍໃນລະດັບລຸ່ມເປັນລະດັບທີ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ພະນັກງານລະດັບປະຕິບັດງານເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງອົງກອນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

4. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (INFORMATION)

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ອົງກອນຕ່າງໆ ຈຶ່ງຕ້ອງມີການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຊ້ໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃຫ້ກາຍເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແມ່ນຍຳ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື.



ຮູບທີ 4: ແຜນວາດສະແດງການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃຫ້ກາຍເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການວາງແຜນໃນດ້ານຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົງທຶນ ຫຼື ຍອດຂາຍໃກ້ຄຽງ ກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

4.1 ຄຸນລັກສະນະຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈມີຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຫຼື ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອຜ່ານຂະບວນການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຄຸນລັກສະນະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີຄວນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ (Accurate), ມີຄວາມສົມບູນ (Complete), ປະຢັດ (Economical), ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ (Flexible), ເຊື່ອຖືໄດ້ (Reliable), ກົງປະເດັນ (Relavant), ມີຄວາມງ່າຍດາຍ (Simple), ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະຖານະການປະຈຸບັນ (Timely) ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ (Verifiable).

ດັ່ງນັ້ນ, ການຄຳນຶງເຖິງປະສິດທິພາບຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄວນຈະເກີດຂຶ້ນ.

4.2 ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີເພື່ອການປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນອົງກອນທຸກລະດັບ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ກົງປະເດັນ, ແມ່ນອນ, ໄດ້ໃຈຄວາມ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຈຳແນກຕາມຮູບແບບການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ຈຳແນກຕາມລະດັບການບໍລິຫານກັບປະເພດຂອງການຕັດສິນໃຈ.

ໃນການຈຳແນກປະເພດຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມຮູບແບບການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນລວມມີ: ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ເປັນບົດສະຫຼຸບ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການພະຍາກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະເພາະກໍລະນີ.

ແຕ່ຖ້າຈຳແນກປະເພດຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມລະດັບການບໍລິຫານ ແລະ ປະເພດຂອງການຕັດສິນໃຈລວມມີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບມີໂຄງສ້າງ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເຄິ່ງໂຄງສ້າງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບບໍ່ມີໂຄງສ້າງ.

5. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (INFORMATION SYSTEM)

ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຈຳເປັນຕ້ອງມີລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ມີພື້ນຖານການເຮັດວຽກດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີເຂົ້າເປັນກົນໄກສຳຄັນ ກ່ອນທີ່ຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຮົາຄວນສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບກ່ອນ.

5.1 ລະບົບ

ລະບົບໝາຍເຖິງ ການນຳເອົາອົງປະກອບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄົນ, ຊັບພະຍາກອນ, ແນວຄິດ ແລະ ຂະບວນການ ມາປະສົມປະສານກັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງຕາມທີ່ວາງແຜນໄວ້, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີຫຼາຍລະບົບ ເຊັ່ນ: ລະບົບການຮຽນ-ການສອນ, ລະບົບບັນຊີ, ລະບົບການຕະຫຼາດ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍພາຍໃນລະບົບອາດຈະປະກອບດ້ວຍລະບົບຍ່ອຍທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃຫ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງດຽວກັນ.

ລະບົບຖືກແຍກອອກເປັນ 4 ພາກສ່ວນຄື: ພາກສ່ວນນຳເຂົ້າ (Input), ພາກສ່ວນດຳເນີນການ (Process), ພາກສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບ (Output) ແລະ ພາກສ່ວນປ້ອນກັບ (Feedback), ແຕ່ລະພາກສ່ວນມີຄວາມສຳພັນກັນ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບທີ 5.

ລະບົບສາມາດຈຳແນກໄດ້ເປັນຫຼາຍແບບ ເຊັ່ນ: ລະບົບງ່າຍດາຍ, ລະບົບຊັບຊ້ອນ, ລະບົບເປີດ, ລະບົບປິດ, ລະບົບຄົງທີ່ ແລະ ລະບົບບໍ່ຄົງທີ່.



ຮູບທີ 5: ແຜນວາດສະແດງອົງປະກອບຂອງລະບົບ

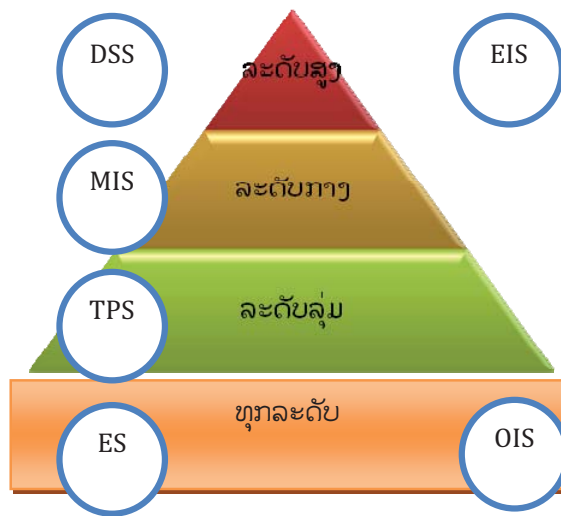
5.2 ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໝາຍເຖິງ ການລວບລວມອົງປະກອບຕ່າງໆມານຳເຂົ້າ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການໃດໜຶ່ງທີ່ອາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີຊ່ວຍ ເພື່ອຮຽບຮຽງ, ປຸງແປງ ແລະ ເກັບມ້ຽນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນໄດ້ຮັບ ກໍຄືຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສາມາດໃຊ້ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈໃນອົງກອນໄດ້.

5.3 ຊະນິດຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໃນປັດຈຸບັນ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກດ້ານຕ່າງໆໃນອົງກອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ, ຊ່ວຍໃນການລາຍງານ ເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ, ຊ່ວຍປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທີ່ເກີດຂຶ້ນປະຈຳວັນ, ຊ່ວຍວິເຄາະຊອກຫາທາງອອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ເປັນຕົ້ນ. ຖ້າຈຳແນກລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມລະດັບການບໍລິຫານພາຍໃນອົງກອນແລ້ວ ສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 6 ຊະນິດ (ຮູບທີ 6).

ຮູບທີ 6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຕ່ລະຊະນິດ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການບໍລິຫານໃນແຕ່ລະລະດັບພາຍໃນອົງກອນ ຕັ້ງແຕ່ການບໍລິຫານລະດັບລຸ່ມຈະມີລະບົບທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະມວນຜົນລາຍການຂໍ້ມູນ ໄດ້ແກ່ລະບົບປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ (Transaction Processing System: TPS), ສ່ວນລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ (Expert System: ES) ແລະ ລະບົບສຳນັກງານອັດຕະໂນມັດ (Office Automation System: OAS) ທັງ 2 ລະບົບນີ້ ເປັນລະບົບທີ່ສະໜັບສະໜູນການບໍລິຫານລະດັບໃດກໍໄດ້.



ຮູບທີ 6: ແຜນສະແດງຊະນິດຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈັດຕາມລະດັບການບໍລິຫານ

ສໍາລັບການບໍລິຫານລະດັບສູງ ມີລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການບໍລິຫານ (Management Information System: MIS) ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບນີ້ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສາມາດສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເອີ້ນອໍານວຍຕໍ່ການຈັດການວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ສ່ວນການບໍລິຫານລະດັບສູງຈະມີລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ (Decision Support System: DSS) ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ (Executive Information System: EIS) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນລະຫວ່າງການວາງແຜນຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ.

5.4 ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການບໍລິຫານໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືຮູບປະລິມິດ (ດັ່ງຮູບທີ 6) ເຊິ່ງມີຖານກວ້າງ, ຍອດເປັນມຸມແຫຼມ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຂອບເຂດຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຫຼາຍໃນລະດັບລຸ່ມ ແລະ ລົດໜ້ອຍລົງເມື່ອເຖິງຍອດ. ໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວແບ່ງອອກເປັນ 4 ລະດັບ, ໂດຍແຕ່ລະລະດັບມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:

- (1) **ລະດັບປະມວນຜົນ (Transaction Processing)** ເປັນລະດັບຕໍ່າສຸດ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຮັດວຽກປະມວນຜົນຂໍ້ມູນລາຍການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍ, ໃນການເຮັດວຽກປະຈຳວັນເປັນພື້ນ

ຖານຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນຕ່າງໆສໍາລັບສ້າງ ຫຼື ຈັດສັນຮູບແບບໃໝ່ໃນຮູບຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຈະສະເໜີຕໍ່ລະດັບສູງຕໍ່ໄປ ລວມເຖິງ ການຖາມສະຖານະພາບຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານອີກດ້ວຍ.

- (2) ລະດັບຄຸ້ມຄອງການປະມວນຜົນ (Processing Control) ໝາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນຕົ້ນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການວາງ ແຜນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານປະຈຳວັນ.
- (3) ລະດັບຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານ (Management Control) ໝາຍເຖິງການນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ, ໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບແຜນງານໄລຍະສັ້ນ ຕັ້ງແຕ່ 6 ເດືອນ ເຖິງ 1 ປີ ຫຼື ແຜນຍຸດທະວິທີໃຫ້ດໍາເນີນໄປໄດ້ຕາມແຜນໄລຍະສັ້ນນັ້ນໄດ້.
- (4) ລະດັບວາງແຜນຍຸດທະສາດ (Strategic Planning) ເປັນການນໍາໃຊ້ຄອມພິວ ເຕີສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ສໍາລັບໃຊ້ວາງແຜນໄລຍະ ຍາວ ຫຼື ແຜນຍຸດທະສາດ.

ການຈັດໂຄງສ້າງທັງ 4 ລະດັບນີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຈະແຍກກັນໂດຍເດັດຂາດ, ແຕ່ເປັນການແບ່ງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການພິຈາລະນາວ່າ ຜູ້ບໍລິຫານແຕ່ລະລະດັບ ມີຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນແຕ່ລະລະດັບອາດ ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກະກຽມຂຶ້ນຈາກລະດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າ ຫຼື ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃໝ່ ປະສົມປະສານ ເຂົ້ານຳກັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງປີລະມິດ.

5.5 ເປົ້າໝາຍຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ອົງກອນຕ່າງໆເລີ່ມເບິ່ງເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນທີ່ອົງກອນຕ້ອງມີ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ແນ່ນອນ. ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນການ ບໍລິຫານອົງກອນ ແລະ ສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ອົງກອນຈະມີການ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Goal of Information System) ເພື່ອຜົນ ປະໂຫຍດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- (1) ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ.
- (2) ເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດ.
- (3) ເພື່ອເພີ່ມຄຸນນະພາບໃນການບໍລິຫານລູກຄ້າ.

- (4) ເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າໃໝ່ ແລະ ຂະຫຍາຍສາຍຜະລິດຕະພັນ.
- (5) ສາມາດສ້າງທາງເລືອກໃນການແຂ່ງຂັນໄດ້.
- (6) ສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດ.
- (7) ດຶງດູດລູກຄ້າໄວ້ ແລະ ປ້ອງກັນຄູ່ແຂ່ງຂັນ

5.6 ຜົນປະໂຫຍດຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນສິ່ງທີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ເຊັ່ນ:

- (1) ໃຊ້ເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດຄະເນໄວ້.
- (2) ໃຊ້ພິຈາລະນາຜົນການດໍາເນີນງານທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ຈິງວ່າມີຄວາມບົດເບືອນ, ຄວາມຄາດເຄື່ອນຈາກເປົ້າໝາຍຫຼືບໍ່? ສາມາດຄົ້ນຫາສາເຫດຂອງຄວາມຄາດເຄື່ອນໄດ້.
- (3) ຊ່ວຍໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໃນການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດງານມີມາດຕະຖານຢູ່ງຊັ້ນ ແລະ ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຈະເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດ.
- (4) ໃຊ້ວິເຄາະສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອຊອກຫາທິນທາງຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ.
- (5) ຊ່ວຍໃຫ້ການດໍາເນີນງານຈັດການຂໍ້ມູນເປັນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ, ຄ່ອງຕົວ ເຊິ່ງເປັນຜົນດີຕໍ່ລະບົບການບໍລິຫານງານພາຍໃນອົງກອນອີກດ້ວຍ.

6. ລະບົບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ (TRANSACTION PROCESSING SYSTEM)

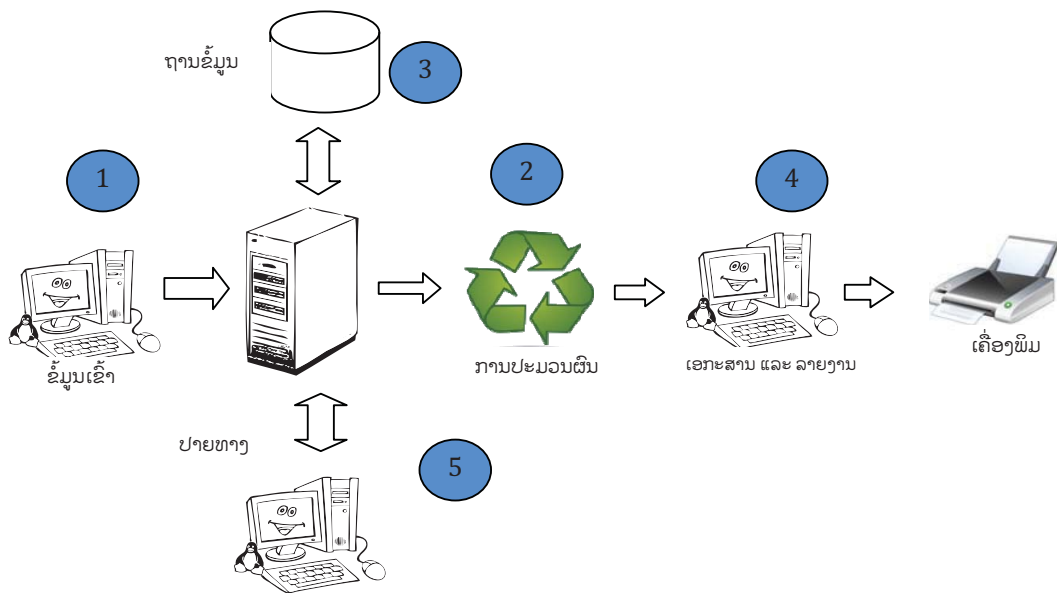
ເປັນລະບົບທີ່ຊ່ວຍໃນການເກັບກຳ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທີ່ເກີດຈາກເຫດການປະຈຳວັນຂອງອົງກອນ ເຊັ່ນ: ການຈັດຊື້ວັດຖຸດິບ, ລວມຍອດການສົ່ງຊື້ຈາກລູກຄ້າ, ຍອດຂາຍ, ການຂົນສົ່ງ, ການຈອງ, ການລົງທະບຽນ, ການອອກໃບແຈ້ງລາຄາ ເປັນຕົ້ນ.

ຮູບທີ 7 ສະແດງການນຳເອົາລະບົບປະມວນຜົນມາໃຊ້ໃນອົງກອນ, ເຫັນໄດ້ວ່າມີການນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນ (ໝາຍເລກ 1) ສູ່ລະບົບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງແມ່ຂ່າຍຈະເຮັດໜ້າທີ່ປະມວນຜົນ (ໝາຍເລກ 2) ໂດຍດຶງ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນ (ໝາຍເລກ 3) ເພື່ອສ້າງລາຍງານໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ເຄື່ອງລູກຂ່າຍ (ໝາຍເລກ 4, 5) ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ສະແດງຜົນອອກທາງເຄື່ອງພິມໄດ້.

ລະບົບການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນມີຄຸນລັກສະນະດັ່ງນີ້:

- ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ເກີດຂຶ້ນປະຈຳວັນຂອງການດໍາເນີນການຂອງອົງກອນໄດ້.

- ສາມາດສ້າງຂໍ້ມູນເພື່ອໃຊ້ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳຂອງອົງກອນໄດ້.
- ບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ເປັນປັດຈຸບັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.



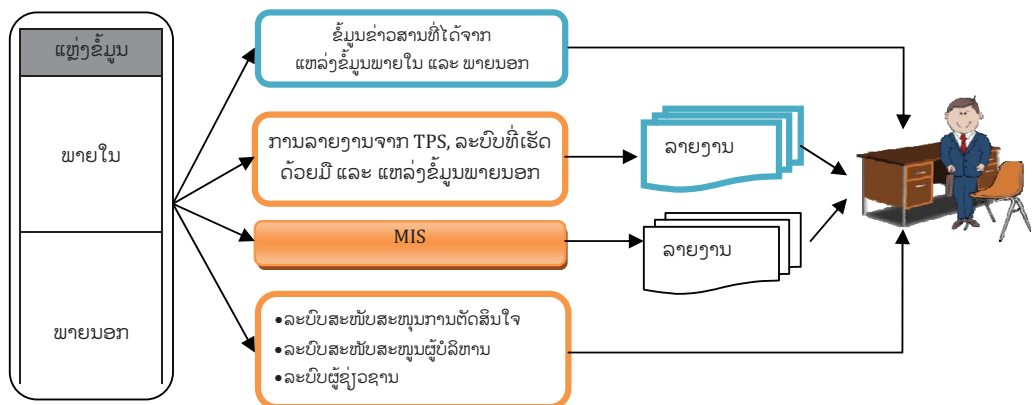
ຮູບທີ 7: ແຜນວາດສະແດງການເຮັດວຽກຂອງການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ

7. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການບໍລິຫານ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການຈັດການເປັນລະບົບທີ່ນຳເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານມາຊ່ວຍໃນການເຮັດບົດລາຍງານລັກສະນະຕ່າງໆ ເພື່ອວາງແຜນ ແລະ ຄວບຄຸມການດຳເນີນທຸລະກິດ, ໂດຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ມາຈາກລະບົບປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ (TPS).

ຈາກຮູບທີ 8 ເຫັນໄດ້ວ່າ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການຈັດການໄດ້ລວມເອົາລະບົບປະມວນຜົນ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໂດຍຈະໃຊ້ເປັນຫົວໜ່ວຍປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອົງກອນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງບົດລາຍງານຊະນິດຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານຕາມໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ ໂດຍການລາຍງານຈາກລະບົບ TPS ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈວາງແຜນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດນຳ

ໄປໃຊ້ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊະນິດອື່ນໆໄດ້ ເຊັ່ນ: ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນ
ໃຈ, ລະບົບສະໜັບສະໜູນຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເປັນຕົ້ນ.



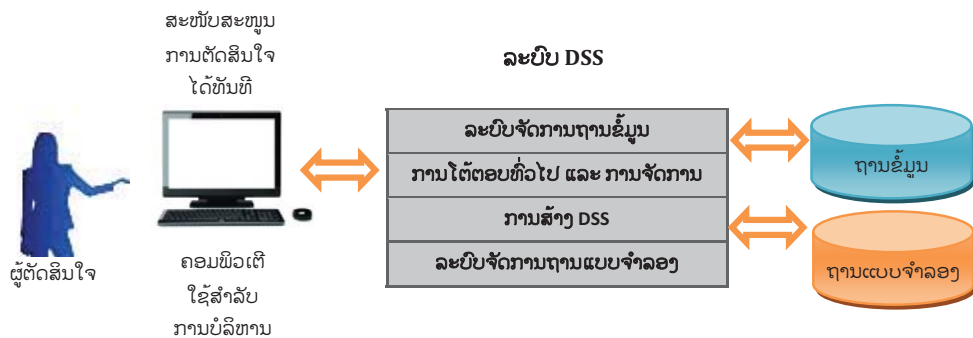
ຮູບທີ 8: ແຜນວາດສະແດງອົງປະກອບໂດຍລວມຂອງ MIS

ວັດຖຸປະສົງຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການບໍລິຫານ ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນສາມາດ
ບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ ໂດຍການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສາມາດຮັບຮູ້ ເຖິງລາຍລະອຽດຂອງການ
ປະຕິບັດງານທີ່ອາດໄດ້ຮັບໃນຮູບແບບຂອງການລາຍງານ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສາ
ມາດຄວບຄຸມ, ບໍລິຫານ ແລະ ວາງແຜນການເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄຸນລັກ
ສະນະຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການບໍລິຫານມີດັ່ງນີ້:

- ສາມາດສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ອ້າງອີງໄດ້ ຕາມຫຼັກການດ້ານການບໍລິຫານ, ດ້ານຄະນິດສາດ ຫຼື ສະຖິຕິທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
- ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການບໍລິຫານນີ້ ໄດ້ມາຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີການເກັບຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫຼ່ງ ເຊິ່ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນນັ້ນໄດ້ລວມເຖິງລະບົບປະມວນຜົນຂໍ້ມູນນຳ.
- ສາມາດສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ 4 ຮູບແບບ ເຊັ່ນ:
 - ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ (Detailed Information)
 - ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນຜົນສະຫຼຸບ (Summary Information)
 - ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການພະຍາກອນ (Prediction Information)
 - ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກໍລະນີສະເພາະ (Exception Information)

8. ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ (DECISION SUPPORT SYSTEM)

ເປັນລະບົບທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອກະກຽມຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ລະບົບທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານນີ້ ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນໃຈແບບບໍ່ມີໂຄງສ້າງ (Unstructured Decision) ຫຼື ແບບເຄິ່ງໂຄງສ້າງ (Semi-structured Decision) ທີ່ເປັນການຕັດສິນໃຈຕໍ່ເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດການໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຫຼື ຄາດການໄດ້ຍາກ. ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈເປັນລະບົບທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ດ້ວຍຄວາມສະຫຼາດ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ລະບົບນີ້ເພື່ອຕັດສິນໃຈແທນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຜູ້ນຳໃຊ້ລະບົບຕ້ອງການຕັດສິນໃຈເລື່ອງໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເຫດການໃດໜຶ່ງ, ຜູ້ໃຊ້ລະບົບກໍຈະບ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຕົວປຸງແຕ່ງຂອງເຫດການນັ້ນ ເຂົ້າສູ່ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ. ຈາກນັ້ນ, ລະບົບຈະປະມວນຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆ ແລ້ວລາຍງານອອກມາເປັນທາງເລືອກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລະບົບໄດ້ເຫັນ ແລະ ຮັບຮູ້ຂໍ້ປຸງທຽບ ໂດຍຜົນໄດ້ຮັບນັ້ນ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຕົວປຸງແຕ່ງຕ່າງກັນຂອງສະຖານະການຕ່າງໆ ແລະ ສຸດທ້າຍຈຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະປະຕິບັດຕາມແນວທາງ ຫຼືບໍ່? ຈຶ່ງຈະດີທີ່ສຸດ.



ຮູບທີ 9: ແຜນວາດສະແດງອົງປະກອບຂອງ DSS

ຈາກຮູບທີ 9 ເຫັນໄດ້ວ່າລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ໂດຍລະບົບການຈັດການຖານຂໍ້ມູນ ຈະບໍລິຫານຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ຕັດສິນໃຈຮ້ອງຂໍ ເຊິ່ງການເຂົ້າໃຈກັບຄຳສັ່ງຂອງຜູ້ຕັດສິນໃຈໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງຜ່ານການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຖ້າມີການນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງເພື່ອຄຳນວນຫາຄຳຕອບທີ່ຜູ້ຕັດສິນໃຈຕ້ອງການ ກໍຈະເປັນໜ້າທີ່ຂອງລະບົບການຈັດການຖານຂໍ້ມູນແບບ

ຈຳລອງ, ໂດຍແບບຈຳລອງຖືກເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນແລ້ວ ລະບົບກໍຈະສົ່ງຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວໄປຫາຜູ້ຕອບຜ່ານຈໍພາບ.

ໃນກໍລະນີ ທີ່ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ ຖືກນຳໄປໃຊ້ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງກໍຈະຖືກເອີ້ນວ່າ **ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອຜູ້ບໍລິຫານ** (Executive Information System).

ຄຸນລັກສະນະຂອງລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈມີດັ່ງນີ້:

- ກະກຽມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຜ່ານການປະມວນຜົນແລ້ວຈາກລະບົບປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ (TPS) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ.
- ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈແບບບໍ່ມີໂຄງສ້າງ ຫຼື ແບບເຄິ່ງໂຄງສ້າງ.
- ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ດ້ານຕ່າງໆດັ່ງນີ້:
 - ລະບຸບັນຫາ ຫຼື ໂອກາດໃນການຕັດສິນໃຈ.
 - ລະບຸຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈນັ້ນໆ.
 - ກະກຽມຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ ຫຼື ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ.
 - ວິເຄາະທາງເລືອກໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນໄປໄດ້.
 - ຮຽນແບບທາງເລືອກ ແລະ ຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ນອກຈາກຄຸນລັກສະນະດັ່ງກ່າວມາແລ້ວ, ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ການເຮັດວຽກຂອງ DSS ນັ້ນຕ້ອງອາໄສຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຖານຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງມີການກະກຽມຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕັດສິນໃຈໂດຍສະເພາະ, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການດຶງຂໍ້ມູນຂ່າວສານມານຳໃຊ້ ຈຶ່ງໄດ້ມີການແຍກຖານຂໍ້ມູນທີ່ກະກຽມໄວ້ສຳລັບ DSS ແລະ ລະບົບອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະ, ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ **ຄັງຂໍ້ມູນ** (Data Warehouse).

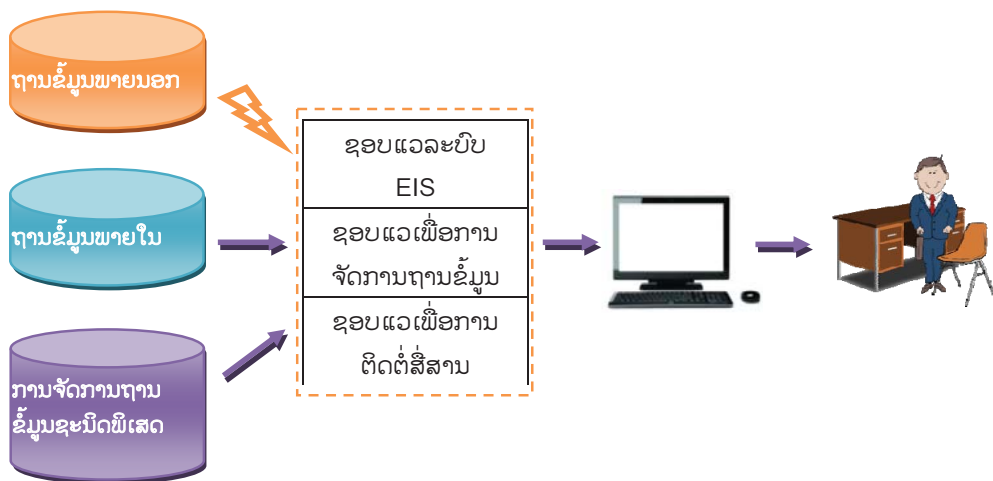
ຄັງຂໍ້ມູນແມ່ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມີການກະກຽມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈໂດຍສະເພາະ ແລະ ມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:

- DSS ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຄັງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງດຽວ (Read-only) ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນຄັງຂໍ້ມູນໄດ້.
- ເກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄວ້ 3 ປະເພດໄດ້ແກ່: ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ເປັນຜົນສະຫຼຸບ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກໍລະນີສະເພາະ.
- ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ທັງຜູ້ໃຊ້ (end-user) ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ.

- ກະກຽມເຄື່ອງມືທີ່ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ ເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມຄຳນວນ (MS Excel), ໂປຣແກຣມທາງດ້ານການຈັດຖານຂໍ້ມູນ (MS Access), ເຄື່ອງມືໃນການສ້າງບົດລາຍງານ (focus) ແລະ ໂປຣແກຣມວິເຄາະທາງສະຖິຕິ (SAS, SPSS) ເປັນຕົ້ນ.

9. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ (EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM)

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີພື້ນຖານການເຮັດວຽກດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ລວບລວມ, ວິເຄາະ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອົງກອນຕາມຄວາມຕ້ອງການຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນນັ້ນ, ກໍເພື່ອນຳເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ມາໃຊ້ໃນການບໍລິຫານວຽກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເຊັ່ນ: ການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນກົນລະຍຸດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງງົບປະມານ ເປັນຕົ້ນ. ບາງຄັ້ງອາດຈະເອີ້ນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊະນິດນີ້ໄດ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ລະບົບສະໜັບສະໜູນຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ (Executive Support System).



ຮູບທີ 10: ແຜນວາດສະແດງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃນລະບົບ EIS

ຈາກຮູບທີ 10 ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງໃຊ້ຊອບແວ EIS ໂດຍເອີ້ນໃຊ້ຈາກຄອມພິວເຕີທີ່ມີຊອບແວເພື່ອການຕິດຕໍ່ສື່ສານເປັນໃຈກາງໃນການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ. ຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງການຈະຖືກນຳເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ຈັດການດ້ວຍຊອບແວເພື່ອການຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການນຳເອົາຄຳສັ່ງຈັດການຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄປປະຕິບັດຕາມ ໂດຍເຂົ້າໄປຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອົງກອນ ແລະ ອາດຈະເຂົ້າໄປຫາຖານຂໍ້ມູນຊະນິດພິເສດ ເຊິ່ງອາດເປັນຄັ້ງຂໍ້ມູນກໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງການ.

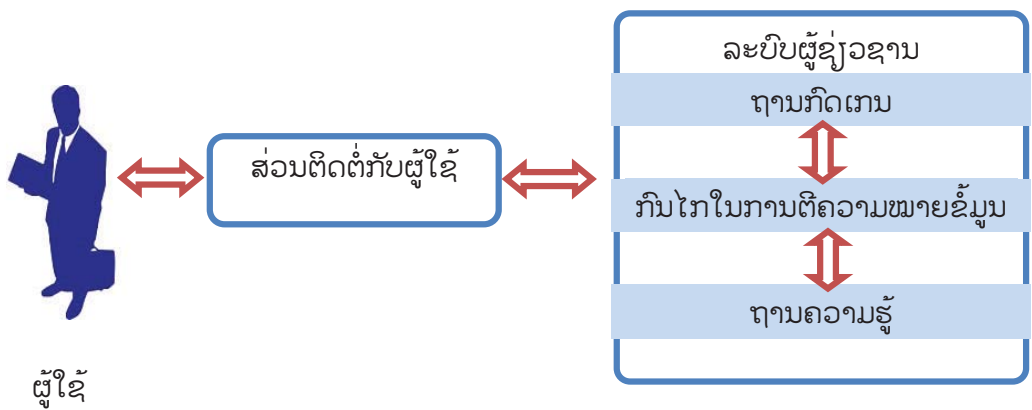
ດັ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ລະບົບ EIS ເປັນລະບົບທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບ EIS ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນມາ ຈຶ່ງປະກອບດ້ວຍຄຸນລັກສະນະຫຼາຍປະການ ດັ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕາຕະລາງ 1: ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ EIS

ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	
ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນສູງ	ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄວາມສົມບູນ
ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝ	ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຂົ້າດ້ວຍກັນ
ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້	ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້
ຄວາມສະດວກຂອງຜູ້ໃຊ້	
ນຳໃຊ້ງ່າຍ	ນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບຮາດແວໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ
ສະແດງຜົນໃນຮູບແບບຮູບພາບໄດ້ດີ	ມີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວບຄຸມການເຂົ້າໃຊ້
ເຊື່ອມໂຍງກັບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດໄດ້	ມີລະບົບແນະນຳການນຳໃຊ້
ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກ	
ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທົ່ວໂລກ	ສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ໄດ້ພ້ອມກັນ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພາຍໃນ E-mail ໄດ້	ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂໍ້ມູນໄດ້
ເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍນອກໄດ້	ບົ່ງບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງບັນຫາໄດ້
ຂຽນຄຳອະທິບາຍຂໍ້ມູນໄດ້	ມີລະບົບວິເຄາະ

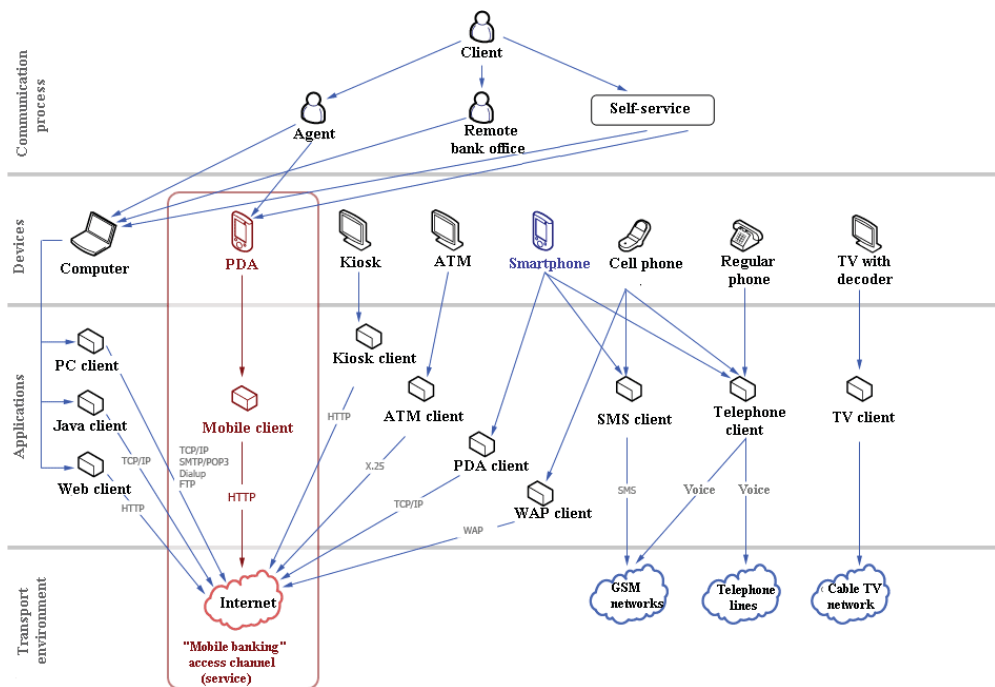
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ	
ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ DSS	ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ສະດວກ
ປະຢັດເວລາ	ເຮັດໃຫ້ວາງແຜນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການສື່ສານຂໍ້ມູນ	ຊ່ວຍຄົ້ນຫາບັນຫາ ແລະ ແນວທາງແກ້ໄຂ

10. ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ (EXPERT SYSTEM)



ຮູບທີ 11: ແຜນວາດສະແດງອົງປະກອບຂອງລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານເປັນລະບົບທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຈຳລອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ. ເນື່ອງຈາກບາງຄັ້ງຄາວ ອາດຕ້ອງຕັດສິນໃຈໃນບັນຫາທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນເກີນກວ່າທີ່ຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈຕາມລຳພັງໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ບໍລິຫານອາດນຳໃຊ້ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄຳປຶກສາ, ຄົ້ນຫາຊ່ອງທາງ ແລະ ໂອກາດເພື່ອຈັດການກັບບັນຫາທີ່ປະເຊີນຢູ່. ລະບົບຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວກັບປະສົບການໃນການຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍເລືອກສະຖານະການທີ່ໃກ້ຄຽງກັບບັນຫາທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂໃນຂະນະນັ້ນມາປະມວນຜົນຈົນໄດ້ເປັນຄຳຕອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ. ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນ ໂດຍຮຽນແບບ ການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນມະນຸດ.



ຮູບທີ 12: ແຜນວາດສະແດງອົງປະກອບຂອງລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊາຍ

ຈາກຮູບທີ 12 ຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ຜູ້ຕັດສິນໃຈຈະຕິດຕໍ່ກັບລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊາຍຜ່ານສ່ວນການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ຈະປ້ອນຄໍາຖາມ ຫຼື ບັນຫາທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຈາກນັ້ນ ລະບົບຈະຊອກຫາອົງຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສອດຄ່ອງກັບບັນຫາຈາກຖານຄວາມຮູ້ເພື່ອນໍາມາປຸງປະກອບກັບຮູບຂອງບັນຫາທີ່ມີຢູ່ ແລະ ນໍາມາຕີຄວາມໝາຍເອົາຄໍາຕອບດ້ວຍກົນໄກທີ່ເອີ້ນວ່າ: **ກົນໄກໃນການຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ມູນ** (Inference Engine). ການປຸງປະກອບອາດຈະໃຊ້ຕາມກົດເກນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຖານກົດເກນ (Rule Base). ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊາຍມີຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

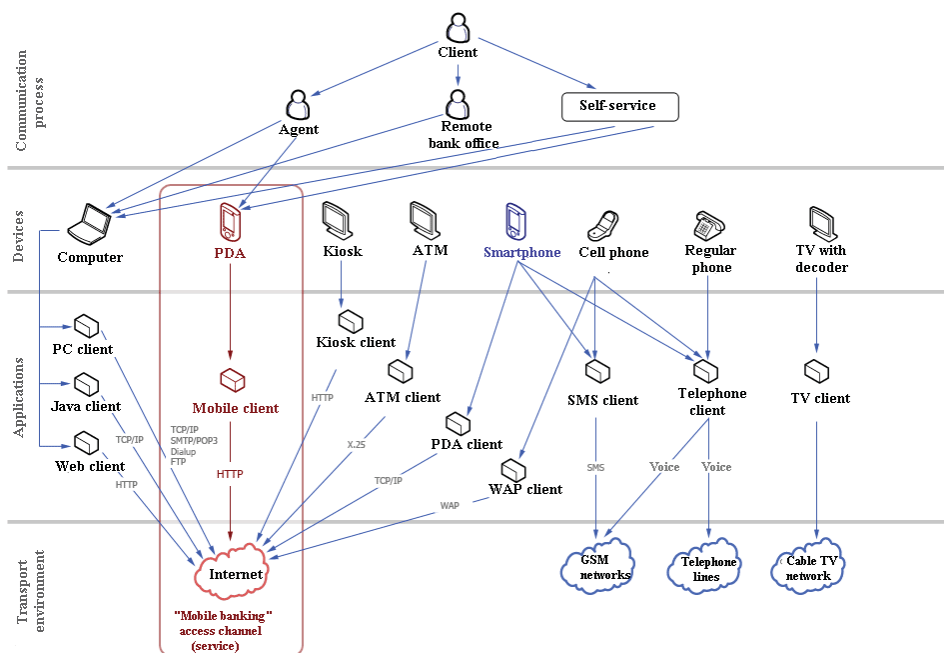
- ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊາຍຈະຮຽນແບບວິທີການຄິດ ແລະ ເຫດຜົນຂອງຜູ້ຊ່ວຍຊາຍຈາກປະສົບການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງໃນດ້ານຕ່າງໆ.
- ອາດນໍາໃຊ້ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊາຍມາໃຊ້ຮ່ວມກັບເຕັກໂນໂລຊີບັນຍາປະດິດ (Artificial Intelligence: AI) ເຊິ່ງເອີ້ນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນນີ້ວ່າ **Expert System Shells**.

- ມີການດຶງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຄັງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນດຽວກັບລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ.

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນພຽງແຕ່ວ່າ DSS ເປັນລະບົບທີ່ສະເໜີທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຕັດສິນໃຈເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຕັດສິນໃຈເອງ, ສ່ວນ ES ນັ້ນເປັນລະບົບທີ່ຕັດສິນໃຈແທນຜູ້ໃຊ້ໂດຍອາໄສຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມາຈາກເຫດຜົນ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງ.

11. ລະບົບສໍານັກງານອັດຕະໂນມັດ (OFFICE AUTOMATION SYSTEM)

ສາມາດເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອສໍານັກງານ (Office Information System: OIS) ເປັນລະບົບທີ່ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳການເຮັດວຽກໃນສໍານັກງານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະວັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງຊ່ວຍໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານຂອງບຸກຄະລາກອນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນ ຫຼື ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອື່ນກໍຕາມ ເຊັ່ນ: ການສົ່ງ e-mail, ການ ປະຊຸມທາງໄກ, ການສ້າງເອກະສານ, ການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ ເປັນຕົ້ນ.



ຮູບທີ 13: ແຜນວາດສະແດງລະບົບສໍານັກງານອັດຕະໂນມັດ

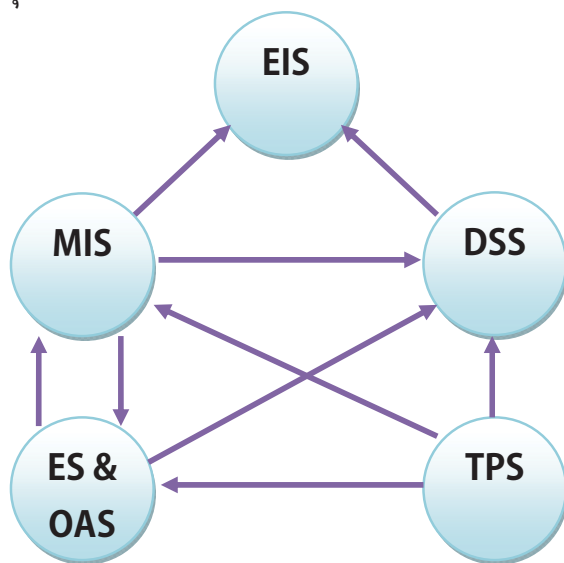
ຈາກຮູບທີ 13 ຈະເຫັນວ່າ ອົງກອນມີການເຮັດວຽກດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຖິງກັນໝົດ (ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ) ແລະ ມີການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງສະແກນ, ເຄື່ອງແຟັກ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງນອກຈາກພາຍໃນອົງກອນຈະສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຖິງກັນແລ້ວ, ຍັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບເຄືອຂ່າຍອື່ນເຕີແນັດໄດ້ອີກ ພ້ອມທັງມີຄວາມສະດວກຕໍ່ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ຖ້າບຸກຄະລາກອນຢູ່ຕ່າງສະຖານທີ່ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມກັນ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງລະບົບສຳນັກງານອັດຕະໂນມັດມີດັ່ງນີ້:

- ມີການເກັບກຳລວບລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທຸກກຸ່ມໄວ້ ເພື່ອການປະຕິບັດວຽກງານ.
- ຊ່ວຍເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
 - ການປະມວນຜົນຄຳ (word processing)
 - ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເອເລັກໂຕຣນິກ (E-mail)
 - ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນດ້ວຍເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (workgroup computing)
 - ການກຳນົດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ (workgroup scheduling)
 - ເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic document)
 - ການບໍລິຫານກະແສການດຳເນີນງານ (Workflow management)
- ມີການປະຍຸກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ OAS ແລະ TPS
 - ເຕັກໂນໂລຊີການສ້າງແບບຟອມເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic form technology)
 - ເຕັກໂນໂລຊີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ (Workgroup technology)
 - ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ຄວາມເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic messaging technology)
 - ເຕັກໂນໂລຊີຊຸດໂປຣແກຣມສຳນັກງານເອເລັກໂຕຣນິກ (Office automation suite technology)
 - ເຕັກໂນໂລຊີຮູບພາບ (Imaging technology)

12. ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຕ່ລະຊະນິດ

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຕ່ລະຊະນິດສາມາດນຳມາເຊື່ອມຕໍ່ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງ 6 ຊະນິດ ຕ່າງກໍສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດັ່ງສະແດງໃນຮູບທີ 14 ລຸ່ມນີ້:



ຮູບທີ 14: ແຜນວາດສະແດງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຕ່ລະຊະນິດ

ຮູບທີ 14 ເປັນການສະແດງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຕ່ລະຊະນິດ, ໂດຍລະບົບ TPS ເປັນລະບົບຫຼັກໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເພື່ອນຳເຂົ້າສູ່ລະບົບອື່ນ ເຊັ່ນ: ລະບົບ OAS, DSS ແລະ MIS ໃນຂະນະທີ່ລະບົບ EIS ເປັນລະບົບທີ່ລໍຖ້າຮັບຂໍ້ມູນຈາກລະບົບອື່ນ. ໃນນັ້ນ, ລະບົບ EIS ເປັນລະບົບສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ. ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈ ຈຶ່ງຕ້ອງຜ່ານການປະມວນຜົນຈາກລະບົບອື່ນມາກ່ອນ.

ສໍາລັບລະບົບ ES ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກລະບົບ TPS ເພື່ອປະມວນຜົນເອົາອົງຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ, ເຊິ່ງອາດຈະປະມວນຜົນດ້ວຍລະບົບ TPS ແລະ ອາດມີ

ການຕິດຕໍ່ພາຍນອກອົງກອນດ້ວຍລະບົບ OAS ແລ້ວສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອົງຄວາມ ຮູ້ໄປໃຫ້ລະບົບ MIS ເພື່ອການບໍລິຫານໃນລະດັບຕ່າງໆ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ລະບົບ MIS ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກ OAS ອາດຈະສົ່ງຂໍ້ມູນກັບມາຫາລະບົບ ES ເພື່ອການຕິ ຄວາມໝາຍຜົນສະຫຼຸບຕ່າງໆ, ສ່ວນລະບົບ DSS ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກລະບົບ TPS, OAS, ES ແລະ MIS ເພື່ອນຳມາສະໜັບສະໜູນໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃຫ້ ໄດ້ຜົນສະຫຼຸບ, ແລ້ວສົ່ງຕໍ່ໄປສູ່ລະບົບ EIS ເພື່ອການກຳນົດນະໂຍບາຍຕໍ່ໄປ.

ຄຳຖາມ

1. ຈົ່ງອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງອົງກອນ.
2. ອົງກອນມີຈັກປະເພດ, ປະເພດໃດແດ່ ແລະ ແຕ່ລະປະເພດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແນວໃດ?
3. ການຈັດຕັ້ງໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນມີແນວໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
4. ຈົ່ງອະທິບາຍລະດັບການບໍລິຫານພາຍໃນອົງກອນ.
5. ຈົ່ງອະທິບາຍຄວາມສຳພັນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
6. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຫຍັງ? ມີຈັກຊະນິດ, ຊະນິດໃດແດ່?
7. ຈົ່ງອະທິບາຍໂຄງສ້າງຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 4 ລະດັບ.
8. ເປົ້າໝາຍຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີຫຍັງແດ່?
9. ຜົນປະໂຫຍດຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີຫຍັງແດ່?
10. ຈົ່ງບອກຄຸນລັກສະນະຂອງລະບົບ TPS, MIS, OAS, ES, DSS ແລະ EIS ແລະ ອະທິບາຍຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະລະບົບ.

ບົດທີ 2 ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໃນປັດຈຸບັນ ອົງກອນຕ່າງໆໄດ້ມີການນຳເອົາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າມາຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໃນການດຳເນີນງານ ຫຼື ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານໃນອົງກອນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນປັດຈຸບັນສະພາບເສດຖະກິດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ, ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດສູງຂຶ້ນ, ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງອົງກອນ ແລະ ການເກີດຂຶ້ນຂອງທຸລະກິດໃໝ່ໆຫຼາຍປະເພດ ເຮັດໃຫ້ເກີດເງື່ອນໄຂໃນການດຳເນີນງານຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອົງກອນຈຶ່ງຕ້ອງພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກຂອງທຸລະກິດ ໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບກັບບັນຫາ, ສະຖານະການ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

1. ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນການພັດທະນາລະບົບໃໝ່ ຫຼື ການປັບປຸງລະບົບເດີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການດຳເນີນງານທາງທຸລະກິດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍອາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີມາຊ່ວຍໃນການນຳຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອປະມວນຜົນ, ຮຽບຮຽງ, ປຸງແປງ ແລະ ເກັບມ້ຽນໃຫ້ໄດ້ຜົນໄດ້ຮັບຕາມຄວາມຕ້ອງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ອົງກອນຕ່າງໆໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ນຳລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນແຕ່ລະວັນ, ຕະຫຼອດຈົນເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສືບເນື່ອງມາຈາກບັດໄຈສຳຄັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອົງກອນ, ການເກີດຂຶ້ນຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆ, ການປັບປຸງຂອງອຸດສາຫະກຳ ເປັນຕົ້ນ. ສາມາດສະຫຼຸບສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາລະບົບໃໝ່ໆຂຶ້ນມາທົດແທນລະບົບເດີມໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເດີມທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ອາດບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ລະບົບໄດ້ ເຊັ່ນ: ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ລະບົບບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຕາມຄວາມຕ້ອງການໄດ້ ເປັນຕົ້ນ.

- ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານໃນອະນາຄົດໄດ້, ເນື່ອງຈາກລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເດີມທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນມານັ້ນ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ລະບົບດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດໄດ້.
- ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານປັດຈຸບັນ ອາດຈະຫຼ້າສະໄໝ, ມີຕົ້ນທຶນສູງ, ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ຈຶ່ງຕ້ອງມີການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສະໄໝໃໝ່ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຕ່າງໆ.
- ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ມີຂັ້ນຕອນການໃຊ້ງານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຊັບຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້, ການຄວບຄຸມກົນໄກໃນການດຳເນີນງານການກວດສອບຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຂໍ້ມູນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
- ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານປັດຈຸບັນ ມີການດຳເນີນງານທີ່ຜິດພາດ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ອົງກອນ, ໂດຍສະເພາະລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ເຊິ່ງຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນຫາທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ.
- ລະບົບເອກະສານໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ມີມາດຕະຖານ ຫຼື ຂາດເອກະສານອ້າງອີງທີ່ເປັນລະບົບ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປັບປຸງ ຫຼື ແກ້ໄຂລະບົບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານເດີມເຮັດໄດ້ຍາກ.

2. ທີມງານພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີຕ້ອງມີການສຶກສາ, ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ (System Analysis and Design)” ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມບຸກຄົນທີ່ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະບວນການພັດທະນາລະບົບຫຼາຍລະດັບດ້ວຍກັນ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນອົງກອນຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງສະມາຊິກຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເນື່ອງຈາກມີຂະບວນການປະຕິບັດງານທີ່ຊັບຊ້ອນ

ແລະ ຂອບເຂດວຽກງານມີຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງອາໄສຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງບຸກຄົນຫຼາຍລະດັບດ້ວຍກັນ.

- **ຄະນະກຳມະການດຳເນີນງານ (Steering Committee)**

ຄະນະກຳມະການດຳເນີນງານມີໜ້າທີ່ໃນການຕັດສິນໃຈ, ກຳນົດຮູບແບບ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍຄະນະກຳມະການຈະຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຈາກບຸກຄົນຫຼາຍລະດັບ ເຊັ່ນ: ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ເຈົ້າຂອງລະບົບ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນຕົ້ນ. ເພື່ອຊ່ວຍກັນສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບລະບົບທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາ.

- **ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS Manager)**

ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະສານງານໃນການວາງແຜນໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງອົງກອນ.

- **ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ (Project Manager)**

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນ, ການຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ວຽກງານ ໃນໂຄງການດຳເນີນໄປຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ສຳເລັດລຸ່ວງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການຈະມີຄວາມຮິບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ, ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃນການ ດຳເນີນງານຢ່າງເຕັມທີ່ ພາຍໃຕ້ງົບປະມານ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

- **ນັກວິເຄາະລະບົບ (System Analyst)**

ນັກວິເຄາະລະບົບ ເປັນຕົວກາງໃນການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບກຸ່ມຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງລວມ ເຖິງການເຮັດໜ້າທີ່ໃນການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາຂຶ້ນມາອີກດ້ວຍ. ນັກວິເຄາະລະບົບ ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງອົງກອນແລ້ວ ຍັງຈະຕ້ອງສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທາງຂະບວນການດຳເນີນງານທາງທຸລະກິດຂອງອົງກອນນັ້ນໄດ້ດ້ວຍ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຊຳນານໃນການກຳນົດຂອບເຂດໄຈ້ແຍກບັນຫາທາງທຸລະກິດ ແລະ ລະບຸເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕໍ່ໄປ.

- **ນັກຂຽນໂປຣແກຣມ (Programmer)**

ນັກຂຽນໂປຣແກຣມມີໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຄຳສັ່ງ ຫຼື ຂຽນໂປຣແກຣມ, ບາງເທື່ອນັກຂຽນໂປຣແກຣມອາດບໍ່ຕ້ອງພັດທະນາຄຳສັ່ງຂຶ້ນມາເອງທັງໝົດ ອາດຈະປັບປຸງຄຳສັ່ງສຳເລັດຮູບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ.

- **ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮວບຮວມຂໍ້ມູນ (Information Center Personnel)**

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮວບຮວມຂໍ້ມູນມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອນັກວິເຄາະລະບົບ ແລະ ນັກຂຽນໂປຣແກຣມໃນການພັດທະນາລະບົບໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາລະບົບເພື່ອນຳມາພັດທະນາລະບົບໄດ້ຕາມຕ້ອງການໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຮວບຮວມຂໍ້ມູນຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບເພື່ອໃຫ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຕໍ່ການນຳໃຊ້.

- **ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທົ່ວໄປ (User and General Manager)**

ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທົ່ວໄປເປັນບຸກຄົນທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບເດີມ ແລະ ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການໃນລະບົບໃໝ່ແກ່ທີມງານພັດທະນາລະບົບ, ເພື່ອພັດທະນາລະບົບໃໝ່ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ. ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ທົດລອງນຳໃຊ້ລະບົບໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນມານັ້ນສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

- **ຜູ້ນຳໃຊ້ລະບົບ (System User)**

ຜູ້ນຳໃຊ້ລະບົບໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງອົງກອນ ຫຼື ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບໂດຍກົງ ເຊັ່ນ: ເກັບກຳ, ປັບປຸງ, ປະ ມວນຜົນ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເປັນຕົ້ນ.

3. ຫຼັກການໃນການພັດທະນາລະບົບ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະບົບໃດກໍຕາມ ການດຳເນີນງານໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຖືກທົດທາງທີ່ສຸດນັ້ນ ຄວນມີຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຄຳນຶງເຖິງເຈົ້າຂອງລະບົບ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ລະບົບ.
- ພະຍາຍາມເຂົ້າເຖິງບັນຫາໃຫ້ຖືກຈຸດ.
- ການກຳນົດຂັ້ນຕອນ ຫຼື ກິດຈະກຳໃນການເຮັດວຽກ.

- ກຳນົດມາດຕະຖານໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ຄວບຄຸມເອກະສານ.
- ການພັດທະນາລະບົບແມ່ນການລົງທຶນ.
- ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ຖ້າແຜນງານ ຫຼື ໂຄງການຕ້ອງຖືກຍົກເລີກ ແລ້ວທົບທວນໃໝ່.
- ແບ່ງແຍກ ແລະ ແກ້ໄຂລະບົບ.
- ອອກແບບລະບົບເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້.

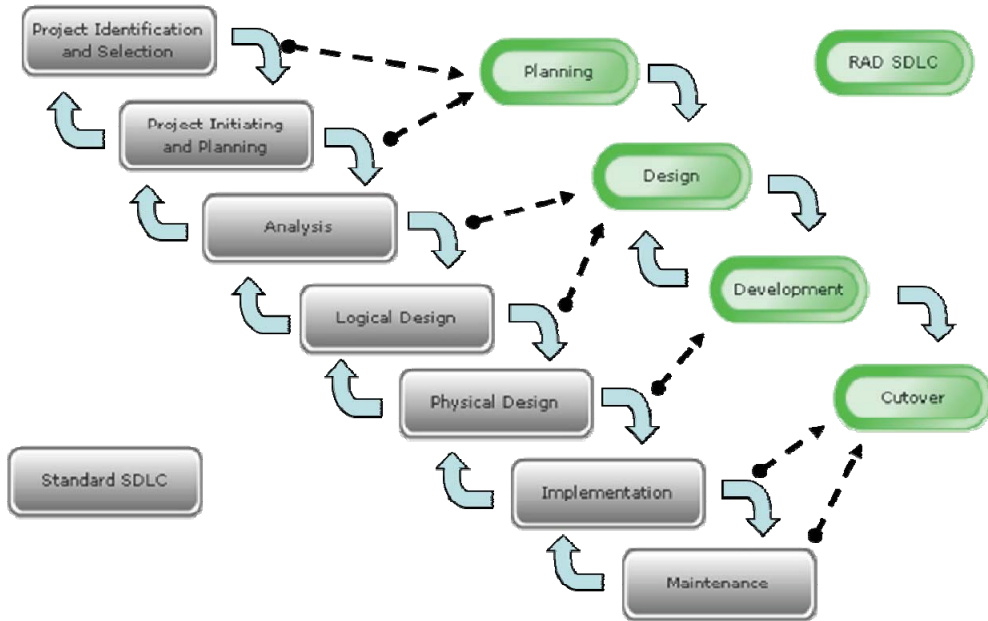
4. ວົງຈອນໃນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບ ແມ່ນຂະບວນການທາງຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງທຸລະກິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້. ລະບົບທີ່ຈະພັດທະນານັ້ນ ອາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການພັດທະນາລະບົບໃໝ່ເລີຍ ຫຼື ນຳເອົາລະບົບເກົ່ານັ້ນມາປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ພາຍໃນວົງຈອນນີ້ ຈະແບ່ງຂະບວນການພັດທະນາອອກເປັນໄລຍະ ເຊັ່ນ: ໄລຍະວາງແຜນ, ໄລຍະວິເຄາະ, ໄລຍະອອກແບບ ແລະ ໄລຍະການພັດທະນາ ໂດຍແຕ່ລະໄລຍະຈະປະກອບດ້ວຍຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທິດສະດີທີ່ນັກວິເຄາະລະບົບນຳໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບງົບປະມານ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງອົງກອນໃນຂະນະນັ້ນ.

ຂັ້ນຕອນໃນວົງຈອນພັດທະນາລະບົບນັ້ນ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບການຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂບັນຫາຕາມແນວທາງວິທະຍາສາດໄດ້ແກ່: ການຄົ້ນຫາບັນຫາ, ການຄົ້ນຫາແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາ, ການປະເມີນຜົນແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຄົ້ນພົບ, ເລືອກແນວທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ພັດທະນາທາງເລືອກນັ້ນໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້. ວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບຈະແບ່ງເປັນ 7 ຂັ້ນຕອນຄື:

- 1) ຊອກຫາ ແລະ ຄັດເລືອກໂຄງການ
- 2) ຈັດຕັ້ງ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ
- 3) ວິເຄາະລະບົບ
- 4) ອອກແບບລະບົບແນວຕົກກະສາດ

- 5) ອອກແບບລະບົບແນວກາຍະພາບ
- 6) ພັດທະນາ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບ
- 7) ບຳລຸງຮັກສາລະບົບ



ຮູບທີ 15: ແຜນວາດວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

4.1 ການຊອກຫາ ແລະ ຄັດເລືອກໂຄງການ

ເນື່ອງຈາກບຸກຄະລາກອນໃນອົງກອນ ອາດຕ້ອງການພັດທະນາລະບົບພາຍໃນອົງກອນຂຶ້ນມາຫຼາກຫຼາຍໂຄງການ ທີ່ລ້ວນແຕ່ເປັນການພັດທະນາປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານຂອງອົງກອນ, ແຕ່ການດຳເນີນການພັດທະນາລະບົບໃນທຸກໂຄງການພ້ອມກັນອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຈຳກັດທາງດ້ານຕົ້ນທຶນທີ່ນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບ. ຂັ້ນຕອນນີ້ເປັນຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາເລືອກໂຄງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອົງກອນໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຫຼາຍທີ່ສຸດ.

4.2 ການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວາງແຜນໂຄງການ

ເມື່ອພິຈາລະນາເລືອກໂຄງການພັດທະນາລະບົບໄດ້ແລ້ວ ກໍເລີ່ມຕົ້ນລວບລວມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນສ້າງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຈັດຕັ້ງ

ທີມງານ ເພື່ອກະກຽມການດຳເນີນງານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທີມງານດັ່ງກ່າວ ຈະຊອກຫາ, ສ້າງແນວທາງ ແລະ ເລືອກທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການນຳເອົາລະບົບໃໝ່ມາໃຊ້. ເມື່ອໄດ້ທາງເລືອກທີ່ດີ ແລະ ເໝາະສົມທີ່ສຸດແລ້ວ ທີມງານຈຶ່ງເລີ່ມວາງແຜນດຳເນີນງານ ໂຄງການ ໂດຍສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ກຳນົດໄລຍະເວລາດຳເນີນງານເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກຳ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານພິຈາລະນາອະນຸມັດໃຫ້ດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕອນ ຕໍ່ໄປ.

4.3 ການວິເຄາະລະບົບ

ການວິເຄາະລະບົບ ເລີ່ມຈາກການສຶກສາຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານຂອງລະບົບເດີມ ແລະ ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງລວບລວມຄວາມຕ້ອງການໃນລະບົບໃໝ່ຈາກ ຜູ້ໃຊ້ລະບົບ ໂດຍອາດຈະມີການນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ການອອກ ແບບສອບຖາມ, ການສຳພາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກຳນົດເອົາຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມມາໄດ້ມາ ວິເຄາະດ້ວຍການຈຳລອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ.

4.4 ການອອກແບບແນວຕັກກະສາດ

ການອອກແບບຕັກກະສາດເປັນຂັ້ນຕອນໃນການອອກແບບລັກສະນະການເຮັດວຽກ ຂອງລະບົບ ໂດຍຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງອຸປະກອນທີ່ນຳມາໃຊ້, ພຽງແຕ່ ກຳນົດເຖິງລັກສະນະຂອງຮູບແບບການລາຍງານ ທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ແລະ ລັກສະນະຂອງການນຳເອົາຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກລະບົບ.

4.5 ການອອກແບບແນວກາຍະພາບ

ການອອກແບບແນວກາຍະພາບ ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ລະບຸເຖິງລັກສະນະການເຮັດວຽກ ຂອງລະບົບທາງກາຍະພາບ ຫຼື ທາງດ້ານເຕັກນິກ. ໂດຍລະບຸເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງ ອຸປະກອນທີ່ຈະນຳມາໃຊ້, ເຕັກໂນໂລຊີ, ພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ນຳມາຂຽນ, ຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ເໝາະສົມກັບລະບົບ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ຈາກຂັ້ນ ຕອນນີ້ ຈະເປັນຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງການອອກແບບ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ນັກຂຽນໂປຣແກຣມຕາມ ລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ໄດ້ອອກແບບ ແລະ ກຳນົດໄວ້.

4.6 ການພັດທະນາ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບ

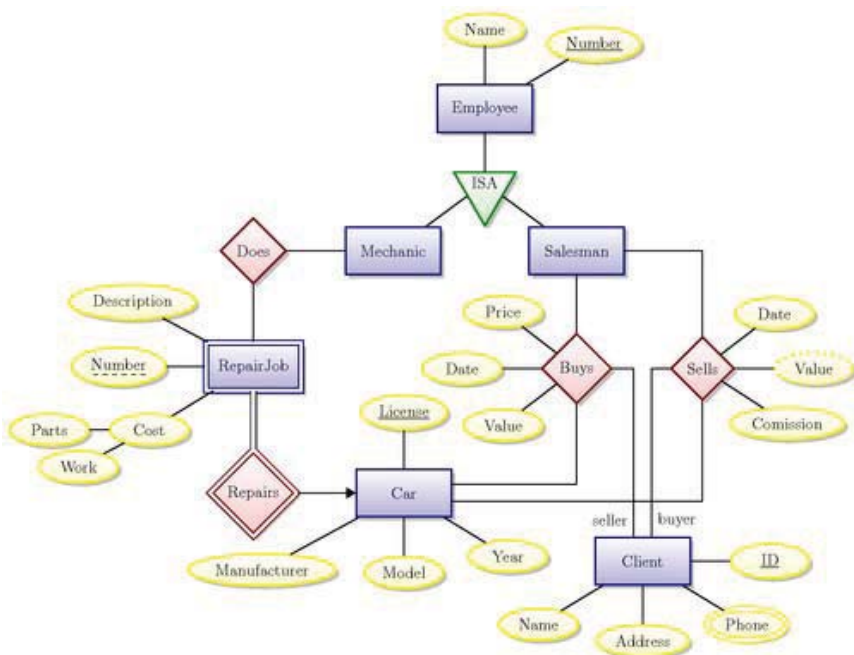
ການພັດທະນາ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບເປັນຂັ້ນຕອນໃນການນຳເອົາຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງການອອກແບບມາຂຽນໂປຣແກຣມ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ກຳນົດໄວ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນັກວິເຄາະຈະຕ້ອງທົດສອບໂປຣແກຣມ (ລະບົບ), ກວດສອບຫາຂໍ້ຜິດພາດຂອງໂປຣແກຣມ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນມາ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບໃໝ່ ຫຼື ເປັນການພັດທະນາລະບົບເດີມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ, ອຸປະກອນພ້ອມທັງສ້າງຄູ່ມື ແລະ ກະກຽມຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

4.7 ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບ

ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບ ເປັນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນການພັດທະນາລະບົບຫຼັງຈາກລະບົບໃໝ່ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການ. ຜູ້ໃຊ້ລະບົບອາດຈະພົບກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບລະບົບໃໝ່ ແລະ ຄົ້ນພົບວິທີການແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກວິເຄາະລະບົບ ແລະ ນັກຂຽນໂປຣແກຣມຈະຕ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ປ່ຽນແປງລະບົບທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນຈົນກວ່າ ຈະເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ລະບົບຫຼາຍທີ່ສຸດ, ບັນຫາທີ່ຜູ້ໃຊ້ລະບົບຄົ້ນພົບລະຫວ່າງການດຳເນີນງານນັ້ນ ເປັນຜົນດີໃນການເຮັດໃຫ້ລະບົບໃໝ່ມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກຜູ້ໃຊ້ລະບົບເປັນຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈໃນການເຮັດວຽກທາງທຸລະກິດເປັນຢ່າງດີ.

4.8 ເຄື່ອງມືສະໜັບສະໜູນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ

ເມື່ອນັກວິເຄາະລະບົບໄດ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບແລ້ວ ຈະຕ້ອງນຳຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນມາຂຽນເປັນໂຄງສ້າງຂອງລະບົບງານ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງສັນຍາລັກຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເບິ່ງພາບລວມຂອງລະບົບງານໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສາມາດກວດສອບລະບົບໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ເຄື່ອງມືສະໜັບສະໜູນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເປັນໄດ້ທັງແຜນວາດຊະນິດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຜນວາດສະແດງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກງານແຜນວາດການໄຫຼ ຫຼື ກະແສຂໍ້ມູນ ຫຼື ນັບທັງແຜນວາດເພື່ອການບໍລິຫານໂຄງການ.



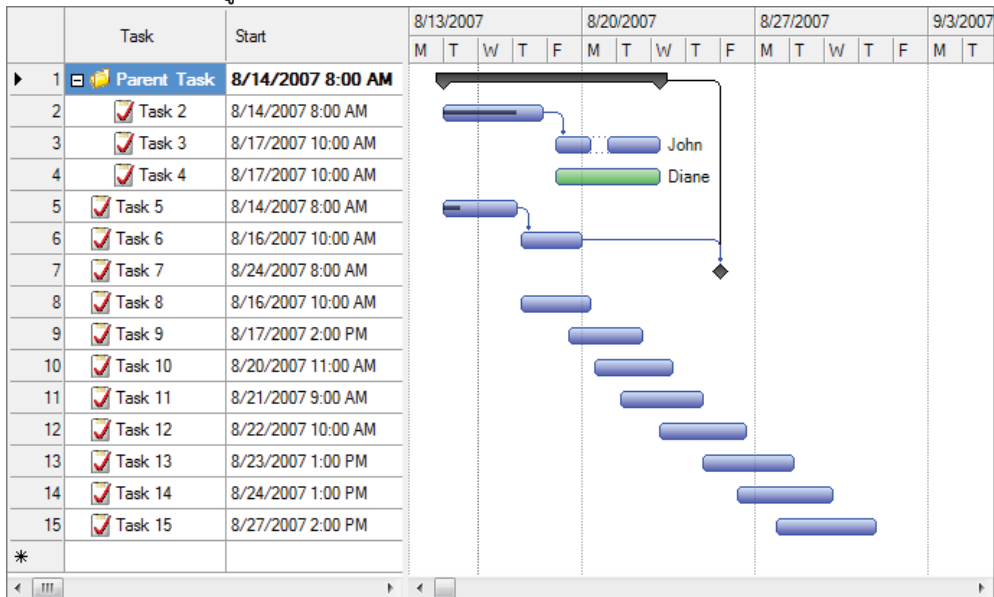
ຮູບທີ 16: ແຜນວາດສະແດງວິທີສະໜັບສະໜູນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ

1) ແຜນພູມການ (Gantt Chart) ແລະ ແຜນພູມເພີດ/ຊີພີເອັມ (Pert/CPM Chart)

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ຈະຕ້ອງວາງແຜນງານເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງການພັດທະນາລະບົບໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລວມທັງສະແດງໄລຍະເວລາຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳ. ຕັ້ງແຕ່ມີເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງມີສິ້ນສຸດກິດຈະກຳທີ່ສາມາດຫຼ້າຊ້າໄດ້ ແລະ ຫຼ້າຊ້າບໍ່ໄດ້, ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດດຳເນີນການພ້ອມກັນໄດ້, ອີກທັງເມື່ອມີການປ່ຽນແປງທີ່ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຈະຕ້ອງປັບປຸງແຜນງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຫຼື ສາມາດວາງແຜນງານເພື່ອຮອງຮັບບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້. ວຽກງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການໃນສ່ວນນີ້ຂ້ອນຂ້າງຊັບຊ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການຈະຕ້ອງມີເຕັກນິກໃນການບໍລິຫານໂຄງການເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມການດຳເນີນງານໂຄງການພັດທະນາລະບົບໃຫ້ກົງຕາມເວລາໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໂດຍເຕັກນິກດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ່ການໃຊ້ແຜນພູມການ (Gantt Chart) ແລະ ແຜນພູມເພີດ/ຊີພີເອັມ (PERT/CPM Chart).

- **ແຜນພູມການ (Gantt Chart)**

ແຜນພູມການເປັນແຜນວາດສະແດງດ້ວຍແທ້ງໃນແນວນອນ ເຊິ່ງສະແດງຂອບເຂດຂອງໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ໂດຍລາຍຊື່ຂອງກິດຈະກຳຈະຖືກສະແດງໄວ້ໃນແນວຕັ້ງດ້ານຊ້າຍມື. ໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກງານຈະສະແດງໃນແນວນອນຂອງແຜນວາດ ດັ່ງຮູບທີ 17.



ຮູບທີ 17: ແຜນວາດສະແດງຕົວຢ່າງຂອງ Gantt Chart ທີ່ສ້າງຈາກ MS Project

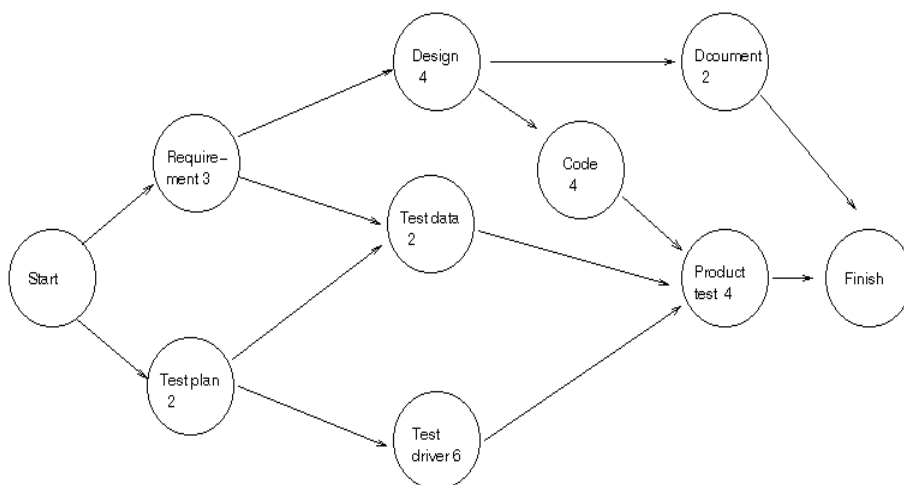
- **ແຜນພູມເພີດ/ຊີວິເອັມ (PERT/CPM)**

ແຜນພູມເພີດ/ຊີວິເອັມເປັນແຜນວາດສະແດງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນໄປໃນລັກສະນະຂອງເຄື່ອງຂ່າຍ (ຂ່າຍງານ) ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນກິດຈະກຳໃດໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນກິດຈະກຳຖັດໄປ ໂດຍແຕ່ລະກິດຈະກຳຈະແທນດ້ວຍເສັ້ນລູກສອນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນດ້ວຍວົງມົນ (Node ອ່ານວ່າ "ໂນດ") ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳ.

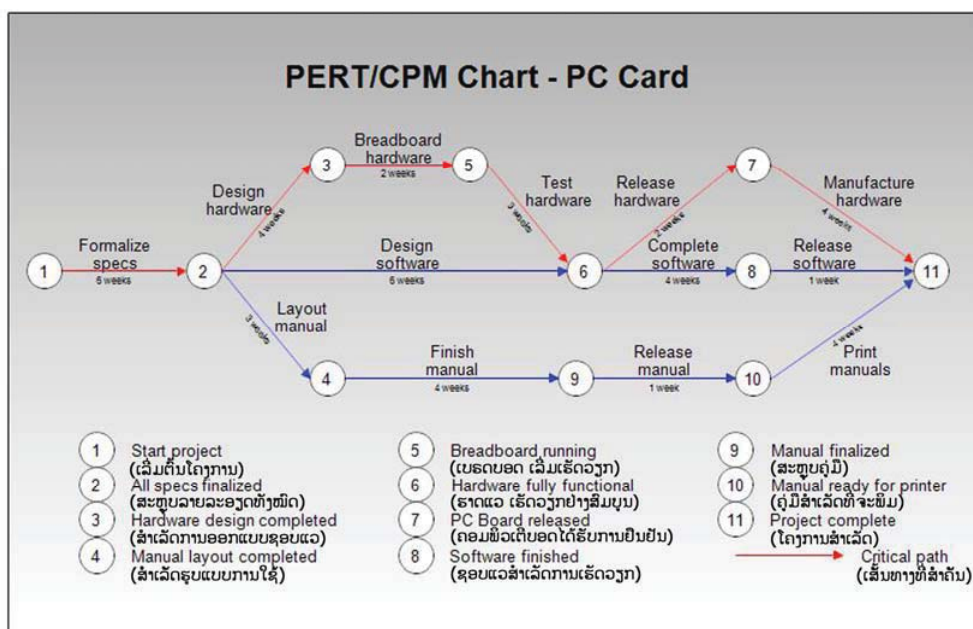
- **PERT Chart (PERT: Program Evaluation and Review Technique)**

ການນຳເອົາແຜນພູມເພີດໄປໃຊ້ ເພາະສຳລັບໂຄງການໃໝ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນເລີຍ ຈຶ່ງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການເດີມໃນອະດີດມາໃຊ້ ເພື່ອພະຍາກອນເວລາ

ຂອງກິດຈະກຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ການກຳນົດເວລາກິດຈະກຳຂອງແຜນພູມເພີດ ຈຶ່ງເປັນ ການກຳນົດໃນຮູບຂອງຄວາມໜ້າຈະເປັນ (Probabilistic), ຕົວຢ່າງດັ່ງຮູບທີ 18.



ຮູບທີ 18: ສະແດງຕົວຢ່າງ PERT Chart



ຮູບທີ 19: ສະແດງຕົວຢ່າງ CPM

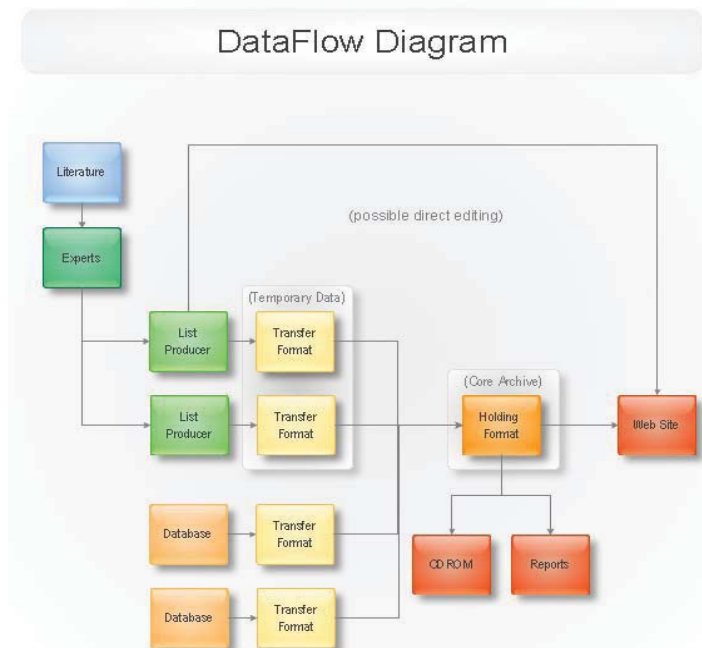
– CPM Chart (CPM: Critical Path Method)

ແຜນພູມຊີວິດເອັມ ເປັນແຜນວາດສະແດງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນໃນລັກສະນະເຄື່ອນຍ້າຍ (ຂ່າຍງານ) ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະຕ້ອງດຳເນີນກິດຈະກຳໃດໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນກິດຈະກຳຖັດໄປເຊັ່ນດຽວກັບແຜນພູມເພີດ ແຕ່ແຜນພູມຊີວິດເອັມຈະສະແດງກິດຈະກຳດ້ວຍສັນຍະລັກຮູບວົງມົນ (ຮຽກວ່າ ໂນດ) ຫຼື ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມເຊື່ອມໂຍງກັນດ້ວຍເສັ້ນລູກສອນ ເຊິ່ງເປັນລັກສະນະການຂຽນຂ່າຍງານທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ.

ການນຳເອົາແຜນພູມຊີວິດເອັມໄປໃຊ້ງານ ເໝາະສົມສຳລັບໂຄງການທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃນອະດີດ ເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ມູນ ເພື່ອກຳນົດໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກຳໄດ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນ (Deterministic), ຕົວຢ່າງແຜນພູມຊີວິດເອັມດັ່ງຮູບທີ 19.

2) ແຜນພາບກະແສຂໍ້ມູນ (Data Flow Diagram: DFD)

ແຜນພາບກະແສຂໍ້ມູນ ຫຼື Data Flow Diagram ໝາຍເຖິງແຜນວາດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທິດທາງການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບ ແລະ ການດຳເນີນງານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບ. ສະແດງຕົວຢ່າງຂອງແຜນວາດກະແສຂໍ້ມູນໄດ້ດັ່ງຮູບທີ 20.



ຮູບທີ 20: ແຜນວາດກະແສຂໍ້ມູນ (Data Flow Diagram) ຂອງລະບົບ PIS

3) ສັນຍະລັກທີ່ໃຊ້ໃນແຜນວາດກະແສຂໍ້ມູນ

ສັນຍະລັກທີ່ໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານໃນການສະແດງແຜນວາດກະແສຂໍ້ມູນ ມີຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ໃນນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງ 2 ຊະນິດ ໄດ້ແກ່ຊຸດສັນຍະລັກມາດຕະຖານທີ່ພັດທະນາໂດຍ Gane and Sarson (1979) ແລະ ຊຸດສັນຍະລັກມາດຕະຖານທີ່ພັດທະນາໂດຍ Demarco and Yourdon (Demarco, 1979; Yourdon and Constantine, 1979)

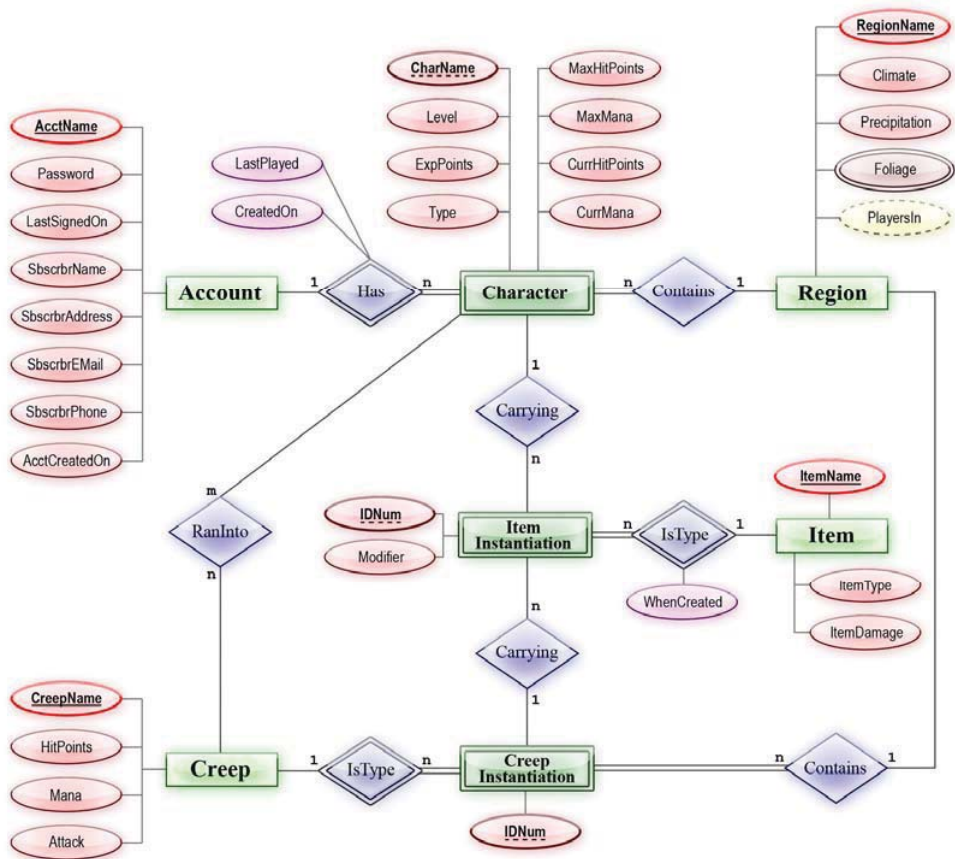
4) ພົດຈະນານຸກົມຂໍ້ມູນ (Data Dictionary)

ໃນການຂຽນແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (Data Flow Diagram: DFD) ເປັນການຂຽນຂະບວນການເຮັດວຽກງານຕ່າງໆໃນລະບົບງານ ແຕ່ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ປາກົດໃນລະບົບງານຂອງແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (DFD) ບໍ່ສາມາດນຳສະເໜີໄດ້ທັງໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການວິເຄາະ ແລະ ການອອກແບບລະບົບຈຶ່ງຕ້ອງມີການຂຽນຄຳອະທິບາຍຂໍ້ມູນ (Data Description) ຫຼື ພົດຈະນານຸກົມຂໍ້ມູນ (Data Dictionary) ເຊິ່ງເປັນການເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນທັງໝົດລາຍລະອຽດຄຳອະທິບາຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນລະບົບງານ.

ພົດຈະນານຸກົມໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນ ເປັນການຂຽນຄຳອະທິບາຍ ຫຼື ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນໂຄງສ້າງ (Data Structure) ວ່າ ປະກອບໄປດ້ວຍຂໍ້ມູນຍ່ອຍ ຫຼື ອົງປະກອບຂໍ້ມູນ (Data Element) ໃດນຳ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລະບົບໃຫ້ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ.

5) ແຜນພາບສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ

ແຜນພາບສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ ໝາຍເຖິງແຜນວາດທີ່ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບຈຳລອງຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງຈະປະກອບໄປດ້ວຍ Entity (ແທນກຸ່ມຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເລື່ອງດຽວກັນ) ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ (Relationship) ທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດໃນລະບົບ, ດັ່ງຮູບທີ 21.



ຮູບທີ 21: ຕົວຢ່າງແຜນວາດສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ

ຄຳຖາມ

1. ຈົ່ງອະທິບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
2. ສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາລະບົບໃໝ່ໆຂຶ້ນມາທົດແທນລະບົບເດີມມີຫຍັງແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
3. ທີມງານພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີພາກສ່ວນໃດແດ່?
4. ຈົ່ງອະທິບາຍກ່ຽວກັບທີມງານພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຕ່ລະພາກສ່ວນ.
5. ສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາລະບົບໃໝ່ໆຂຶ້ນມາທົດແທນລະບົບເດີມມີຫຍັງແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
6. ວົງຈອນໃນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຫຍັງ?

7. ວົງຈອນໃນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຫຍັງ?
8. ວົງຈອນໃນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານມີຂັ້ນຕອນແນວໃດແດ່?
ຈົ່ງອະທິບາຍແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.

ພາກທີ II ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທາງ ທຸລະກຳຕ່າງໆ

ບົດທີ 3 ລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ (COMPUTER SECURITY SYSTEM)



ຮູບທີ 22: ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Computer Network)

ໃນປັດຈຸບັນ ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆໄດ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງໜຶ່ງຫຼາຍ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ. ເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ ກວມເອົາທັງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານທີ່ເຮັດໃຫ້ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາບໍ່ໄດ້ເປັນອຸປະສັກອີກຕໍ່ໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາເກົ່າແກ່ຈະໝົດໄປ, ບັນຫາໃໝ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາກັບມີຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ ແລະ ມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ບັນຫາທີ່ກ່າວມານີ້ ປະກອບມີບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ໃນປັດຈຸບັນ, ອົງກອນຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Computer Network) ຈະຕ້ອງມີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມຈາກຜູ້ປະສົງຮ້າຍຕໍ່ການຕິດຕໍ່ທາງທຸລະກິດ, ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບໃນອົງກອນ, ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ອົງກອນມີຢູ່. ສະນັ້ນ, ໃນບົດນີ້ ນັກຮຽນຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

1. ແນວຄິດກ່ຽວກັບລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕີ

ແນວຄິດນີ້ເກີດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກມີບຸກຄົນທີ່ບໍ່ປະສົງດີເຂົ້າມາທຳລາຍຂໍ້ມູນໃນລະບົບຄອມພິວເຕີດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ສົ່ງໄວຣັສເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆເສຍຫາຍໄປ ຫຼື ຈອບລັກເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນອື່ນ ເປັນຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນຕ່າງໆ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາເຈາະລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ ມີຢູ່ 2 ປະເພດ ຄື ແຮັກເກີ (Hacker) ແລະ ຄະເຮັກເກີ (Cracker). ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີວິທີການເຂົ້າມາໃຊ້ລະບົບຫຼາຍວິທີດ້ວຍກັນ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຈະເຂົ້າດ້ວຍວິທີໃຊ້ການລັອກອິນ (Log in) ຄ້າຍຄືກັນກັບຜູ້ໃຊ້ທຳມະດາທົ່ວໄປ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ແຮັກເກີ ແລະ ຄະເຮັກເກີຄືຈຸດປະສົງຂອງການເຈາະເຂົ້າຫາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ອື່ນ ດັ່ງນີ້:

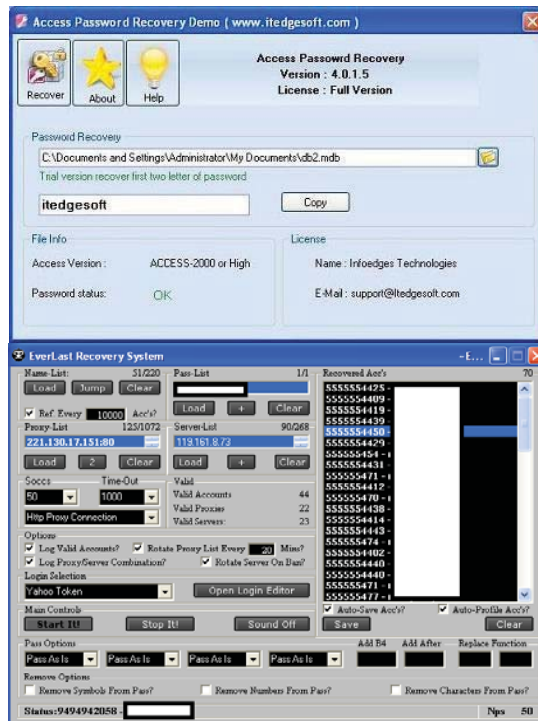
ແຮັກເກີ ຄືຜູ້ທີ່ລັກເຂົ້າໄປໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ເພື່ອອ່ານຄວາມລັບ ຫຼື ເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຮັກເກີຈຶ່ງເປັນຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຖອດລະຫັດ ຫຼື ເຈາະລະຫັດຂອງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ອື່ນໄດ້ ເພື່ອທົດສອບຂີດຄວາມສາມາດຂອງລະບົບເທົ່ານັ້ນ. ບາງເທື່ອ ແຮັກເກີອາດຈະເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ອົງກອນ ເພື່ອທົດສອບປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບວ່າ ມີຈຸດອ່ອນຢູ່ບ່ອນໃດທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂ.



ຮູບທີ 23: ພາບວາດຈຳລອງກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງແຮັກເກີ

ຜູ້ທີ່ລັກເຂົ້າໄປທຳລາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຜູ້ອື່ນ ເອີ້ນວ່າ **ຄະເຮັກເກີ**. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະເຮັກເກີຄືຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຖອດລະຫັດ ຫຼື ເຈາະລະຫັດຂອງ

ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ອື່ນໄດ້ ເພື່ອຄຸກຄາມລະບົບ. ບາງເທື່ອ ຄະເຣັກເກີກເປັນຜູ້ທີ່ເຂົ້າສູ່ຄອມພິວເຕີຄົນອື່ນ ເພື່ອລັກເອົາ ຫຼື ທຳລາຍຂໍ້ມູນ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.



ຮູບທີ 24: ຕົວຢ່າງໂປຣແກຣມຄະເຣັກເກີ

ໄພຄຸກຄາມທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ສ່ວນຫຼາຍຈະສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ 5 ແບບດັ່ງນີ້:

1.1 ໄພຄຸກຄາມທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບ

ໄພຄຸກຄາມທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບ ເປັນໄພຄຸກຄາມຈາກຜູ້ປະສົງຮ້າຍທີ່ເຂົ້າມາທຳການປັບປຸງແກ້ໄຂ ຫຼື ລຶບໄຟລຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນພາຍໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກງານໄດ້ສະດວກ ເຊັ່ນ: ຄະເຣັກເກີ ລັກເຂົ້າໄປໃນລະບົບ ເພື່ອລຶບໄຟລະບົບປະຕິບັດການ ເປັນຕົ້ນ.

1.2 ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ເປັນໄພຄຸກຄາມທີ່ຄະເຮັກເກີເຂົ້າມາເຮັດການ ເຈາະເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ຕິດຕາມຮ່ອງຮອຍພຶດຕິກຳຕ່າງໆຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລ້ວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ໂປຣແກຣມສະປາຍ (Spyware) ຕິດຕັ້ງໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ.

1.3 ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຕໍ່ລະບົບ

ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະບົບເປັນໄພຄຸກຄາມທີ່ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເຊັ່ນ: ໃຊ້ Java Script ຫຼື Java Applet ລັອກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ ຫຼື ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເປີດໂປຣແກຣມບະຣາວເຊີ (Browser) ໃນຂະນະໃຊ້ວຽກຢູ່ ເປັນຕົ້ນ.

1.4 ໄພຄຸກຄາມທີ່ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ

ໄພຄຸກຄາມທີ່ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ເປັນໄພຄຸກຄາມທີ່ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນ ພຽງແຕ່ຕ້ອງ ການສ້າງຄວາມລົນໃຈ ໂດຍປັດສະຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ອີເມລ ມາລົບກວນຜູ້ໃຊ້ໃນລະບົບຫຼາຍໆຄົນ.

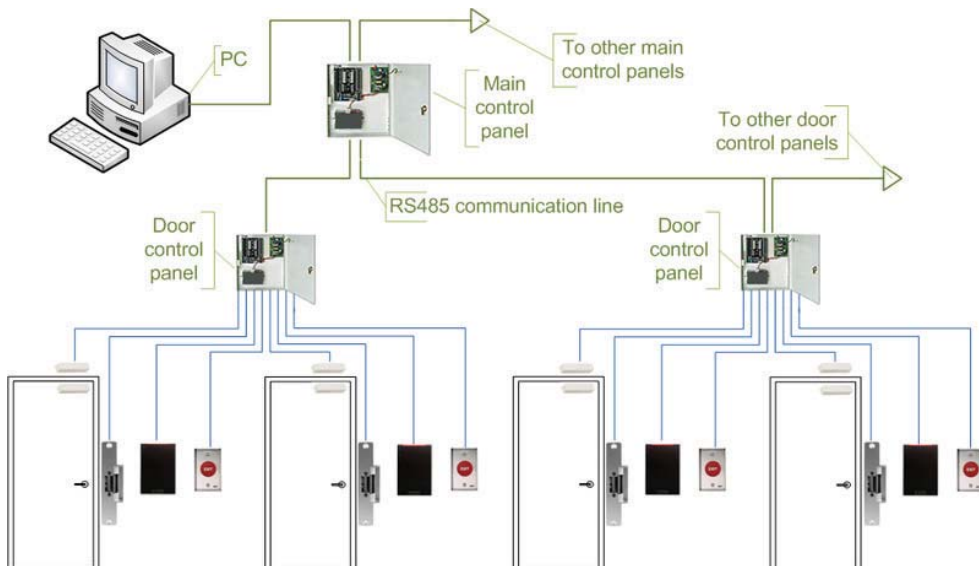
1.5 ໄພຄຸກຄາມທີ່ສ້າງຄວາມລຳຄານ

ໄພຄຸກຄາມທີ່ສ້າງຄວາມລຳຄານ ເປັນໄພຄຸກຄາມທີ່ສ້າງແຕ່ຄວາມລຳຄານ ໂດຍປາ ສະຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ການລັກປ່ຽນຄຸນລັກສະນະ (Property) ລາຍລະອຽດສີຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຈາກເດີມທີ່ເຄີຍກຳນົດໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເປັນຕົ້ນ.

ຈາກຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຈາກໄພຄຸກຄາມປະເພດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດ ໃຫ້ສາມາດແບ່ງລັກສະນະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຕາມລັກ ສະນະການໃຊ້ວຽກໄດ້ 3 ຢ່າງຄື: ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນອົງກອນ, ການຮັກສາ ຄວາມປອດໄພເທິງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ສ່ວນຕົວ.

2. ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນອົງກອນ

ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີຈຸດປະສົງດີຕໍ່ອົງກອນ ມີ 2 ຈຳພວກ ຄື: ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນອົງກອນເອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນບຸກຄົນພາຍນອກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຄອມພິວເຕີພາຍໃນອົງກອນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງປ້ອງກັນບຸກຄົນ 2 ຈຳພວກນີ້ໃຫ້ໄດ້. ວິທີການທີ່ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ ມີຫຼາຍວິທີດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງອາດສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດໄດ້ດັ່ງນີ້: ປະເພດທີ 1 ຄື ການໂຈມຕີທາງກາຍະພາບ (ເຂົ້າເຖິງລະບົບໄດ້ໂດຍກົງ) ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າມາສຳເນົາເອົາຂໍ້ມູນໃສ່ແຜ່ນດິສອອກໄປ, ການລັກເອົາຮາດດິສອອກໄປ, ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍກົງໃຫ້ກັບຮາດແວຮ່ຕ່າງໆ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຊອບແວຣ ທີ່ດັກຈັບລະຫັດຜ່ານ (Password) ຂອງຜູ້ອື່ນ ແລ້ວສົ່ງໄປຫາຜູ້ໂຈມຕີ ເປັນຕົ້ນ. ປະເພດທີ 2 ຄື ການໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ເຊັ່ນ: ການປ່ອຍໄວຣັສຄອມພິວເຕີເຂົ້າມາທຳລາຍລະບົບ ຫຼື ລັກເອົາຂໍ້ມູນ, ການເຈາະເຂົ້າມາຕາມບ່ອນທີ່ມີຈຸດອ່ອນຂອງລະບົບປະຕິບັດການໂດຍກົງ ເພື່ອລັກລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂໍ້ມູນເປັນຕົ້ນ.



ຮູບທີ 25: ລະບົບຄວບຄຸມການໃຊ້ປະຕູ

ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ໃຊ້ປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງກາຍະພາບ ທີ່ນິຍົມໃຊ້ຄື **ລະບົບຄວບຄຸມການໃຊ້ (Access Control)**. ສ່ວນລະບົບທີ່ປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີຄື **ໄຟຣ໌ວອລ (Firewall)**. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໃຊ້ວິທີການສຳເນົາ (Backup) ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນເອົາໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ຂໍ້ມູນເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກສາເຫດໃດສາເຫດໜຶ່ງ.

2.1 ລະບົບຄວບຄຸມການໃຊ້

ເປັນວິທີການທີ່ຄົ້ນຄິດຂຶ້ນມາ ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈລະກຳຂໍ້ມູນຈາກບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີສິດທິໃນການເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ລະບົບ (Unauthorized). ຜູ້ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ລະບົບໂດຍຜ່ານ **ລະບົບຄວບຄຸມການໃຊ້** ນີ້ໄດ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ໄດ້ຮັບສິດທິໃນການເຂົ້າໃຊ້ກ່ອນ (Authorize). ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ແຕ່ລະຄົນຈະມີສິດໃນການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບບໍ່ເທົ່າກັນ ເຊັ່ນ: ບາງຄົນອາດເອີ້ນເອົາຂໍ້ມູນອອກມາໃຊ້ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບາງຄົນອາດແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ ເປັນຕົ້ນ. ເມື່ອບຸກຄົນໃດໄດ້ຮັບສິດແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບຈະຕ້ອງມີການພິສູດວ່າ ຜູ້ທີ່ອ້າງສິດນັ້ນ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດແທ້ ຫຼືບໍ່? ເຊິ່ງວິທີການນີ້ ເອີ້ນວ່າ **ສິ່ງສະແດງຄວາມເປັນຈິງ (Authentication)**. ຫາກຜ່ານການພິສູດແລ້ວວ່າ ບຸກຄົນນັ້ນເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດທີ່ແທ້ຈິງ ຈິ່ງຈະສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້.

ລະບົບຄວບຄຸມການໃຊ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍຮູບແບບ ຄື:

1) ການກຳນົດ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ (User Name) ແລະ ລະຫັດຜ່ານ (Password)

ຊື່ຜູ້ໃຊ້ (User Name, User ID) ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍປະກອບດ້ວຍຕົວອັກສອນ ຫຼື ຕົວເລກ ເຊິ່ງບົ່ງບອກວ່າ ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນໃຜ ເຊັ່ນດຽວກັບການສ້າງລະຫັດຜ່ານເປັນລະຫັດສະເພາະ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ລະບົບປຽບເໝືອນກຸນແຈ (Key) ທີ່ໃຊ້ເປີດປະຕູເຂົ້າໄປຫາລະບົບ. ການທີ່ຈະເຂົ້າໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ທີ່ມີລະບົບຄວບຄຸມການໃຊ້ໃນລັກສະນະນີ້ ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງບອກຊື່ຂອງຕົນ ທີ່ເປັນຊື່ຂຶ້ນທະບຽນໄວ້ກັບຄອມພິວເຕີ. ໃນການສ້າງຊື່ຜູ້ໃຊ້ນັ້ນ ລະບົບຈະກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ເຫຼົ່ານັ້ນ ຈາກບັນຊີທີ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງໄວ້ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ. ຊື່ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງບໍ່ຊ້ຳກັນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີບົ່ງບອກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ໃຊ້ແຕ່ລະຄົນໄດ້. ຫຼັງຈາກຜູ້ໃຊ້ໃສ່ຊື່ (User Name) ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ (Password) ນຳພ້ອມ. ຫາກຊື່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ

ຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍ່ກົງກັບຊື່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນທະບຽນ ລະບົບຈະປະຕິເສດການເຂົ້າໃຊ້.

ໂດຍທົ່ວໄປ ຄອມພິວເຕີຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕັ້ງຊື່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານດ້ວຍຕົວເອງ. ລະຫັດຜ່ານທີ່ມີປະສິດພາບໃນການປ້ອງກັນການເຂົ້າໃຊ້ນັ້ນ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍລັກສະນະ 2 ປະການ ຄື:

1. ຈຳນວນຂອງຕົວອັກສອນ ຫຼື ຕົວເລກທີ່ປະກອບເຂົ້າກັນເປັນລະຫັດຜ່ານນັ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມຍາວທີ່ເໝາະສົມ ຄືບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 6 ໂຕ.
2. ລະຫັດຜ່ານທີ່ຕັ້ງໄວ້ນັ້ນ ບໍ່ຄວນຈະເປັນຄຳທີ່ຜູ້ອື່ນຄາດເດົາໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ: ວັນ ເດືອນປີເກີດ ຫຼື ຊື່ຫຼິ້ນ ເປັນຕົ້ນ.

ທາກລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຄຸນລັກສະນະທັງ 2 ດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ມັນເປັນການຍາກທີ່ຜູ້ບຸກໂຈມຕີຈະສາມາດເຂົ້າໃນລະບົບໄດ້.

Sign in to Yahoo!

**Are you protected?** ⓘ
Create your sign-in seal.

Yahoo! ID

(e.g. free2rhyme@yahoo.com)

Password

☐ **Keep me signed in**
(Uncheck if on a shared computer)

Sign In

[I can't access my account](#) | [Help](#)

ຮູບທີ 26: ຕົວຢ່າງການໃສ່ຊື່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ
ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ເວບໄຊ Yahoo

2) ສິ່ງຄວບຄຸມດ້ານຈິດໃຈ (Possessed Object)

ສິ່ງຄວບຄຸມດ້ານຈິດໃຈ ເປັນຮູບແບບໜຶ່ງໃນການຄວບຄຸມການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ. ການເຂົ້າໃຊ້ຄອມພິວເຕີທີ່ມີລະບົບແບບນີ້ ຕ້ອງໃຊ້ລູກກຸນແຈ (Key) ເຊິ່ງໃນນີ້ ລູກກຸນແຈ ໝາຍເຖິງວັດຖຸທີ່ຄອມພິວເຕີອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຂົ້າໄປໃຊ້ລະບົບໄດ້ ເຊັ່ນ: ບັດ ATM ຫຼື KeyCard ດັ່ງຮູບທີ 27.



ຮູບທີ 27: ບັດ ATM ແລະ KeyCard

ລູກກຸນແຈເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີລະຫັດທີ່ເປັນຕົວເລກສ່ວນຕົວ (Personal Identification Number: PIN) ເຊິ່ງມັນຈະບົ່ງບອກວ່າ ລູກກຸນແຈນັ້ນເປັນຂອງໃຜ ແລະ ຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານ ເພື່ອຄອຍຄວບຄຸມການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ເຊັ່ນ: ບັດ ATM ເປັນຕົວຢ່າງ ທີ່ສະແດງການເຮັດວຽກຂອງ PIN ໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເພາະການໃຊ້ບັດຊະນິດນີ້ ຕ້ອງກົດລະຫັດສ່ວນຕົວທີ່ເປັນຕົວເລກ 4 ໂຕໃສ່ກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າໄປໃຊ້ຄໍາສັ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງບັນຊີໄດ້.



ຮູບທີ 28: ການໃຊ້ບັດ ATM

3) ອຸປະກອນ Biometric

ອຸປະກອນ Biometric ເປັນອຸປະກອນຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ງໃຊ້ລັກສະນະສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍຄົນເປັນລະຫັດຜ່ານ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມື ຂະໜາດຝາມື ຫຼື ດວງຕາ. ອຸປະກອນຊະນິດນີ້ ຈະແປງລັກສະນະສະເພາະຂອງສ່ວນບຸກຄົນເປັນລະຫັດຕົວເລກ (Digital Code) ເພື່ອປຸງປະກອບກັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໃນຄອມພິວເຕີກ່ອນແລ້ວ. ຖ້າຫາກລະຫັດບໍ່ກົງກັນ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຈະປະຕິເສດການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ.



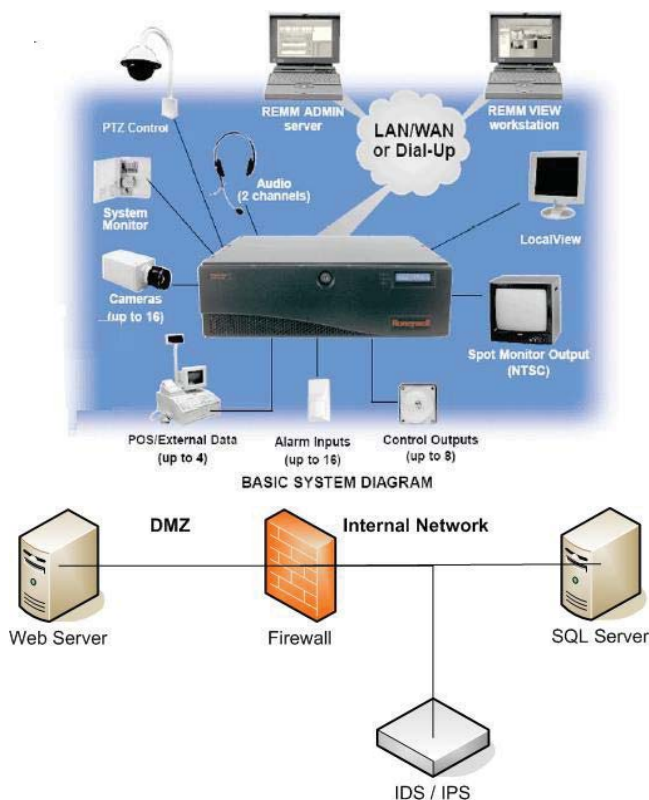
ຮູບທີ 29: ອຸປະກອນ Biometric: ອຸປະກອນກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມື, ຂະໜາດຝາມື ແລະ ດວງຕາ

ອຸປະກອນ Biometric ເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ. ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ລັກສະນະສະເພາະຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນເປັນລູກກຸນແຈໃນການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ມັນຈຶ່ງຍາກທີ່ຈະປອມແປງ ຫຼື ລອກຮຽນແບບ. ແຕ່ການໃຊ້ໃນລັກສະນະນີ້ ຈະເກີດມີບັນຫາ ເມື່ອບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນປະສົບອຸບັດເຫດ ຫຼື ມີເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ລັກສະນະສະເພາະຂອງຕົນເອງປ່ຽນແປງໄປ ຜູ້ໃຊ້ຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ ເຊັ່ນ: ຖ້າໃຊ້ນິ້ວມືເປັນລູກກຸນແຈ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ແລ້ວນິ້ວມືນັ້ນບາດ ຫຼື ຖືກໄຟໄໝ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລາຍນິ້ວມືປ່ຽນແປງ ຫຼື ເສຍຫາຍ.

ນອກຈາກລະບົບຄວບຄຸມເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຍັງມີຊອບແວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການກວດເບິ່ງ ແລະ ປ້ອງກັນການໂຈມຕີ ຫຼື ຄຸກຄາມໄດ້ ເຊັ່ນ: IDS ແລະ MSSP.

4) ຊອບແວຮກວດຈັບການໂຈມຕີ (Intrusion Detection Software: IDS)

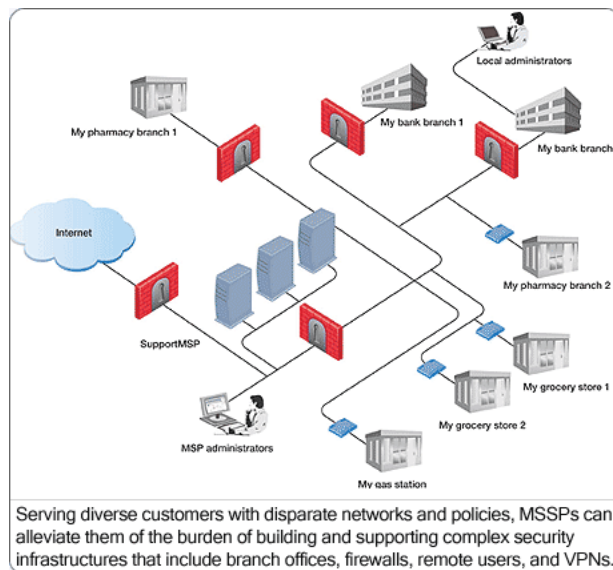
ຊອບແວຮກວດຈັບການໂຈມຕີນີ້ ຈະຄອຍເຝົ້າເບິ່ງແຍງລະບົບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລ້ວ ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ດູແລຮັກສາຄວາມປອດໄພຮັບຊາບ ເມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ມີຜູ້ບຸກລຸກເຂົ້າມາແລ້ວ. ຕົວຢ່າງກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສວ່າມີບຸກຄົນເຂົ້າມາໂຈມຕີລະບົບຄື ມີຄົນພະຍາຍາມໃສ່ຊື່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານແບບປອມແປງເຂົ້າໃນລະບົບຫຼາຍເທື່ອ (ພະຍາຍາມ Log in) ແຕ່ເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ຫຼື ມີການເຂົ້າໃຊ້ລະບົບໃນເວລາຜິດປົກກະຕິເປັນຕົ້ນ. ການໃຊ້ IDS ນີ້ ເປັນການເພີ່ມການປ້ອງກັນອີກຊັ້ນໜຶ່ງ ໃນກໍລະນີຜູ້ບຸກລຸກຫາກໄດ້ຜ່ານລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຊັ້ນນອກ (ເຊັ່ນ: ລະຫັດຜ່ານໄຟວອລ ເປັນຕົ້ນ) ເຂົ້າມາແລ້ວ.



ຮູບທີ 30: ອຸປະກອນ ແລະ ການໃຊ້ IDS

5) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດການຄວາມປອດໄພ (Managed Security Service Provider: MSSP)

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານນີ້ ຈະຄອຍເຝົ້າເບິ່ງຜູ້ບຸກລຸກ ດູແລຮັກສາຮາດແວຣ ແລະ ຊອບແວຣ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍ. ການບໍລິການແບບນີ້ ເໝາະສົມກັບອົງກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເພາະມັນຕ້ອງໃຊ້ຕົ້ນທຶນໃນການຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນັ້ນສູງຫຼາຍ.



ຮູບທີ 31: ແຜນວາດຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດການຄວາມປອດໄພ

2.2 ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດໄວຣັສ

ໄວຣັສຄອມພິວເຕີ¹ (Virus Computer) ເປັນໂປຣແກຣມຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຖືກຂຽນຂຶ້ນມາ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນພາຍໃນເຄື່ອງ. ໄວຣັສສາມາດສຳເນົາຕົວເອງ ແລະ ໄປຝັງຕົວ ຫຼື ລີ້ຕົວຢູ່ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຮ່ວມກັບໂປຣແກຣມອື່ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປີດໂປຣແກຣມທີ່

¹ ໃນປັ້ມແບບຮຽນວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ກໍໄດ້ມີການນຳສະເໜີເລື່ອງນີ້ມາສ່ວນໜຶ່ງແລ້ວ, ແຕ່ເພື່ອເປັນການທວນຄືນ ແລະ ສືບຕໍ່ສຶກສາເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຈຶ່ງໄດ້ຍົກເອົາມານຳສະເໜີອີກ.

ຕິດໄວຣັສຂຶ້ນມາໃຊ້ວຽກ ມັນກໍອອກເຄື່ອນໄຫວທັນທີຕາມຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ສ້າງໄວຣັສ ເຊັ່ນ: ເມື່ອເປີດໂປຣແກຣມ ຫຼື ໄຟລທີ່ມີໄວຣັສຝັງຢູ່ ຈະເຮັດໄຟລນັ້ນຖືກລຶບຖິ້ມ ຫຼື ຈະ ເຮັດໃຫ້ໄຟລລະບົບຖືກທຳລາຍ ຫຼື ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຢຸດເຮັດວຽກເປັນ ຕົ້ນ.

1) ຈຸດປະສົງຂອງໄວຣັສ

ຈຸດປະສົງຂອງໄວຣັສຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ຜູ້ສ້າງໄວຣັສນັ້ນຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ ຝັງຕົວເພື່ອເພີ່ມເນື້ອທີ່ໃນຮາດດິສ, ໃຫ້ລຶບໄຟລທີ່ມີນາມສະກຸນ .exe ຖິ້ມ, ໃຫ້ຍ້າຍ ໄຟລຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ, ໃຫ້ມີຂໍ້ຄວາມປະກົດອອກມາເທິງໜ້າຈໍພາບ ບາງຂໍ້ຄວາມ, ໃຫ້ທຳລາຍໄຟລທີ່ສຳຄັນຖິ້ມທັນທີເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ໄວຣັສທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ ຈະເນັ້ນໄປທາງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ ກັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ.

2) ຊ່ອງທາງໃນການກະຈາຍຂອງໄວຣັສ

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄວຣັສສາມາດມາຈາກຫຼາຍຊ່ອງທາງໄດ້ແກ່:

- ການໃຊ້ເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຮ່ວມກັນ

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ໂອນໄຟລຂໍ້ມູນ ທີ່ຕິດໄວຣັສຈາກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ໄປຫາ ເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນຊີດີ ຫຼື ຢູເອສບີ ແຟສດຣາຍ (USB Flash Drive) ສະແດງວ່າ ໄວຣັສໄດ້ຕິດຢູ່ນຳເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນນັ້ນແລ້ວ. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ ນຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ ໄປໃຊ້ກັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໜ່ວຍ ອື່ນໆ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຫຼົ່ານັ້ນ ຕິດໄວຣັສໄປນຳກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງອື່ນ ຄວນກວດເບິ່ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນນັ້ນເສຍ ກ່ອນ; ຫາກພົບວ່າ ຂໍ້ມູນຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ກໍໃຫ້ກຳຈັດດ້ວຍໂປຣແກຣມຂ້າໄວ ຣັສທີ່ມີການຊີ້ນຳຂະສິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊັ່ນ: Norton AntiVirus ຫຼື McAfee VirusScan ເປັນຕົ້ນ.

- ການເຮັດວຽກເທິງລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ໃນກໍລະນີທີ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍ ເຊັ່ນ: ເຄືອ ຂ່າຍພື້ນທີ່ທ້ອງຖິ່ນ (LAN). ເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້ເຄື່ອງ ໃດເຄື່ອງໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ມີໄວຣັສ ແຕ່ຫາກມີການເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງໜ່ວຍອື່ນທີ່ ຕິດໄວຣັສ ໄວຣັສກໍສາມາດສຳເນົາຕົວເອງຝັງຕົວມາກັບຂໍ້ມູນທີ່ເອີ້ນໃຊ້ນັ້ນໄດ້.

ໃນທີ່ສຸດ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໜ່ວຍນັ້ນກໍມີໄວຣັສ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນເຄືອຂ່າຍ ຜູ້ໃຊ້ຄວນເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງໃນການເປີດໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ (Data File Sharing) ໃຫ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

- **ການສຳເນົາໂປຣແກຣມ ຫຼື ເກມ**

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ສຳເນົາໂປຣແກຣມ ຫຼື ເກມຈາກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ຕິດໄວຣັສ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ໄວຣັສສຳເນົາຕົວເອງມາກັບສີ່ ທີ່ໃຊ້ໃນການສຳເນົາ. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ໂອນໄຟລທີ່ສຳເນົາ ມາໄວ້ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງຕົນເອງ ໄວຣັສນັ້ນກໍຈະອອກມາເຄື່ອນໄຫວໃນເຄື່ອງນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສຳເນົາໂປຣແກຣມໃດໜຶ່ງ ຄວນກວດເບິ່ງກ່ອນວ່າ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການນັ້ນມີໄວຣັສ ຫຼືບໍ່?

- **ການດຶງເອົາໄຟລທີ່ແບບມາກັບຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (E-mail)**

ໃນກໍລະນີທີ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີນັ້ນບໍ່ທັງແບບຕັ້ງດຽວ (Stand alone) ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເປັນລະບົບເຄືອຂ່າຍ ເຊິ່ງມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍອື່ນເຕີເນັດແລ້ວ ມີການດຶງເອົາໄຟລ ຫຼື ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີໄວຣັສມາ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເຫຼົ່ານັ້ນມີການຕິດໄວຣັສໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນການດຶງເອົາໄຟລ ຫຼື ເປີດເບິ່ງຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຄວນກວດເບິ່ງກ່ອນວ່າ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການນັ້ນມີໄວຣັສ ຫຼືບໍ່? ປັດຈຸບັນ ເວບໄຊທີ່ໃຫ້ບໍລິການຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຈັດຕຽມເຄື່ອງມືກວດເບິ່ງໄວຣັສໃນໄຟລທີ່ແບບມາກັບຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ.

3) ປະເພດຂອງໄວຣັສ

ປັດຈຸບັນມີສາຍພັນຂອງໄວຣັສຫຼາຍກວ່າ 60.000 ສາຍພັນທີ່ສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ທີ່ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_viruses.

ໄວຣັສຄອມພິວເຕີສາມາດຈຳແນກໄດ້ຫຼາຍປະເພດດັ່ງນີ້:

- **Boot Sector Virus ຫຼື System Virus**

Boot Sector ເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງແຜ່ນດິສ ແລະ ຮາດດິສ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນບ່ອນຈັດເກັບຄຳສັ່ງ ທີ່ໃຊ້ໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ. ໄວຣັສປະເພດນີ້ຈະຝັງຕົວເອງລົງໄປໃນ Boot Sector ເພື່ອແທນຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ. ເມື່ອເປີດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂຶ້ນມາໃຊ້ວຽກ ໄວຣັສເຫຼົ່ານີ້ຈະເອົາຕົວ

ເອງເຂົ້າໄປໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຫາລະບົບປະຕິບັດການ. ຈາກນັ້ນ, ກໍຈະສຳເນົາຕົວເອງເຂົ້າກັບໄຟລ໌ອື່ນໆອີກ. ຕົວຢ່າງໄວຣັສປະເພດນີ້ ມີ: AntiCMOS, AntiEXE, NYB, ...

- **File Virus ຫຼື Program Virus**

File Virus ເປັນໄວຣັສທີ່ແນບຕົວເອງໄປກັບໄຟລ໌ທີ່ມີນາມສະກຸນ .com ຫຼື .exe ຂອງໂປຣແກຣມຕ່າງໆ. ເມື່ອໂປຣແກຣມນັ້ນ ຖືກເປີດອອກມາໃຊ້ໄວຣັສ ກໍຈະເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍການເອົາຕົວເອງ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ໂປຣແກຣມນັ້ນເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ມັນຕິດໄວຣັສ. ສ່ວນໄວຣັສນັ້ນກໍຈະສຳເນົາຕົວເອງແນບໄປກັບໄຟລ໌ ທີ່ມີນາມສະກຸນ .com ຫຼື .exe ຂອງໂປຣແກຣມອື່ນໆຕໍ່ໄປ.

- **Macro Virus**

Macro Virus ເປັນໄວຣັສທີ່ມາພ້ອມກັບໄຟລ໌ເອກະສານທີ່ພິມຈາກ MS Office. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ MS Word ຫຼື MS Excel ເມື່ອມີການເປີດເອກະສານທີ່ຕິດໄວຣັສຊະນິດນີ້ອອກມາໃຊ້ ມັນຈະໄປທຳລາຍໄຟລ໌ທີ່ມີຊື່ Normal .dot ໃຫ້ຜິດປົກກະຕິໄປ. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ບັນທຶກໄຟລ໌ເຫຼົ່ານີ້ລົງໃນເຄື່ອງ ໄຟລ໌ເອກະສານອື່ນ ກໍຈະມີໄວຣັສຕິດໄປນຳ. ນອກຈາກນີ້, ໄວຣັສຍັງຖືກບັນທຶກລົງໜ່ວຍຄວາມຈຳ ແລະ ຈອງເນື້ອທີ່ຈົນເຕັມ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີເຮັດວຽກຊ້າລົງ ແລະ ກໍໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້. ຕົວຢ່າງ ໄວຣັສປະເພດນີ້ມີ: W97M/Aurity ເຊິ່ງມານຳເອກະສານ Word ເປັນຕົ້ນ.

- **Trojan Horse**

Trojan Horse ຊື່ຂອງໄວຣັສຊະນິດນີ້ມາຈາກນິທານຂອງກະເຮັກສະໄໝບູຮານ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື: **ມ້າໄມ້ເມືອງທຣອຍ**. ມັນຈະມີໂຄງສ້າງໂປຣແກຣມບໍ່ຄືກັນກັບໄວຣັສທົ່ວໄປ ຍ້ອນເພື່ອຫຼົບຫຼີກການສະແກນ (Scanning) ແລະ ຕົວະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄິດວ່າ ມັນເປັນໂປຣແກຣມທົ່ວໄປ. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເປີດໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄວຣັສຈະເລີ່ມເຮັດວຽກທັນທີ ໂດຍດັກຈັບເອົາລະຫັດຜ່ານ (Password) ຕ່າງໆ ແລ້ວສົ່ງກັບໄປຫາຜູ້ສ້າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ສ້າງກໍສາມາດເຈາະຜ່ານລະບົບປ້ອງກັນໄດ້ ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນໄວຣັສທີ່ຮ້າຍແຮງ. ໄວຣັສຊະນິດນີ້ບໍ່ສຳ

ເນົາຕົວເອງ ແຕ່ຈະໃຊ້ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກເປັນສີ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ມັນອອກໄປ.



ຮູບທີ 32: ມ້າໄມ້ເມືອງທຣອຍ

ໃນນິທານຂອງກະເລັກສະໄໝບູຮານທີ່ເອົາມາເປັນຊື່ຂອງໄວຣັສ

- **Polymorphic Virus**

ໄວຣັສຊະນິດນີ້ ມີການເຮັດວຽກຫຼາຍລັກສະນະລວມຢູ່ໃນຕົວ. ເມື່ອຖືກເອີ້ນອອກມາໃຊ້ ມັນຈະສຳເນົາຕົວເອງ ພ້ອມກັບປ່ຽນຈາກຮູບແບບເດີມໄປເປັນຮູບແບບອື່ນໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດັກຈັບ.

- **Stealth Virus**

ໄວຣັສຊະນິດນີ້ ກໍເປັນໄວຣັສອີກຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ໂປຣແກຣມຕ້ານໄວຣັສມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດັກຈັບ ຫຼື ທຳລາຍມັນ ເພາະມັນມີຄວາມສາມາດໃນການຫຼົບຫຼີກຈາກການກວດເບິ່ງໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອມັນຢູ່ກັບໂປຣແກຣມໃດ ແລ້ວ ໂປຣແກຣມນັ້ນ ຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

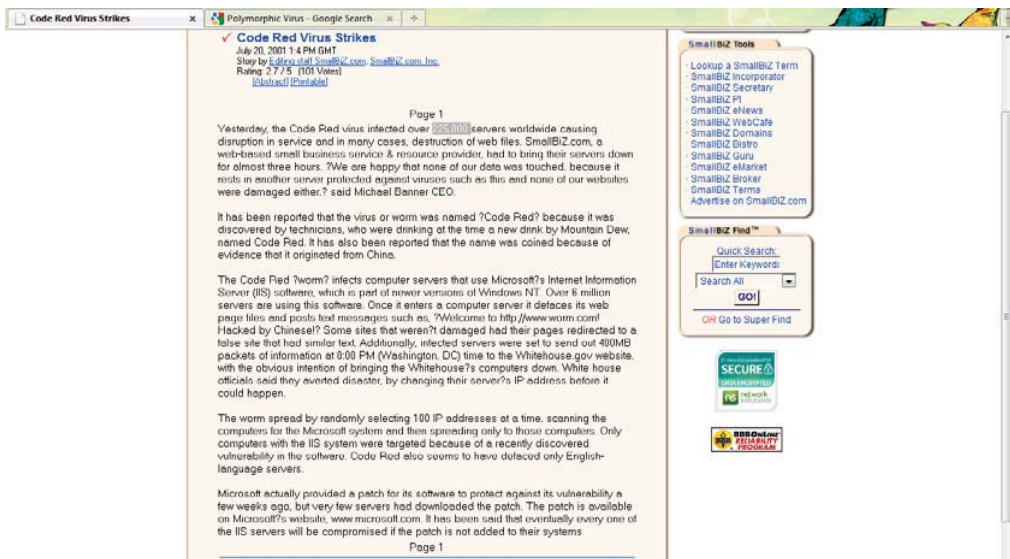
- **Logic Bomb**

Logic Bomb ຫຼື Time Bomb ເປັນໄວຣັສທີ່ເລີ່ມເຮັດວຽກເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ເຊັ່ນ: ໄວຣັສ Michelangelo ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກໃນວັນທີ 6 ມີນາຂອງທຸກໆປີ ເປັນຕົ້ນ. ໄວຣັສຊະນິດນີ້ ເປັນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງ Malicious-logic Program ຫຼື Malware. ມັນເປັນໂປຣແກຣມທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ອາດສັງເກດເຫັນ. ລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງມັນຈະແຕກຕ່າງ

ຈາກໄວຣັສຊະນິດອື່ນ ຢູ່ບ່ອນມັນບໍ່ສຳເນົາຕົວເອງໄປຝັງຢູ່ກັບໄຟລ ຫຼື ໜ່ວຍ
ຄວາມຈຳອື່ນ ແຕ່ຈະເຮັດວຽກເມື່ອເຖິງເວລາເທົ່ານັ້ນ.

- **Worm**

Worm ຫຼື ໜອນອິນເຕີເນັດ ເປັນໄວຣັສປະເພດໜຶ່ງທີ່ແຜ່ກະຈາຍໄດ້ຢ່າງ
ວ່ອງໄວ. ຍ້ອນວ່າ ມັນສາມາດສຳເນົາຕົວເອງ ແລ້ວໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍເປັນສື່
ໃນການເຜີຍແຜ່ (ໂດຍສະເພາະຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ). ຈຸດປະສົງຂອງມັນ
ແມ່ນເພື່ອໄປທຳລາຍເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໜ່ວຍອື່ນໆ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດ
ຈາກໜອນອິນເຕີເນັດນີ້ ສູງກວ່າໄວຣັສທົ່ວໄປຫຼາຍເທົ່າ ເຊັ່ນ: Code Red
ເປັນໜອນສາຍພັນໜຶ່ງ. ມັນຈະທຳລາຍຂໍ້ມູນຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທຸກໜ່ວຍ
ໃນເຄືອຂ່າຍ ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ. ໃນປີ 2001 Code Red ໄດ້
ໂຈມຕີ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍເປັນຈຳນວນຫຼວງ
ຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ.

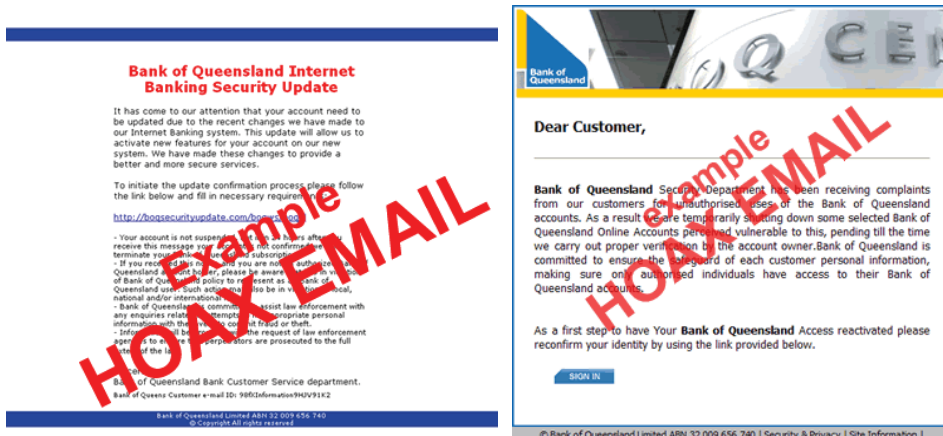


ຮູບທີ 33: ລາຍງານການທຳລາຍຂອງ Code Red ຈາກ

<http://www.smallbiz.com/articles/viewarticle.cfm?articleid=106>.

- Virus Hoax

Hoax ເປັນໄວຣັສອີກປະເພດໜຶ່ງທີ່ລົບກວນ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຈຳນວນຫຼາຍ. ມັນຈະມາໃນຮູບແບບຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ. ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕ່າງກັນທາງໂປຣແກຣມຮັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຫ້ອງສົນທະນາຕ່າງໆ ໂດຍສາມາດສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້.



ຮູບທີ 34: ຕົວຢ່າງຂອງໄວຣັສ Hoax ໃນຮູບແບບຂອງຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ

4) ອາການຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ຕິດໄວຣັສ

ອາການທີ່ບົ່ງບອກເຖິງການຕິດໄວຣັສ ມີດັ່ງນີ້:

1. ເຄື່ອງເຮັດວຽກຊ້າຜິດປົກກະຕິ
2. ເນື້ອທີ່ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຜິດປົກກະຕິ
3. ໄຟລຂໍ້ມູນມີຂະໜາດໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິ
4. ຮາດດິສມີເນື້ອທີ່ຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ
5. ໃຊ້ເວລາໃນການເປີດໂປຣແກຣມດົນເກີນໄປ
6. ເຄື່ອງຢຸດເຮັດວຽກ (Hang) ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ
7. ບູດ (Boot) ເຄື່ອງຈາກຮາດດິສບໍ່ໄດ້
8. ເປີດໄຟລຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້
9. ເປີດໄຟລຂໍ້ມູນໄດ້ ແຕ່ເປັນພາສາແປກປະຫຼາດ
10. ບໍ່ສາມາດເປີດໂປຣແກຣມໄດ້

11. ເກີດອາການແປກປະຫຼາດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງໂປຣແກຣມໄວຣັສ ເຊັ່ນ: ປະກົດຂໍ້ຄວາມແປກປະຫຼາດເທິງໜ້າຈໍພາບ ເປັນຕົ້ນ.

5) ການປ້ອງກັນ

ບໍ່ມີວິທີການໃດທີ່ຈະຮັບປະກັນໄດ້ແນ່ນອນວ່າ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄອມພິວເຕີຈະປອດໄພຈາກການໂຈມຕີຂອງໄວຣັສ. ແຕ່ການລະມັດລະວັງໃນການໃຊ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດການຕິດໄວຣັສໄດ້. ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄອມພິວເຕີຕິດໄວຣັສມີວິທີດັ່ງນີ້:

1. ທຸກເທື່ອທີ່ນຳເອົາຊອບແວສ ທີ່ບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ຜະລິດ ຫຼື ໃຫ້ໃຊ້ລ້າມາໃຊ້ ຕ້ອງກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີໄວຣັສ ກ່ອນນຳໄປໃຊ້.
2. ຄວນກວດເບິ່ງທັງຮາດແວສ ແລະ ຊອບແວສ ສະໝໍ່າສະເໝີ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 1 ເທື່ອ.
3. ກະກຽມແຜ່ນຊີດີທີ່ບໍ່ມີໄວຣັສ (ແຜ່ນທີ່ Backup ຂໍ້ມູນສຳລັບ Boot) ໄວ້ສຳລັບບູດເຄື່ອງ ເມື່ອຈຳເປັນ.
4. ຄວນສຳຮອງຂໍ້ມູນໄວ້ສະເໝີ.
5. ພະຍາຍາມສັງເກດສິ່ງຜິດປົກກະຕິ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຄື່ອງສະໝໍ່າສະເໝີ ເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກຊ້າລົງຫຼືບໍ່? ຫຼື ໄຟລຂໍ້ມູນມີຂະໜາດໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິຫຼືບໍ່? ແລະ ອື່ນໆ.
6. ບໍ່ຄວນນຳເອົາແຜ່ນບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ຕິດໄວຣັສໄປໃຊ້ກັບເຄື່ອງໜ່ວຍອື່ນໆ.
7. ຄວນແຍກແຜ່ນບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ໂປຣແກຣມອອກຈາກກັນໂດຍເດັດຂາດ.
8. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນອື່ນມາໃຊ້ເຄື່ອງ ໂດຍປາສະຈາກການຄວບຄຸມຢ່າງໃກ້ຊິດ
9. ຄວນມີໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວຣັສ ທີ່ລົງທະບຽນຖືກຕ້ອງ ເພື່ອໃຊ້ກວດເບິ່ງ ແລະ ປ້ອງກັນ.
10. ຄວນໃຊ້ຮາດດິສປ້ອງກັນໄວຣັສ.

6) ການກວດເບິ່ງ ແລະ ກຳຈັດໄວຣັສ

ຜູ້ໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີສາມາດກວດເບິ່ງ ແລະ ກຳຈັດໄວຣັສດ້ວຍຊອບແວສ Anti-virus ຫຼື ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງຄາດປ້ອງກັນໄວຣັສ (Anti Virus Card:AVC) ກໍໄດ້.

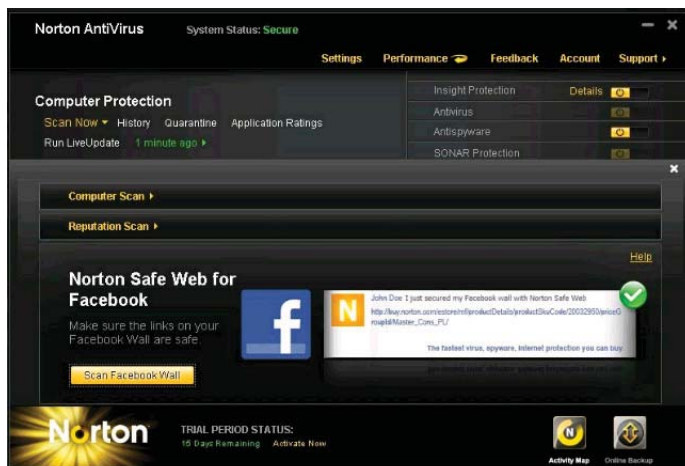


ຮູບທີ 35: ສັນຍະລັກຂອງ ຊອບແວ Anti-virus ຕ່າງໆ

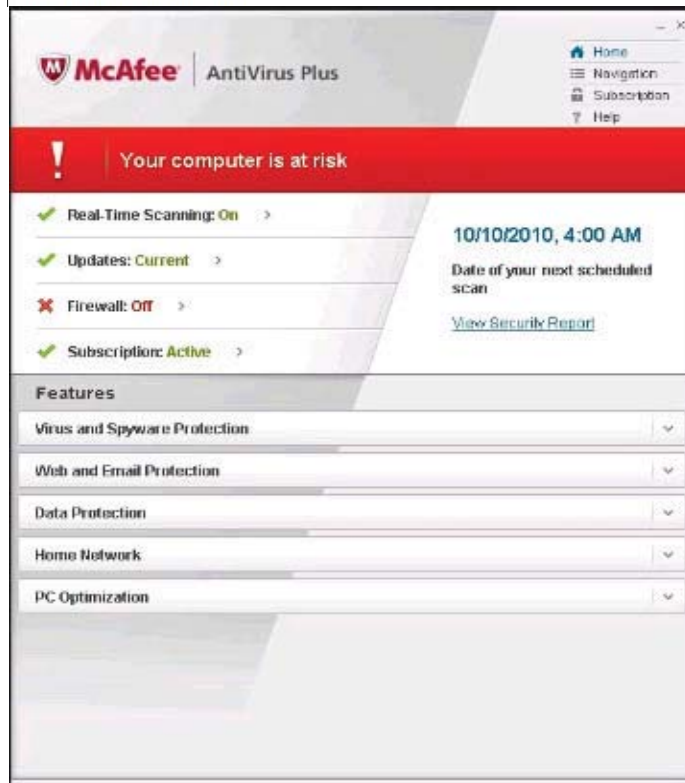
- ການໃຊ້ ຊອບແວ ຫຼື ໂປຣແກຣມ Anti-virus

ໂປຣແກຣມນີ້ມີຫຼາຍຊະນິດ ເຊິ່ງສາມາດຫາຊື່ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍຄອມພິວເຕີ ຫຼື ຈາກອິນເຕີເນັດ. ໂດຍຜູ້ຜະລິດພະຍາຍາມສ້າງເອກະລັກໃຫ້ແກ່ໂປຣແກຣມຂອງຕົນ. ທຸກໆໂປຣແກຣມມີໜ້າທີ່ຫຼັກຄືກັນ ເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດໄວຣັສທີ່ເຂົ້າມາໂຈມຕີເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊອບແວຈາກບັນດາຜູ້ຜະລິດເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະມີສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: ກວດຫາຮູບແບບພາຍໃນໄຟລ ຫຼື ໜ່ວຍຄວາມຈຳຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເພື່ອບົ່ງບອກວ່າ ສ່ວນໃດທີ່ອາດຈະມີໄວຣັສແຝງຢູ່. ຊອບແວເຫຼົ່ານີ້ ເກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດຂອງໄວຣັສແຕ່ລະໂຕໄວ້ (ບາງເທື່ອ ກໍເອີ້ນວ່າ Signatures) ເພື່ອໃຊ້ເປັນຕົ້ນແບບໃນການຄົ້ນຫາ ເຊິ່ງຜູ້ຜະລິດຊອບແວເປັນຜູ້ລວບລວມ ແລະ ຈັດຕຽມຂໍ້ມູນປະຫວັດຂອງໄວຣັສໄວ້.

ຊອບແວ Anti-virus ທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນ ໄດ້ແກ່ Norton AntiVirus, McAfee VirusScan, ...



This image of Norton AntiVirus 2011 shows the Norton Safe Web for Facebook tool. Norton Safe Web and Facebook extension are actually free for anyone, and provide quick, at-a-glance security ratings for links on search engines or your Facebook wall.



រូបភាព 36: ប្រព័ន្ធនៃ Norton AntiVirus 2011 និង McAfee 2011

ສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງບັນດາຊອບແວ Anti-virus ເຫຼົ່ານັ້ນກໍຄື ພວກມັນຈະສາມາດກວດເບິ່ງໄຟລຂໍ້ມູນປະເພດຕ່າງໆ ກຳຈັດໄວຣັສທີ່ຕິດມາກັບໄຟລໄດ້ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກກັບລະບົບປະຕິບັດການຊະນິດໃດກໍໄດ້. ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງສາມາດກວດເບິ່ງໄຟລທີ່ມາກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍ (ອິນເຕີເນັດ) ໄດ້ອີກດ້ວຍ. ສໍາລັບສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກມັນແມ່ນ ຂະໜາດ ແລະ ການຕິດຕັ້ງລົງໃສ່ເຄື່ອງ ເພາະບາງຊອບແວມີຂະໜາດນ້ອຍຕິດຕັ້ງໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ: McAfee Virus Scan. ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນ ບໍ່ວ່າຜູ້ໃຊ້ຈະໃຊ້ຊອບແວ Anti-virus ໃດໆກໍຕາມ ເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນໄວຣັສມີປະສິດທິພາບສູງ ຕ້ອງປັບປຸງ (Update) ໃຫ້ຂໍ້ມູນປະຫວັດໄວຣັສເປັນປັດຈຸບັນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄວຣັສຊະນິດໃໝ່ໆ ເກີດຂຶ້ນມາຢ່າງວ່ອງໄວ.

- **ການໃຊ້ຄາດປ້ອງກັນໄວຣັສ (AVC)**

ຄາດປ້ອງກັນໄວຣັສ ເປັນອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຄາດ (Card) ສຽບເທິງກະດານຫຼັກ (Main Board). ມັນມີໜ້າທີ່ໃນການກວດຈັບໄວຣັສທີ່ຈະມາຝັງຕົວໃນໜ່ວຍຄວາມຈໍາຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ. ຫາກພົບວ່າ ມີໄວຣັສຈະເຂົ້າມາ ມັນຈະທຳລາຍທັນທີ ພ້ອມທັງສ້ອມແປງບ່ອນທີ່ຖືກໄວຣັສທຳລາຍໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບເດີມ. ແຕ່ການໃຊ້ຄາດປ້ອງກັນໄວຣັສນີ້ ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງປັບປຸງໃຫ້ຂໍ້ມູນປະຫວັດໄວຣັສເປັນປັດຈຸບັນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການໃຊ້ຊອບແວ Anti-virus.

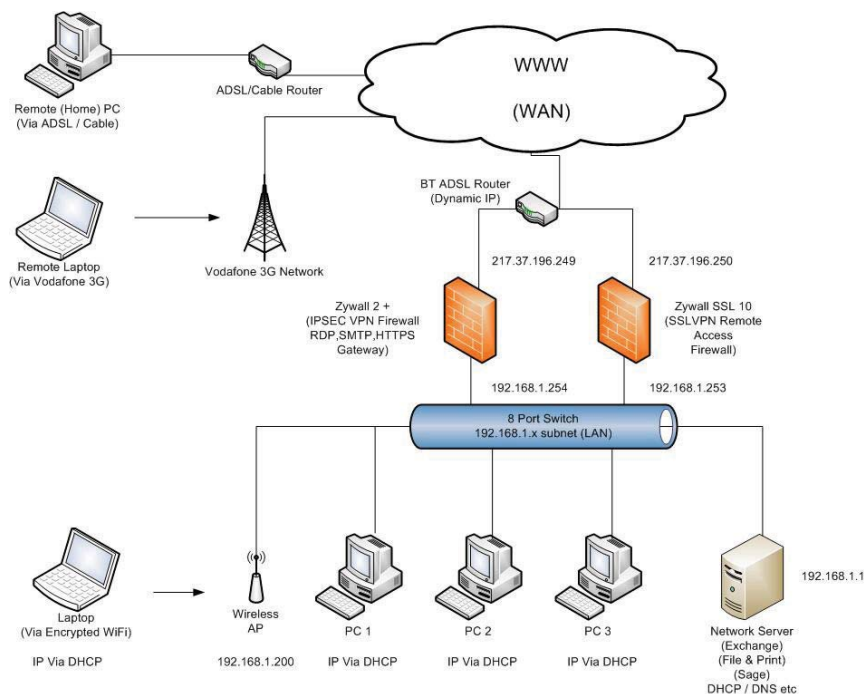


ຮູບທີ 37: Anti Virus Card: AVC

2.3 ໄຟວອລ (Firewall)

ຄືລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າມາໃນລະບົບ ຫຼື ສິ່ງເຄື່ອງມື (Packet) ເຂົ້າມາລັກລອບເອົາຂໍ້ມູນ ສອດແນມ ຫຼື ທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຄືອຂ່າຍ.

Firewall ເປັນຊອບແວ ຫຼື ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີທີ່ຈັດໃຫ້ເປັນທາງຜ່ານໃນການເຂົ້າ-ອອກຂອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອປ້ອງກັນການປອມແປງຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບສິດທິໃນການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ ຫຼື ເຂົ້າໃນເຄືອຂ່າຍຂອງອົງກອນ. ນອກຈາກນີ້, ມັນຍັງຖືກນຳໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມການໃຊ້ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ ໂດຍກຳນົດສິດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນອີກດ້ວຍ. ລະບົບໄຟວອລ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການໃຊ້ປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພເທິງເຄືອຂ່າຍຂອງອົງກອນ ໂດຍກຳນົດໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໜ່ວຍໜຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໄຟວອລ. ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີຣາແນັດເຂົ້າກັບອິນເຕີເນັດ ເພື່ອກວດເບິ່ງການເຂົ້າອອກຂອງຜູ້ໃຊ້.



ຮູບທີ 38: ຕົວຢ່າງການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟວອລ

2.4 ການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຈາກພາວະລະບົບລົ້ມ (System Failure)

ລະບົບລົ້ມ ໝາຍເຖິງລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງຄອມພິວເຕີຕິດຂັດ ຫຼື ລົ້ມລະລາຍ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເປ່ເພ ແລະ ຊອບແວໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ລວມທັງສາມາດ ທຳລາຍຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໄດ້. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເຊັ່ນ: ຄວາມບົກ ຜ່ອງຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ໄພທຳມະຊາດ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ ເປັນຕົ້ນ.

ບັນຫາຈາກໄຟຟ້າ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງໃນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບລົ້ມ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ອຸປະກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນລວມໄປເຖິງເຄືອຂ່າຍດ້ວຍ. ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກ ກະແສໄຟຟ້າມີ 3 ລັກສະນະດັ່ງນີ້:

1. ກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ເນື່ອງຈາກມີການໃຊ້ອຸປະ ກອນໄຟຟ້າອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໂທລະພາບ ວິທະຍຸ ເປັນຕົ້ນ. ບັນຫານີ້ໄດ້ສ້າງ ຄວາມລຳຄານໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີສົມຄວນ.
2. ກະແສໄຟຟ້າບໍ່ພຽງພໍ ເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ອຸປະກອນເປ່ເພ.
3. ກະແສໄຟຟ້າເກີນ ເກີດຈາກການທີ່ກະແສໄຟເຂົ້າສູ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີສູງເກີນໄປ ເຊັ່ນ: ໄຟຊ້ອດຍ້ອນອຸບັດເຫດ ຫຼື ຍ້ອນຟ້າຜ່າ. ບັນຫານີ້ ຈະສ້າງຄວາມເສຍ ຫາຍໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນ ຊອບແວ ແລະ ອຸປະກອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.

ການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄຟຟ້າ ນີ້ຈະໃຊ້ອຸປະກອນປັບຄ່າຄວາມດັນ ກະແສໄຟຟ້າ (Surge Protector). ອຸປະກອນຊະນິດນີ້ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ຄອມພິວເຕີຫຼືກ ເວີ້ນຄວາມເສຍຫາຍຈາກກະແສໄຟຟ້າໄດ້. ແຕ່ໃນບາງກໍລະນີ ຖ້າຫາກຄ່າຄວາມດັນ ໄຟຟ້າສູງ ຫຼື ຕ່ຳຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນນີ້ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີການ ພັດທະນາອຸປະກອນ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກກະແສໄຟຟ້າໃນທຸກກໍລະນີ ເອີ້ນວ່າ **ຢູພີເອັສ** (UPS: Uninterruptable Power Supply). ຢູພີເອັສປະກອບ ດ້ວຍໝໍ້ແປງໄຟ ແລະ ໝໍ້ໄຟ (Battery) ເຊິ່ງຈະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ. ມັນຊ່ວຍປັບຄວາມດັນກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ສຳຮອງໄຟຟ້າໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ 10 ຫາ 30 ນາທີ ເຊິ່ງພຽງພໍຕໍ່ການບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ ກຳລັງໃຊ້ວຽກຢູ່ໃຫ້ປອດໄພ.



ຮູບທີ 39: ອຸປະກອນປັບຄວາມດັນກະແສໄຟຟ້າ (Surge Protector) ແລະ ຢູພີແອັສ.

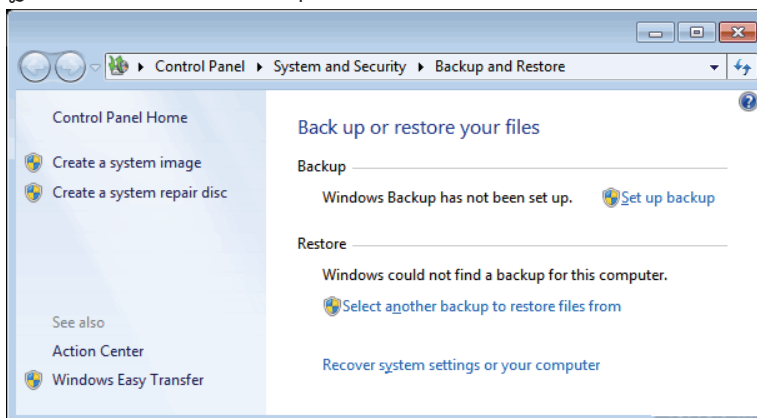
ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເປັນວິທີການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ມີສາເຫດມາ ຈາກລະບົບລົ້ມ. ເມື່ອລະບົບມີການລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ເປ່ເພເສຍຫາຍ ກໍສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ສຳຮອງໄວ້ນັ້ນ ມາໃຊ້ແທນໄດ້. ສີ່ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສ້າງສຳເນົາຂໍ້ມູນຄວນເປັນ ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ສາມາດບັນທຶກໄດ້ຫຼາຍ ເຊັ່ນ: DVD-R ຫຼື DVD- RW.

ວັດສະດຸທີ່ສຳເນົາຂໍ້ມູນນັ້ນ ຄວນເກັບໄວ້ໃຫ້ໄກຈາກຄວາມຮ້ອນ, ແສງແດດ, ໄຟ ຫຼື ການແຜ່ລັງສີຈາກອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອື່ນໆ ແລະ ຄວນຫ່າງຈາກອຸປະກອນ ຄອມພິວເຕີທຸກຊະນິດ. ປັດຈຸບັນນີ້ ມີການເກັບຮັກສາສຳເນົາຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ເກັບໃນລະບົບອິນເຕີເນັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເມື່ອຄົບກຳນົດ ເຊັ່ນ: 1 ປີ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈະ ສຳເນົາຂໍ້ມູນໄວ້ໃນແຜ່ນຊີດີສິ່ງມາ. ການສຳເນົາຂໍ້ມູນເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສຳຮອງນັ້ນ ມີ 3 ວິທີຄື:

1. ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເຕັມສ່ວນ (Full Backup) ຫຼື Archival Backup ເປັນການສ້າງສຳເນົາທຸກໂປຣແກຣມ ແລະ ທຸກແຟັມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ. ການສຳເນົາຂໍ້ມູນແບບນີ້ ເປັນການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ຕ້ອງເສຍເວລາຫຼາຍໃນການສຳເນົາ.
2. ການສຳຮອງຂໍ້ມູນບາງສ່ວນ (Differential Backup) ເປັນການສຳເນົາຂໍ້ມູນ ສະເພາະໂຟລເດີ (Folder) ທີ່ມີຄວາມປ່ຽນແປງ ຫຼັງຈາກເຮັດ Full Backup.
3. ການສຳຮອງຂໍ້ມູນແບບເພີ່ມຂຶ້ນ (Incremental Backup) ເປັນການສຳເນົາ ຂໍ້ມູນທັງໝົດຫຼັງຈາກ Full Backup, Differential Backup ຫຼື Incremental Backup ຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

Incremental Backup ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ Differential Backup ແຕ່ຕ່າງກັນພຽງຈຳນວນໄຟລທີ່ເຮັດສຳເນົາ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການສຳເນົາເທົ່ານັ້ນ. Differential Backup ຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ ແລະ ມີແຟັມຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງສຳເນົາຫຼາຍກວ່າ. ການສຳເນົາແບບ Full Backup ແລະ Differential Backup ຈະເຮັດພ້ອມກັນ ໂດຍທີ່ Differential Backup ຈະສ້າງສຳເນົາຂໍ້ມູນສະເພາະແຟັມທີ່ມີການແກ້ໄຂ ຫຼັງຈາກ Full Backup ຄັ້ງກ່ອນເທົ່ານັ້ນ.

ໂດຍທົ່ວໄປ ຕ້ອງເຮັດ Full Backup ໃນທຸກໆທ້າຍສັບປະດາ ຫຼື ທຸກໆທ້າຍເດືອນ. ໃນເວລາທີ່ມີການສຳເນົາແບບ Full Backup ຄວນເຮັດ Differential Backup ຫຼື Incremental Backup ໄວ້ນຳ.



ຮູບທີ 40: ໂປຣແກຣມ Backup ຫຼື Restore ດ້ວຍ Windows 7

3. ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ

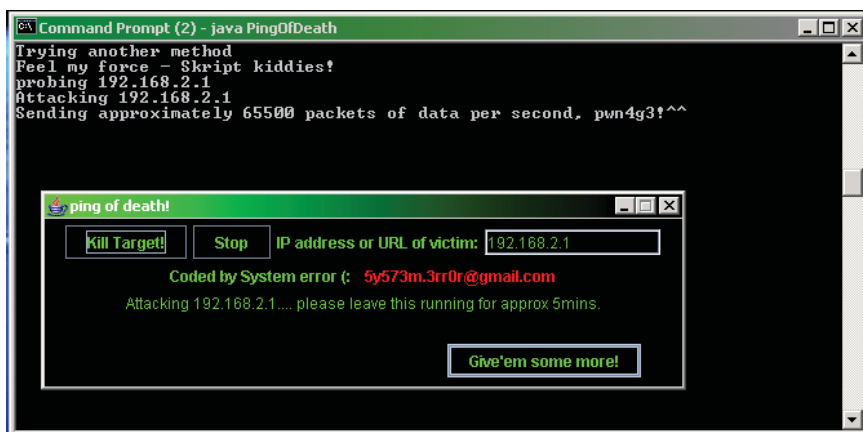
ເຖິງວ່າການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ແຕ່ກໍມີອັນຕະລາຍແຜ່ງຢູ່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນກັນ. ເນື່ອງຈາກທຸກຄົນມີສິດທິເທົ່າທຽມກັນ ເຮັດໃຫ້ມີບຸກຄົນຫຼາຍປະເພດເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນກໍແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງນັບທັງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີດ້ວຍ. ຈາກເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຈຳເປັນຕ້ອງມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ເພື່ອປ້ອງກັນການບຸກລຸກໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ລວມໄປເຖິງການໂຈລະກຳຂໍ້ມູນດ້ວຍ.

ຫົວໃຈສໍາຄັນຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພເທິງອິນເຕີເນັດຄື ການຮັກສາຂໍ້ມູນ ຕ່າງໆຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສາມາດນໍາລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນອົງກອນ ເຂົ້າມາປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ກໍຕ້ອງມີການເພີ່ມລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພບາງອັນ ເພື່ອເພີ່ມ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ ເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ (Server) ຈາກການຖືກ ໂຈມຕີການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງໄປ-ມາເທິງເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງຕິດ ຕໍ່ກັນ ເປັນຕົ້ນ.

3.1 ຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕີແມ່ຂ່າຍ (Server)

ການຖືກໂຈມຕີໃຫ້ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍປະຕິເສດການເຮັດວຽກ (Denial of Service Attack: DoSA) ເປັນການໂຈມຕີແບບໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລະບົບຢຸດການເຮັດວຽກ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ຫຼື ອາດເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງເພີ່ມ ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ວຽກໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ວິທີການໂຈມຕີແບບ ດີດີ ໂອເອສ (DDoS: Distributed Denial of Service) ຄື ຜູ້ບຸກລຸກຕິດຕັ້ງສາຍລັບ (Agent) ແລະ ສ່ວນຫຼາຍມັກເປັນໂປຣແກຣມປະເພດ Trojan ໃຫ້ເຮັດວຽກໃນເຄື່ອງ ທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮັບສິດເຂົ້າໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍນັ້ນ ພ້ອມທີ່ຈະຮັບຄໍາສັ່ງຕໍ່ໄປ. ຫຼັງ ຈາກທີ່ຜູ້ເຂົ້າໂຈມຕີສ້າງ ສິ່ງທີ່ເປັນຕົວລັບໄດ້ຕາມຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ ຈະມີເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີໜ່ວຍໜຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ ຜູ້ປະຕິບັດການ (Handler) ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍທີ່ເປັນ ສາຍລັບທັງໝົດ ເຮັດການໂຈມຕີແບບ DoS ໄປຫາລະບົບອື່ນໆ. ໃນຂະນະນັ້ນ ໜ່ວຍ ທີ່ເປັນສາຍລັບຈະສ້າງຂໍ້ມູນຂີ້ເຫຍື້ອຂຶ້ນມາ ແລ້ວສົ່ງໄປຫາຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລະບົບເປົ້າ ໝາຍ. ສຸດທ້າຍຂອງການໂຈມຕີ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍກົງ ແຕ່ເປັນ ໜ່ວຍອື່ນ ໂດຍເຄື່ອງຂອງຜູ້ໃຊ້ເປັນພຽງໜ່ວຍທີ່ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຂອບເຂດໃນການໂຈມຕີ ເທົ່ານັ້ນ.

ການກວດເບິ່ງການໂຈມຕີແບບ DoS ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ ໄຟວອລ (Firewall) ຫຼື ຊອບແວຮປະເພດກວດເບິ່ງຜູ້ບຸກລຸກ (Intruder Detection System: IDS) ເພື່ອລາຍງານສະພາວະການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້.



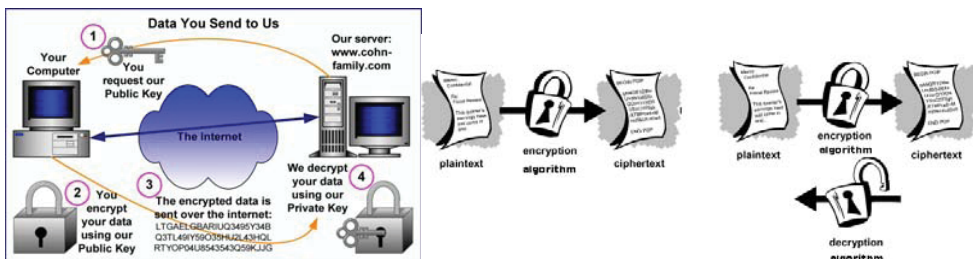
ຮູບທີ 41: ຕົວຢ່າງການຖືກໂຈມຕີໃຫ້ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍປະຕິເສດການເຮັດວຽກ (DoSA)

3.2 ຄວາມປອດໄພໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ (Securing Internet Transaction) ທີ່ມັກໃຊ້ກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄື: ການເຂົ້າລະຫັດ (Encryption). ລະດັບຄວາມປອດໄພຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນ. ການໃສ່ ຫຼື ເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນ ມີລະດັບຄວາມປອດໄພຫຼາຍລະດັບ ຄື: ຕັ້ງແຕ່ການເຂົ້າລະຫັດແບບ 40 ບິດ (40-bit Encryption) ເຖິງ 128 ບິດ (128-bit Encryption). ຈຳນວນບິດໃນການເຂົ້າລະຫັດຍິ່ງສູງເທົ່າໃດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພສູງຂຶ້ນໄປນຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ມູນໃດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເງິນ ຈະໃສ່ລະຫັດແບບ 128 ບິດ.

ເວບໄຊທີ່ມີການເຂົ້າລະຫັດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນ ຈະໃຊ້ການຮັບຮອງແບບດິຈິຕອນ (Digital Certification) ຮ່ວມກັບຕົວກຳນົດຄວາມປອດໄພ (Security Protocol) ເພື່ອໃຫ້ຄວາມປອດໄພສູງຂຶ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕົວກຳນົດ (Protocol) ທີ່ມັກໃຊ້ມີຢູ່ 2 ຊະນິດ ຄື: ຊັອກແກດຊັ້ນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ (Secure Socket Layer: SSL) ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຄວາມປອດໄພ (Secure HyperText Transfer Protocol: S-HTTP). ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຜູ້ຄົນຄິດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມປອດໄພ (Secure Electronic

Transaction: SET) ເຊິ່ງເປັນຕົວກຳນົດ (Protocol) ອີກແບບໜຶ່ງຂຶ້ນເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການຊຳລະເງິນດ້ວຍບັດຄະເຣດິດ (Secure Credit Card) ທາງອິນເຕີເນັດ.

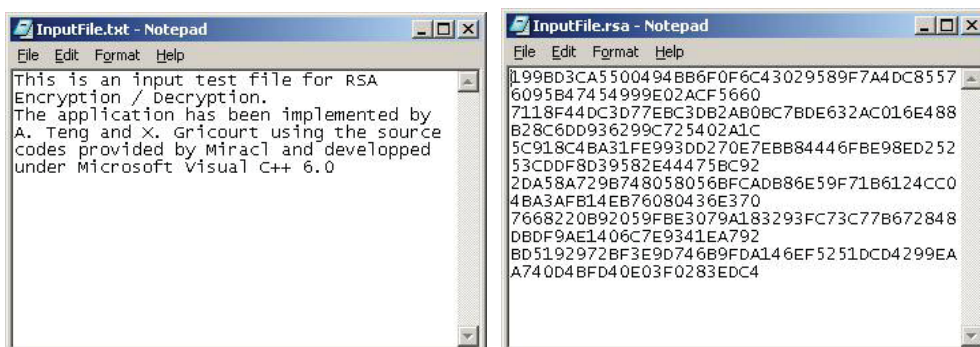


ຮູບທີ 42: ຕົວຢ່າງ ການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນ, ແບບທາງດຽວ ແລະ ແບບສອງທາງ

1) ການເຂົ້າລະຫັດ (Encryption)

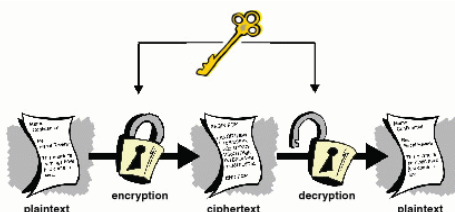
ເປັນວິທີການໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າການຄວບຄຸມການເຂົ້າໃຊ້ວຽກໃນລະບົບຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ. ການເຂົ້າລະຫັດເປັນການແປງຂໍ້ມູນທັງໝົດເປັນລະຫັດທີ່ບໍ່ສາມາດອ່ານດ້ວຍວິທີການປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ສາມາດໂຈລະກຳຂໍ້ມູນໄປໄດ້ທາງກັບສາມາດແກ້ ຫຼື ຖອດລະຫັດໄດ້ ກໍບໍ່ສາມາດອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ວິທີການທີ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເຂົ້າລະຫັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈລະກຳຂໍ້ມູນມີຂະບວນການດັ່ງນີ້: ແປງຂໍ້ຄວາມທຳມະດາທົ່ວໄປ (Plaintext) ໃຫ້ເປັນຂໍ້ຄວາມແບບໃສ່ລະຫັດ (Ciphertext) ດ້ວຍວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເປັນຂັ້ນຕອນ (Algorithm) ຊະນິດໜຶ່ງ ແລ້ວຈຶ່ງສົ່ງອອກໄປໃນເຄືອຂ່າຍ. ຮູບແບບການເຂົ້າລະຫັດມີຢູ່ 2 ຢ່າງຄື: ການເຂົ້າລະຫັດແບບທາງດຽວ (One-way Encryption) ແລະ ແບບສອງທາງ (Two-way Encryption).



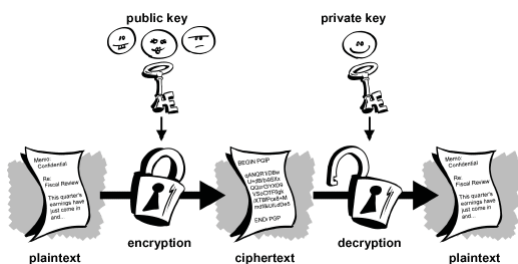
ຮູບທີ 43: ຕົວຢ່າງຂໍ້ຄວາມທຳມະດາທົ່ວໄປ (Plaintext) ແລະ ຂໍ້ຄວາມແບບໃສ່ລະຫັດ (Ciphertext)

- ການເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍລູກກຸນແຈແບບສັດສ່ວນກັນ (Symmetric Key Encryption) ເອີ້ນວ່າ ການໃຊ້ລູກກຸນແຈລັບ (Secret Key Encryption) ເປັນການເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ຖອດລະຫັດຂໍ້ມູນດ້ວຍລູກກຸນແຈອັນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລູກກຸນແຈທີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສຳລັບຜູ້ຮັບ ແລະ ຜູ້ສົ່ງເທົ່ານັ້ນ. ການເຂົ້າລະຫັດຈະເລີ່ມຈາກຜູ້ສົ່ງເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ຄວາມທຳມະດາທົ່ວໄປ (Plaintext) ໃຫ້ເປັນຂໍ້ຄວາມແບບໃສ່ລະຫັດ (Ciphertext) ດ້ວຍກຸນແຈທີ່ມີລູກກຸນແຈລັບ ແລ້ວສົ່ງໄປຫາຜູ້ຮັບ. ເມື່ອຜູ້ຮັບໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ໃສ່ລະຫັດແລ້ວ ຈະໃຊ້ລູກກຸນແຈລັບແບບດຽວກັນນັ້ນ ໃນການອ່ານຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຖອດລະຫັດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມທຳມະດາທົ່ວໄປ (Data Encryption: DES). ຈຸດອ່ອນຂອງວິທີນີ້ ຄືຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນລູກກຸນແຈກັນທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຖືກລັກ.



ຮູບທີ 44: ການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນແບບທາງດຽວ ແລະ ແບບສອງທາງ

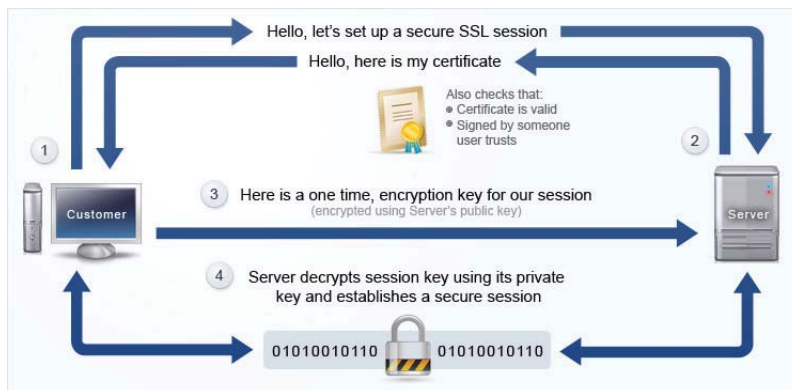
- ການເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍລູກກຸນແຈທີ່ບໍ່ເປັນສັດສ່ວນກັນ (Asymmetric Key Encryption) ເອີ້ນວ່າ ການໃຊ້ລູກກຸນແຈສາທາລະນະ (Public Key Encryption) ເປັນການເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ຖອດລະຫັດຂໍ້ມູນດ້ວຍລູກກຸນແຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ລູກກຸນແຈທີ່ໃຊ້ໃນວິທີນີ້ ມີຄື: ລູກກຸນແຈສາທາລະນະເປັນລູກກຸນແຈທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ນຳໄດ້ ແລະ ລູກກຸນແຈສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ມາສາດເປີດເຜີຍໄດ້. ວິທີການເຂົ້າລະຫັດ ກໍເລີ່ມຈາກຜູ້ສົ່ງເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ຄວາມທົ່ວໄປ (Plaintext) ໃຫ້ເປັນຂໍ້ຄວາມແບບໃສ່ລະຫັດ (Ciphertext) ດ້ວຍລູກກຸນແຈສາທາລະນະແລ້ວສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບ. ເມື່ອຜູ້ຮັບໄດ້ຮັບແລ້ວ ກໍຈະໃຊ້ລູກກຸນແຈສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງໃນການຖອດລະຫັດໃຫ້ເປັນຂໍ້ຄວາມທົ່ວໄປ ເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນ. ລູກກຸນແຈສ່ວນຕົວທີ່ໃຊ້ໃນການຖອດລະຫັດ ຕ້ອງເປັນຄູ່ກັບລູກກຸນແຈສາທາລະນະທີ່ໃຊ້ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນດ້ວຍສູດຄະນິດສາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງຄົນອື່ນຈະໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຂໍ້ຄວາມແບບໃສ່ລະຫັດໄປ ແຕ່ຈະບໍ່ສາມາດຖອດລະຫັດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີລູກກຸນແຈສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຮັບ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າລະຫັດແບບຂອງຣີແຊວ, ຊາເມີ ແລະ ອາແດນມັນ (Rivest-Shamir-Adelman Encryption: RSA). ວິທີນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມປອດໄພສູງກວ່າວິທີທຳອິດ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມມັນພັດມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍກວ່າ ຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໃນການເຂົ້າລະຫັດ. ປັດຈຸບັນ ມີໂປຣແກຣມທີ່ເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີແບບນີ້ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: Pretty Good Privacy (PGP), Netscape Navigator ຫຼື Microsoft Internet Explorer ເປັນຕົ້ນ.



ຮູບທີ 45: ການເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍລູກກຸນແຈແບບດຽວກັນ ແລະ ຕ່າງກັນ

2) ຊັອກແກດຊັ້ນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ (Secure Socket Layer: SSL)

ຈາກບັນຫາການໂຈລະກຳໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຄິດຄົ້ນ ແລະ ພັດທະນາ Protocol ຂຶ້ນໃໝ່ ຄື SSL. SSL ໃຊ້ສຳລັບເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນດ້ວຍລູກກຸນແຈສາທາລະນະ ກ່ອນຈະສົ່ງຂໍ້ມູນນັ້ນໄປໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ການເຂົ້າລະຫັດໃນຮູບແບບນີ້ ມີ 2 ລະດັບຄື: ການເຂົ້າລະຫັດແບບ 40 ບິດ (40-bit Encryption) ແລະ 128 ບິດ (128-bit Encryption).



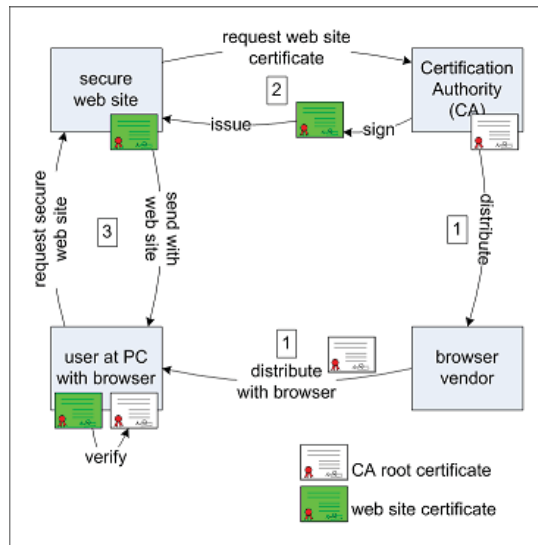
ຮູບທີ 46: ການເຂົ້າລະຫັດແບບ SSL

SSL ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງເທິງ World Wide Web ໃນການໃຊ້ສຳລັບກວດເບິ່ງ ແລະ ເຂົ້າລະຫັດຂອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງລູກຂ່າຍກັບແມ່ຂ່າຍ. ຂະບວນການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ວຍ SSL ມີດັ່ງນີ້:

- **ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ຄວາມ (Message Privacy)** ເກີດຈາກການເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍລູກກຸນແຈສາທາລະນະ ຮ່ວມກັບການເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍລູກກຸນແຈລັບ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າ ແລະ ຖອດລະຫັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ.
- **ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ຄວາມ (Message Integrity)** ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຂໍ້ມູນຈະບໍ່ຖືກດັດແປງລະຫວ່າງການສົ່ງຂໍ້ມູນໄປມາຂອງຜູ້ໃຊ້ກັບແມ່ຂ່າຍ ໂດຍອາໄສ Hash Function. ເມື່ອບ້ອນຂໍ້ມູນຕາມຂະໜາດຄວາມຍາວທີ່ກຳນົດລົງໄປໃນຕຳແໜ່ງ ກໍຈະໄດ້ຜົນຮັບອອກມາເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກ

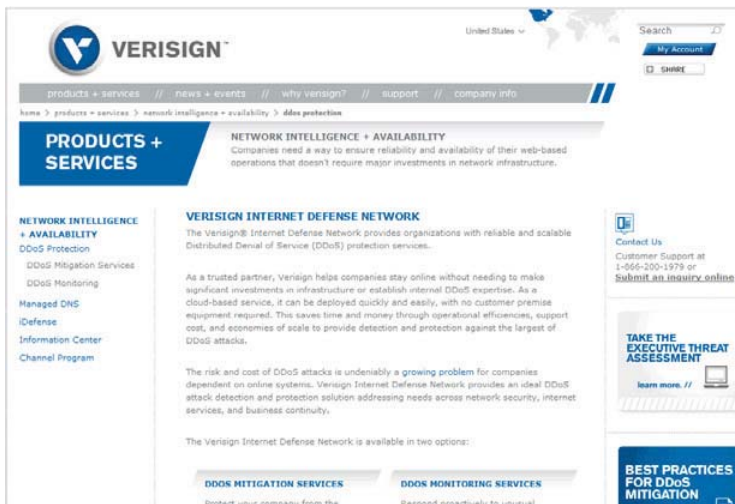
ກວດສອບ (Message Digest) ຂອງຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບ ແລະ ການເຂົ້າ
ລະຫັດປະກອບກັນ ເພື່ອໃຊ້ໃນການກວດສອບວ່າ ຂໍ້ຄວາມເຖິງຜູ້ຮັບມີຂະ
ໜາດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ຫຼືບໍ່?

- **ຄວາມເຊື່ອຖື (Mutual Authentification)** ຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ເປັນລູກ
ຂ່າຍ (Client) ສາມາດກວດເບິ່ງໃບຮັບຮອງດິຈິຕອນຂອງແມ່ຂ່າຍໄດ້. ທາກ
ຜູ້ໃຊ້ມີໃບຮັບຮອງທາງແມ່ຂ່າຍກໍສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.



ຮູບທີ 47: ວິທີການເຂົ້າລະຫັດແບບ SSL ດ້ວຍ CA

ໃບຮັບຮອງແບບດິຈິຕອນ (Digital Certificate ຫຼື Digital ID) ເປັນສິ່ງ
ບົ່ງບອກວ່າ ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນໃຜ ຫຼື ອົງກອນໃດ, ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຫຼື ອົງກອນ
ເປັນແນວໃດ? ມີລູກກຸນແຈສາທາລະນະທີ່ໃຊ້ໃນການຖອດລະຫັດເປັນແນວ
ໃດ? ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ມີການຮັບຮອງຈາກອົງກອນ ຫຼື ໜ່ວຍງານພາຍນອກ
(Third Party) ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ **ສິດທິໃນການຍັງຍືນ**
(Certificate Authority:CA) ເຊັ່ນ: Thwate ແລະ VeriSign ເປັນຕົ້ນ.
ການເຂົ້າລະຫັດ ໃບຮັບຮອງແບບດິຈິຕອນນີ້ ຈະເປັນການເຂົ້າລະຫັດແບບໃຊ້
ກຸນແຈສາທາລະນະ.



ຮູບທີ 48: ເວບໄຊຂອງ VeriSign ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄວາມປອດໄພ

3) ຂໍ້ກຳນົດໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຄວາມປອດໄພ (Secure HyperText Transport Protocol: S-HTTP)

ເປັນສ່ວນຂອງຂໍ້ກຳນົດຂອງການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ (HTTP Protocol) ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ກວດເບິ່ງສິດທິຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຂ່າຍ ເຊິ່ງຈະເຂົ້າລະຫັດການລົງລາຍ ເຊັນດິຈິຕອນ (Digital Signature). ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກລະດັບຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການລົງລະຫັດໄດ້. ລະບົບນີ້ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຂ່າຍ (Client) ແລະ ແມ່ຂ່າຍ (Server) ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ເມື່ອທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບໃບຮັບຮອງດິຈິຕອນ. S-HTTP ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກວ່າຂອງ SSL ແຕ່ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມັກນິຍົມໃຊ້ກັນໃນວົງການທຸລະກິດການເງິນ ແລະ ເສດຖະສາດ ທີ່ມີຂໍ້ຄວາມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ລາຍເຊັນດິຈິຕອນ (Digital Signature) ເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົວອັກສອນ ແລະ ຕົວເລກຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໃຊ້ໃນການເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍລູກກຸນແຈສາທາລະນະ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍລົງໄປພ້ອມກັບເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າ ເອກະສານທີ່ສົ່ງມານັ້ນເປັນຂອງຕົນເອງຢ່າງແທ້ຈິງ ເໝືອນກັບວ່າຕົນເປັນຄົນລົງລາຍເຊັນໃນເອກະສານນັ້ນ. ການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້ ເປັນຫຼັກຖານໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງອິນເຕີເນັດໄດ້.

4) ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມປອດໄພ (Secure Electronic Transaction: SET)

ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມປອດໄພເປັນສ່ວນຂອງຂໍ້ກຳນົດທາງ Visa ແລະ Mastercard ເຊິ່ງໄດ້ຄິດຄົ້ນ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ Microsoft ແລະ Netscape. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງມັນແມ່ນໃຊ້ສຳລັບກວດເບິ່ງ ການຊຳລະເງິນດ້ວຍບັດຄະເນດິດຢ່າງປອດໄພໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ. ການເຂົ້າລະຫັດແບບນີ້ ໃຊ້ ກຸນແຈສາທາລະນະທີ່ມີຄວາມປອດໄພລະດັບ 128 ບິດ ແລະ ໃຊ້ກັບຂໍ້ກຳນົດມາດຕະຖານອື່ນໆອີກຫຼາຍອັນ. ຈຸດຕິຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ວຍ SET ຄື:

- **ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ຄວາມ (Message Privacy)** ສາມາດຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ຮັບ-ສົ່ງໃຫ້ເປັນຄວາມລັບໄດ້ ໂດຍການເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍລູກກຸນແຈສາທາລະນະ.
- **ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ຄວາມ (Message Integrity)** ສາມາດຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜ່ານ ໂດຍຂໍ້ມູນນັ້ນ ຈະບໍ່ຖືກດັດແປງລະຫວ່າງທາງດ້ວຍການໃຊ້ລາຍເຊັນດິຈິຕອນ.
- **ຄວາມເຊື່ອຖື (Mutual Authentication)** ສາມາດກວດເບິ່ງການມີສິດທິຂອງຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍການໃຊ້ລາຍເຊັນດິຈິຕອນ ແລະ ໃບຮັບຮອງດິຈິຕອນ.

3.3 ຄວາມປອດໄພຂອງຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ

ການສົ່ງຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (e-mail) ຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດນັ້ນ ມີຄວາມເປີດເຜີຍຫຼາຍ. ຈົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດຈະຖືກຜູ້ອື່ນເປີດອ່ານໄດ້ ແລະ ຫາກຂໍ້ມູນໃນຈົດໝາຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນໃນແບບຂອງຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກໄປທາງອິນເຕີເນັດ ຈຶ່ງຕ້ອງມີການປ້ອງກັນ. ວິທີການປ້ອງກັນການໂຈລະກຳຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ທີ່ມັກໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ມີ 2 ວິທີຄື:

1. ໃຊ້ໂປຣແກຣມເຂົ້າລະຫັດ ເຊັ່ນ: ພິຈີພີ (PGP=Pretty Good Privacy) ສາມາດດຶງເອົາ (Download) ຈາກອິນເຕີເນັດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າລິຂະສິດ.
2. ໃຊ້ລາຍເຊັນດິຈິຕອນ (Digital Signature) ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນແບບດິຈິຕອນ (Digital Certificate).

4. ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ສ່ວນຕົວ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍອົງກອນ ແລະ ໜ່ວຍງານໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ. ຫາກຜູ້ໃດໄປລ່ວງລະເມີດ ຜູ້ເສຍຫາຍກໍສາມາດພ້ອງຮ້ອງໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍທີ່ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນອັນເປັນພື້ນຖານ ຜູ້ໃຊ້ເອງຕ້ອງຫາວິທີປ້ອງກັນການລະເມີດຂໍ້ມູນນັ້ນ ກ່ອນເຫດການໂຈລະກຳຈະເກີດຂຶ້ນ ຈຶ່ງເປັນການດີທີ່ສຸດ.

4.1 ປະຫວັດບຸກຄົນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Profile)

ປະຫວັດບຸກຄົນ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ຕື່ມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວລົງໃນແບບຟອມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການລົງທະບຽນ (Register) ເພື່ອສະໝັກເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການອີເມລທາງອິນເຕີເນັດ; ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຖືກຈັດເກັບລົງຖານຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງທາງຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານນີ້ ຈະຕ້ອງມີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ທີ່ສະໝັກ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວຕ້ອງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້.

YAHOO! Yahoo! | Help

With a Yahoo! Account, get free email and other leading web services.

Sign in with an ID you already have

Can't access my account

Name First Name Last Name

Gender - Select One -

Birthday - Select Month - Day Year

Country Laos

Select an ID and password

Yahoo! ID and Email @ yahoo.com Check

Password Password Strength

Re-type Password

In case you forget your ID or password...

Alternate Email (optional)

Secret Question 1 - Select One -

Your Answer

Secret Question 2 - Select One -

Your Answer

Visual code | **Audio code** | Help



Type the code shown  Try a new code

By clicking the "Create My Account" button below, I certify that I have read and agree to the [Yahoo! Terms of Service](#), [Yahoo! Privacy Policy](#) and [Communication Terms of Service](#), and to receive account related communications from Yahoo! electronically. Yahoo! automatically identifies items such as words, links, people, and subjects from your Yahoo! communications services to deliver product features and relevant advertising.

Create My Account

Copyright © 2011 Yahoo! Inc. All rights reserved. [Copyright/IP Policy](#) | [Terms of Service](#) | [Guide to Online Security](#)
Code verification technology developed in collaboration with the Captcha Project at Carnegie Mellon University.
NOTICE: We collect personal information on this site. To learn more about how we use your information, see our [Privacy Policy](#).

ຮູບທີ 49: ແບບຟອມສໍາລັບການລົງທະບຽນ (Register)

ເພື່ອສະມັກເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການອີເມລທາງອິນເຕີເນັດຂອງເວບໄຊ Yahoo

ໂດຍທົ່ວໄປ ທຸກໆເວບໄຊຕ້ອງມີການສະແດງນະໂຍບາຍສິດທິສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ຕ້ອງມີການຍືນຍັນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວພ້ອມດ້ວຍເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ບໍລິການ.

YAHOO! PRIVACY CENTER

Welcome to the Yahoo! Privacy Center—take a look around. You'll learn how Yahoo! treats your personal information, along with ways to control your preferences and settings. As always, Yahoo! is committed to gaining your trust.



WHAT THIS PRIVACY POLICY COVERS

INFORMATION COLLECTION AND USE

INFORMATION SHARING AND DISCLOSURE

COOKIES

CONFIDENTIALITY AND SECURITY

SUBJECTS AND SINGLE STORES

[Email](#) [Print](#)

 **TRUSTE**
CERTIFIED PRIVACY

WHAT THIS PRIVACY POLICY COVERS

Yahoo! takes your privacy seriously. Please read the following to learn more about our privacy policy.

The federal government and technology industry have developed [ePrivacy](#) to help you guard against internet fraud, secure your computer and protect your personal information.

How Yahoo! Uses Your Personal Information

This policy covers how Yahoo! treats personal information that Yahoo! collects and receives, including information related to your past use of Yahoo! products and services. Personal information is information about you that is personally identifiable like your name, address, email address, or phone number, and that is not otherwise publicly available.

This privacy policy only applies to Yahoo!

This policy does not apply to the practices of companies that Yahoo! does not own or control, or to people that Yahoo! does not employ or manage. In addition, some companies that Yahoo! has acquired have their own, preceding privacy policies which may be viewed on our [acquired companies page](#).

Yahoo!'s participation in the Safe Harbor program

Yahoo! participates in the Safe Harbor program developed by the U.S. Department of Commerce and the European Union. To view our certification, visit the U.S. Department of Commerce's [Safe Harbor Web site](#). For more information about Yahoo!'s participation in the Safe Harbor program, please visit our [Safe Harbor details page](#).

[Return to top](#)

Highlights

Manage Interest-Based Ads

To help make your experiences with Yahoo! more relevant, we employ interest-based ads. [Manage your interest-based categories](#), or [opt-out of all categories](#), from the [Yahoo! Ad Interest Manager](#).

RELEVANT ADVERTISING

By bringing content and advertising to you that is relevant and tailored to your interests, Yahoo! provides a more compelling online experience. Our customized "smart" services save you time and cut through the clutter. [Learn More about relevant advertising](#).

POLICY BLOG

[Yahoo! Submits Public Comments on the Federal Trade Commission's Staff Paper on Internet Privacy](#)

ຮູບທີ 50: ຕົວຢ່າງການກຳນົດນະໂຍບາຍຂອງເວບໄຊ Yahoo

4.2 ໄຟລ໌ຂໍ້ມູນ Cookies (<http://www.allaboutcookies.org/cookies/index.html>)

Name	Date modified	Type	Size
besdp@amazon[1].txt	21/10/2009 3:31 PM	Text Document	1 KB
besdp@sun[1].txt	21/10/2009 3:12 PM	Text Document	1 KB
besdp@ehg-reed.hitbox[2].txt	21/10/2009 2:06 PM	Text Document	2 KB
besdp@sharethis[1].txt	21/10/2009 2:05 PM	Text Document	1 KB
besdp@library.drexel[1].txt	21/10/2009 1:55 PM	Text Document	1 KB
besdp@directindustry[1].txt	21/10/2009 1:38 PM	Text Document	1 KB
besdp@imnworldwide[2].txt	20/10/2009 3:30 PM	Text Document	1 KB
besdp@www.ferret.com[2].txt	20/10/2009 3:27 PM	Text Document	1 KB
besdp@mediaplex[1].txt	20/10/2009 11:21 ...	Text Document	1 KB
besdp@apmefb[1].txt	20/10/2009 11:21 ...	Text Document	1 KB
besdp@scorecardresearch[2].txt	20/10/2009 11:12 ...	Text Document	1 KB
besdp@com[1].txt	20/10/2009 11:12 ...	Text Document	1 KB
besdp@atdmt[1].txt	20/10/2009 11:12 ...	Text Document	1 KB
besdp@redesignme[1].txt	20/10/2009 10:55 ...	Text Document	1 KB
besdp@www.ac.vic.gov[1].txt	20/10/2009 10:47 ...	Text Document	1 KB
besdp@www.vicnet.net[1].txt	20/10/2009 10:47 ...	Text Document	1 KB
besdp@my.screenname.aol[1].txt	6/10/2009 1:33 PM	Text Document	1 KB
besdp@doubleclick[2].txt	28/9/2009 1:34 PM	Text Document	1 KB
besdp@downloadcenter.intel[1].txt	28/9/2009 1:20 PM	Text Document	1 KB
besdp@ehg-techtargt.hitbox[2].txt	28/9/2009 1:13 PM	Text Document	1 KB
besdp@notebookreview[1].txt	28/9/2009 1:13 PM	Text Document	1 KB
besdp@quantserve[1].txt	28/9/2009 1:13 PM	Text Document	1 KB
besdp@www-origin.intel[1].txt	28/9/2009 12:45 PM	Text Document	1 KB
besdp@software.intel[1].txt	28/9/2009 12:33 PM	Text Document	1 KB
besdp@9final[2].txt	25/9/2009 6:00 PM	Text Document	1 KB
besdp@www.shop4thai[2].txt	25/9/2009 1:17 PM	Text Document	1 KB
besdp@ads.asiagenial[1].txt	25/9/2009 1:16 PM	Text Document	1 KB
besdp@lvs.truehits.in[2].txt	25/9/2009 1:13 PM	Text Document	1 KB
besdp@www.9final[1].txt	25/9/2009 1:13 PM	Text Document	1 KB
besdp@aol[1].txt	25/9/2009 12:02 PM	Text Document	1 KB
besdp@adtech[1].txt	25/9/2009 12:02 PM	Text Document	1 KB
Low	25/9/2009 9:50 AM	File Folder	

ຮູບທີ 51: ຕົວຢ່າງ Cookies ໃນ Windows Vista (<http://www.justcite.com/support/faqs-cookies.html>)

Cookies ເປັນໄຟລ໌ຂໍ້ມູນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເວັບເຊີບເວີ (Web Server) ໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນລົງໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້. ໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະມີຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ເຊັ່ນ: ຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້, ສິດທິພິເສດຕ່າງໆ, ... ຈຸດປະສົງຂອງການໃຊ້ Cookies ມີດັ່ງນີ້:

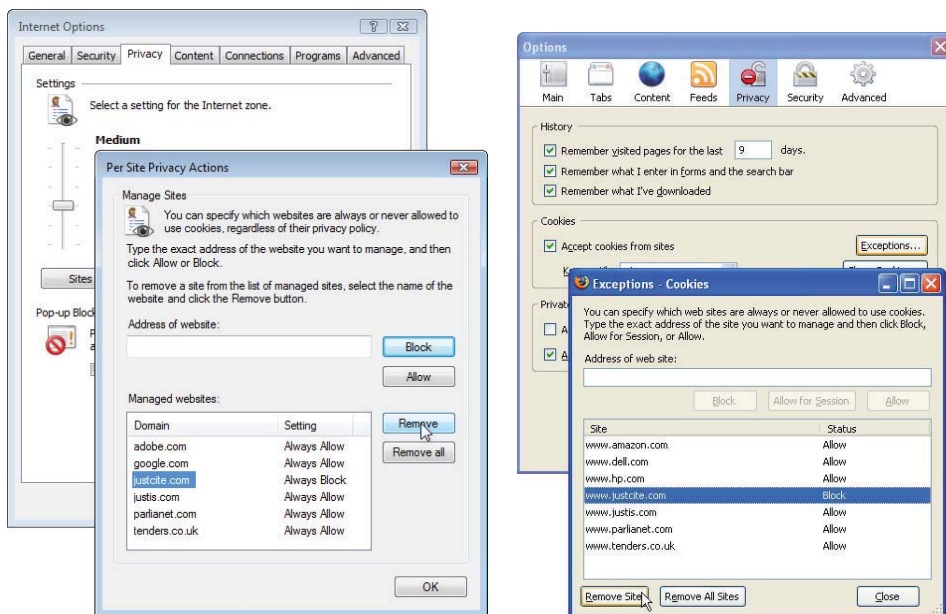
- ເວບໄຊສ່ວນຫຼາຍຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຄີຍເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການນັ້ນ ເຂົ້າມາໃຊ້ໄດ້ທັນທີ ໂດຍກວດເບິ່ງຈາກ Cookies ທີ່ຖືກຈັດເກັບໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້.
- ບາງເວບໄຊຈະໃຊ້ Cookies ໃນການເກັບລະຫັດຜ່ານຂອງຜູ້ໃຊ້.
- ເວບໄຊທີ່ມີການຊື້-ຂາຍແບບອອນລາຍ (Online Shopping Site) ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ Cookies ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນການເລືອກຊື້ສິນຄ້າໃນລາຍການສັງຊື້ດ້ວຍການໃຊ້ບັດ (Shopping Card).

- ໃຊ້ໃນການເກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວບໄຊ.

ການເຂົ້າໄປຫາ Cookies ສາມາດເຂົ້າໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ຕໍ່ໄປນີ້:

- ສໍາລັບ Windows Vista C:\Users\xxxxxx\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low;
- ແຕ່ຖ້າເປັນ Windows XP ແມ່ນ C:\Documents and Settings\xxxxxx\Local Settings\Temporary Internet Files and History Settings; ສັນຍະລັກ “xxxxxx” ເປັນຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນ Windows.

ບາງເທື່ອ Cookies ກໍສາມາດໃຫ້ໂຫດໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກມັນບັນຈຸເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໄວ້. ຖ້າຫາກມີຜູ້ບໍ່ຫວັງຕິເຂົ້າມາໃນ Cookies ນັ້ນໄດ້ ພວກເຂົາກໍສາມາດເຫັນ ແລະ ລັກເອົາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວັບບຣາວເຊີ (Web Browsers) ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດລະດັບການຈັດເກັບ Cookies ໂດຍອາດສາມາດໃຫ້ບັນທຶກ Cookies ຂອງທຸກເວບໄຊໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໄປຈົນເຖິງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຮັບ Cookies ຈາກເວບໄຊໃດໆເລີຍ.



ຮູບທີ 52: ຕົວຢ່າງ ການກໍານົດຈັດເກັບຂອງ Cookies ໃນ Internet Explorer 7 ແລະ Firefox

4.3 Spyware

Spyware ເປັນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີທີ່ບັນຈຸລົງໃນເຄື່ອງ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ. ມັນຈະເຂົ້າໂຈມຕີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພື່ອເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນຄວາມລັບ ເຊັ່ນ: ລະຫັດຜ່ານ (Password) ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວນີ້ເຂົ້າຫາຄອມພິວເຕີໄດ້ທັງໃນຮູບແບບໄວຣັສ ເຊິ່ງອາດຈະມາໃນເວລາຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມໃໝ່ ໃນເວລາດຶງເອົາຂໍ້ມູນຈາກອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອີເມລທີ່ເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ (Spam).

The image shows two web pages. The top page is the Ad-Aware Internet Security website, which promotes its security features and offers a free download. The bottom page is a spyware information page with a large 'SPY' graphic and text explaining what spyware is and how to protect against it.

Ad-Aware Internet Security

Get Ad-Aware Total Security for \$49.95 Pro for \$29.95 Download Free

Ranked #1 in detection
Securely shop, bank & download
Real-time surf & social networking protection

Learn More

Advanced Virus and Spyware Protection Made Simple

Every time you go online to email, pay bills, download a file, or check in with your friends on Facebook or Twitter, you are exposed to potential identity thieves and Internet threats, like viruses, spyware, trojans, and keyloggers.

Ad-Aware gives you the power to combat the cyber threats of today — and tomorrow — with proactive real-time protection, rootkit removal technology, and easy-to-use "set-and-forget" functionality — so that you can use the Internet how, when, and where you want, knowing you're safe online.

Why Choose Ad-Aware?

With over 400 million downloads, Ad-Aware is the world's most trusted Internet protection, and is rated #1 in malware detection by independent testing organization, Virus Bulletin.

Learn more about how Ad-Aware measured up to the competition.

Which Ad-Aware is right for you?

	Free	Pro	Total Security
Essential Internet Protection with antivirus & antispyware	✓	✓	✓
Shop, Bank, & Download Securely		✓	✓
Priority Updates & Free Support		✓	✓
Protection Against Hackers & Spammers			✓
Backup & Recovery			✓
Optimize PC Speed & Performance			✓

Want more details? View the full comparison chart

Ad-Aware Game Edition Home User Business Non-Profit

What is spyware and adware? - Microlife

File Edit View History Bookmarks Yahoo! Tools Help

http://www.spychecker.com/spyware.html

What is spyware and adware?

what is spyware? - Anti-Spy tools download - All Categories Home

Spyware is Internet jargon for **Advertising Supported software (Adware)**. It is a way for shareware authors to make money from a product, other than by selling it to the users. There are several large media companies that offer them to place banner ads in their products in exchange for a portion of the revenue from banner sales. This way, you don't have to pay for the software and the developers are still getting paid. If you find the banners annoying, there is usually an option to remove them, by paying the regular licensing fee.

Read the official definitions for **Spyware** and **Adware** from **Whatis.com**

Why is it called "Spyware"?

While this may be a great concept, the downside is that the advertising companies also install additional tracking software on your system, which is continuously "calling home", using your Internet connection and reports statistical data to the "mothership". While according to the privacy policies of the companies, there will be no sensitive or identifying data collected from your system and you shall remain anonymous, it still remains the fact, that you have a "spy" server sitting on your PC that is sending information about you and your surfing habits to a remote location.....

Are all Adware products "Spyware"?

No, but the majority are. There are also products that do display advertising but do not install any tracking mechanism on your system. These products are not indexed in our database.

Is Spyware illegal?

Even though the name may indicate so, Spyware is not an illegal type of software in any way. However there are certain issues that a privacy oriented user may object to and therefore prefer not to use the product. This usually

Ads by Google

Spy On Any Cell Phone
Download Software and Instantly Listen to Calls and Read SMS
www.SpyMasterTools.com

Internet Usage Software
IT Management in the Virtual Machine Era
contact us! com

OS-X Remote Keylogger
Remotely monitor from any location! View the screen. Live. 888-475-5345
www.SpylogSpyMac.com

Ad-Aware: Official Site
Detect & Remove Viruses & Spyware. Buy Lerasoft Ad-Aware Today!
Lerasoft.com/Ad-Aware

ຮູບທີ 53: ເວບໄຊຂອງ Ad-Aware ທີ່ໃຊ້ກວດ Spyware

Spyware ຈະມີການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນແບບອອນໄລ (Online). ກໍລະນີທີ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໜ່ວຍໃດມີ Spyware ຕິດຕັ້ງຢູ່ ຈະສັງເກດໄດ້ຈາກມີໜ້າໂຄສະນາປາກົດຂຶ້ນມາເທິງໜ້າຈໍພາບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢູ່. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກຳຈັດມັນໄດ້ດ້ວຍໂປຣແກຣມທີ່ສາມາດດຶງເອົາມາໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຈາກອິນເຕີເນັດ (ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນໂປຣແກຣມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ 30 ວັນເທົ່ານັ້ນ) ເຊັ່ນ: Ad-Aware (www.lavasoft.com/) ແລະອື່ນໆ.

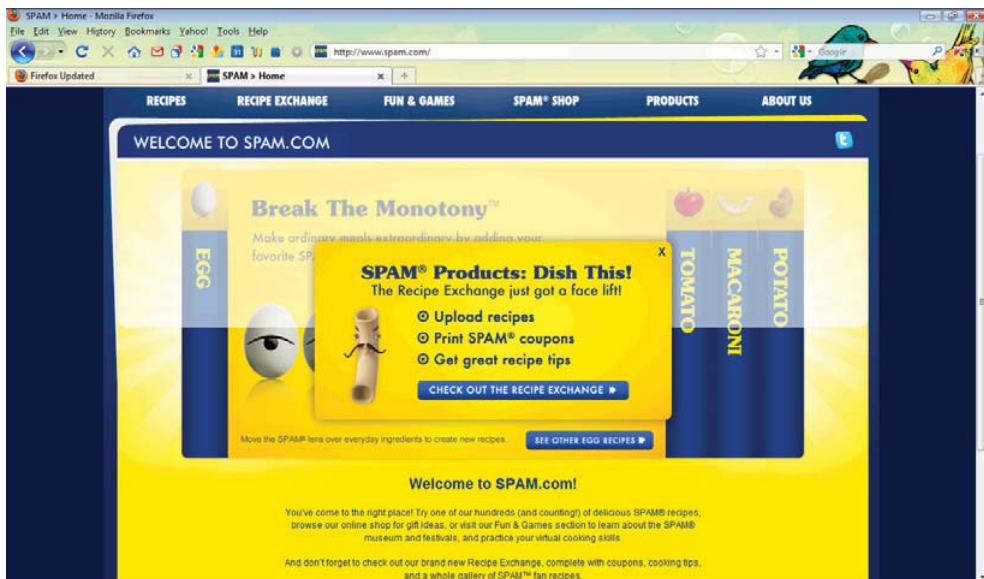
ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄື ບັນດາໂປຣແກຣມທີ່ໄດ້ມາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດມີຂໍ້ຈຳກັດບາງອັນ. ວິທີທີ່ດີສຸດໃນການປ້ອງກັນ Spyware ກໍຄືລະມັດລະວັງໃນການເລືອກໃຊ້ພວກມັນ ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າໄປກວດເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.SpyChecker.com.

4.4 Spam

Spam ຄືອີເມລລັກສະນະໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຮັບບໍ່ຕ້ອງການ. ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການຂາຍ ຫຼື ການໃຫ້ບໍລິການສິນຄ້າ ແລະ ການໂຄສະນາຕ່າງໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເກີດຄວາມລຳຄານ. ຈຸດປະສົງຂອງການໃຊ້ອີເມລແບບນີ້ ກໍຄືຕ້ອງການກໍ່ກວນຜູ້ຮັບດ້ວຍການເຊີນຊວນໃຫ້ຊື້ສິນຄ້າ ແນະນຳເວັບທາງການຄ້າ ແລະອື່ນໆ. ຜູ້ສ້າງ Spam ອາດຈະເປັນແຮກເກີທີ່ຂຽນໂປຣແກຣມ ຫຼື ນັກເຈາະລະບົບເຄືອຂ່າຍສະມັກຫຼິ້ນ ທີ່ຢາກທົດລອງກໍໄດ້. ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າເປັນການລະເມີດສິດທິສ່ວນບຸກຄົນເຊັ່ນກັນ ເພາະວ່າຜູ້ສ້າງໄປເອົາທີ່ຢູ່ (e-mail address) ຂອງຜູ້ອື່ນມາຈາກເວບໄຊຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ໃຊ້.

ການປ້ອງກັນບັນຫານີ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ລາຍງານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ ໃຫ້ສະກັດກັ້ນອີເມລທີ່ມາຈາກເວບໄຊ ຫຼື Domain ນັ້ນ.
- ໃຊ້ Filter ສຳລັບກັນຕອງ ຫຼື ຄົ້ນຫາຄຳທີ່ເຫັນວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບ Spam ເຊັ່ນ: Money, Promote, Sell ຫຼື Cash ເປັນຕົ້ນ ແລ້ວທຳການລົບອີເມລເຫຼົ່ານັ້ນອອກຈາກແມ່ຂ່າຍ (Server) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຍເວລາໃນການດຶງເຂົ້າຂໍ້ມູນອື່ນ.
- ບໍ່ເປີດເຜີຍອີເມລສ່ວນຕົວໃນວົງກວ້າງ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ.

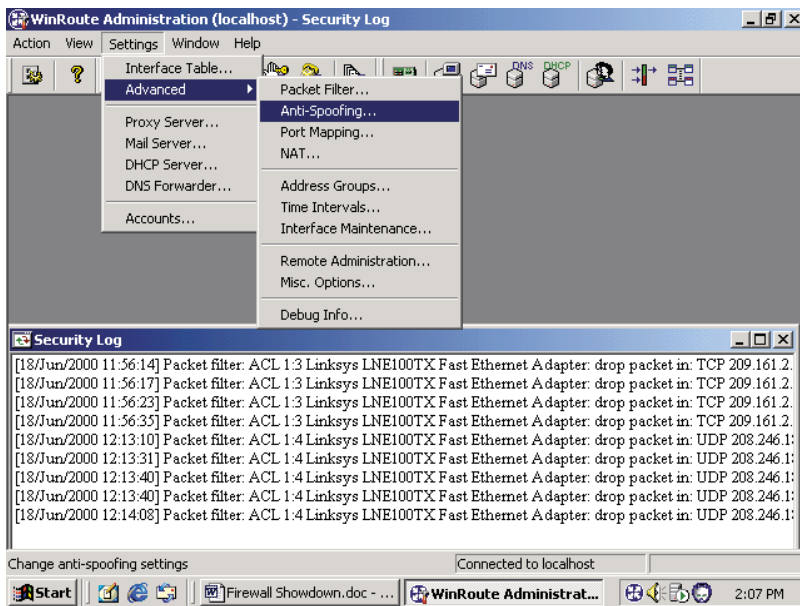


ຮູບທີ 54: ເວບໄຊກ່ຽວກັບ Spam

4.5 ການຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ (Employee Monitoring)

ການຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານເປັນວິທີໜຶ່ງ ໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມສໍາລັບ ສັງເກດການບັນທຶກ ແລະ ກວດກາຂອງການໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ເຊັ່ນ: ການກວດອີເມລ ເຊິ່ງປົກກະຕິ ຜູ້ດູແລລະບົບ (Administration) ສາມາດເຂົ້າ ໄປອ່ານເນື້ອໃນຂອງອີເມລໄດ້ຢູ່ແລ້ວ. ການກວດກາການໃຊ້ເວບໄຊຕ່າງໆ ສາມາດໃຊ້ ຊອບແວ WinRoule ຫຼື Microsoft Internet Security & acceleration Server ແລະ ໃຊ້ຊອບແວເພື່ອເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງເທິງໜ້າຈໍພາບຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ພະນັກງານ ເຊັ່ນ: PC Anyware.

ເນື່ອງຈາກເກີດການໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບຄວາມເໝາະສົມ ທີ່ທົວໜ້າຈະເຂົ້າໄປອ່ານອີ ເມລຂອງລູກນ້ອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫຼາຍອົງກອນມີການກໍານົດກົດເກນ ໃນການກວດກາອີເມລຂອງພະນັກງານຂອງຕົນ.



ຮູບທີ 55: ຊອບແວ WinRoute

4.6 ກົດໝາຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (Privacy Law)

ປັດຈຸບັນມີຫຼາຍປະເທດມີກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ບາງປະເທດກໍຍັງບໍ່ທັນມີກົດໝາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເທື່ອ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄົນອື່ນໄປລະເມີດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເປີດເຜີຍ ສ່ວນຫຼາຍຄວນຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- 1) ຫຼັກການຈັດເກັບລວມລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ສໍາຄັນ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກ ຫຼື ກິດຈະກຳນັ້ນໆ ໂດຍກົງ.
- 2) ການຈັດເກັບລວມລວມຂໍ້ມູນ ມີຂອບເຂດຈຳກັດໃນການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂອງລູກຈ້າງ ຫຼື ພະນັກງານ ໂດຍນາຍຈ້າງ ຫຼື ຫົວໜ້າຈະຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າກ່ອນການກວດກາ.
- 3) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາຍນອກ ຈະຕ້ອງຜ່ານການຕົກລົງກັນ ກ່ອນທີ່ຈະມີການເປີດເຜີຍ.

- 4) ເມື່ອຂໍ້ມູນຂ່າວສານຖືກຈັດເກັບໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ສາມາດກຳນົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ.

5. ທ່າອ່ຽງຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີໃນອະນາຄົດ

ປະມານປີ ຄ.ສ 1970 ເປັນປີເລີ່ມຕົ້ນຂອງການພັດທະນາຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ. ໂປຣແກຣມທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນ ຫຼື ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຈະຖືກພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຄອມພິວເຕີ. ໂປຣແກຣມເຫຼົ່ານີ້ ເປັນບັນຫາໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີມາຕະຫຼອດ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຄອມພິວເຕີໄດ້ເວົ້າເຖິງບັນຫາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄົດວ່າ **“ບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນ ຈຳນວນມະຫາສານສຳລັບການປ້ອງກັນອຸປະກອນ ຊອບແວ ແລະ ຂໍ້ມູນໃນຄອມພິວເຕີ”**. ທ່າອ່ຽງຂອງອາຊະຍາກຳຄອມພິວເຕີໃນອະນາຄົດຈະມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຜະລິດຊອບແວສຳລັບເຈາະລະບົບຖານຂໍ້ມູນເກີດຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ໂປຣແກຣມໄວຣັສຫຼາຍອັນຖືກພັດທະນາອອກຫຼາຍສາຍພັນ ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເດີມ.

ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຊອບແວລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພສຳລັບຄອມພິວເຕີ ມີການພັດທະນາລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສຳລັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຄື່ອງ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ. ປັດຈຸບັນ ຮູບແບບຂອງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພມີການອອກແບບແຍກການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງລະບົບ ເຊັ່ນ: ໄຟວອລ (Firewall) ຫຼື ລະບົບປ້ອງກັນການໂຈມຕີແບບ ດອສ (DOS).

ໃນປັດຈຸບັນ ຮູບແບບຂອງການໂຈມຕີຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍມີການພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກ. ສຳລັບຜູ້ດູແລລະບົບແລ້ວ ບັນຫານີ້ເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂ ຫຼື ຕິດຕາມຫາຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມບຸກໂຈມຕີລະບົບ. ແນວທາງສຳລັບການພັດທະນາລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕີໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດຈຳແນກໄດ້ດັ່ງນີ້:

- 1) ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພສຳລັບຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີປາຍທາງ.
- 2) ລະບົບປ້ອງກັນການໂຈມຕີກຳຂໍ້ມູນ.
- 3) ເຄື່ອງມືເຂົ້າລະຫັດ.
- 4) ລະບົບປ້ອງກັນການເຈາະຂໍ້ມູນ.
- 5) ລະບົບປ້ອງກັນແຟ້ມຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ.

6) ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ.

7) ລະບົບປ້ອງກັນໄວຣັສ.

ລະບົບຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ມີຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເນື່ອງຈາກພວກມັນມີໜ້າທີ່ໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງລະບົບເຮັດໃຫ້ມີການເຮັດວຽກແຍກອອກຈາກກັນ ແຕ່ມີການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພເຖິງກັນໄດ້. ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຖືໄດ້ວ່າ ມັນເປັນທ່າອ່ຽງຂອງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນອະນາຄົດ.

6. ສະຫຼຸບ

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນໃນປັດຈຸບັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງມີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້. ການສ້າງຄວາມປອດໄພໃນປັດຈຸບັນມີ 3 ລັກສະນະ ຄື: ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຄອມພິວເຕີໃນອົງກອນ, ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ການສ້າງຄວາມປອດໄພດັ່ງທີ່ກ່າວມາທັງໝົດນັ້ນ ມີຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນຄື: ປ້ອງກັນການບຸກໂຈມຕີ ແລະ ປ້ອງກັນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້. ການໃຊ້ໄວຣັສຄອມພິວເຕີ, ການເຈາະລະບົບ ຫຼື ການໂຈລະກຳຂໍ້ມູນ ລ້ວນແຕ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້.

ການພັດທະນາລະບົບຄວາມປອດໄພສໍາລັບຄອມພິວເຕີ ມີຂຶ້ນຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຮູບແບບຂອງການໂຈມຕີ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດຈຶ່ງໄດ້ຄິດຄົ້ນວິທີການຕ່າງໆ ໃນການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ (User Name) ແລະ ລະຫັດຜ່ານ (Password), ການພັດທະນາອຸປະກອນ Biometric, ການສ້າງລະຫັດລັບ (Encryption) ໄປຈົນເຖິງການພັດທະນາຊອບແວຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ.

ປັດຈຸບັນຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການກໍ່ອາດສະຍາກຳຄອມພິວເຕີ. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປະກາດໃຫ້ນຳໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງໂດຍມຸງຫວັງທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບອາດສະຍາກຳຄອມພິວເຕີອັນຮຸນແຮງໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ.

ຄຳຖາມ

1. ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເກີດມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ?
2. ແຮັກເກີ ແລະ ຄະເຮັກເກີ ແມ່ນຫຍັງ? ຈົ່ງປຽບທຽບ.
3. ໄພຄຸກຄາມທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ມີ ຈັກຮູບແບບ ແລະ ແຕ່ລະຮູບແບບເປັນຄືແນວໃດ?
4. ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການທຳລາຍຄວາມປອດໄພໃນອົງກອນສ່ວນໃຫຍ່ມີຈັກປະເພດ ແລະ ມີວິທີການປະຕິບັດແນວໃດແດ່?
5. ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍຖືກຈັດວາງແນວໃດ?
6. ລະບົບການຄວບຄຸມການເຂົ້າໃຊ້ວຽກໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ມັກໃຊ້ກັນມີຄືແນວໃດ?
7. ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດໄວຣັສມີຄວາມເປັນໄປແນວໃດ?
8. ໄຟວອລໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍໝາຍເຖິງຫຍັງ?
9. ການປ້ອງກັນການລົ້ມຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍມີສາເຫດມາຈາກໃສ ແລະ ຄວນມີວິທີປ້ອງກັນແນວໃດ?
10. ຈະສ້າງຄວາມປອດໄພໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໄດ້ ແລະ ມີວິທີການແນວໃດ?
11. Encryption, SSL, S-HTTP ແລະ SET ໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
12. ໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ປະຫວັດສ່ວນບຸກຄົນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແນວໃດ?
13. Cookies, Spyware, Spam ແລະ ການກວດກາການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃນອົງກອນໝາຍເຖິງຫຍັງ?
14. ມີທາງເລືອກໃດ ທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາຊະຍາກຳຄອມພິວເຕີ?

ບົດທີ 4 ບັນຍາປະດິດ

ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈທີ່ສາມາດຮອງຮັບກັບບັນຫາໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບນັ້ນ ມີຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນສັນຍະລັກ ສາມາດຄຳນວນຫາຜົນຮັບຂອງບັນຫາໄດ້ ໂດຍໃຊ້ສາມັນສຳນຶກ ວິຈາລະນະຍານ ຫຼື ກົດເກນງ່າຍ (Role of Thump) ເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ ເອີ້ນວ່າ **ຮິວຣິສຕິກ** (Heu-ristic). ສິ່ງທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຳອະທິບາຍ ຫຼື ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຕັດສິນໃຈໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ **ລະບົບຈັດການອົງຄວາມຮູ້** (Knowledge Management System) ແລະ ບັນຍາປະດິດ (Artificial Intelligence: AI). ອົງປະກອບດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈໃຫ້ມີທັງຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສ **ອົງຄວາມຮູ້** (Knowledge) ຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທີ່ຕ້ອງການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອໃຫ້ການຕັດສິນໃຈມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ແຕ່ການທີ່ຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວມານັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການເກັບລວບລວມຄວາມຮູ້ມາຈາກຫຼາຍໆແຫຼ່ງ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ຕ້ອງອາໄສຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນມະນຸດມາຊ່ວຍເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ໃນປັດຈຸບັນ ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ຕ່າງໆໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ການເກັບ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນນັ້ນ ເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໄດ້ຍາກ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ ຈຶ່ງຕ້ອງນຳເອົາ **ຖານອົງຄວາມຮູ້** (Knowledge Base) ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການຈັດການຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍ. ການພັດທະນາ**ລະບົບຖານຄວາມຮູ້** (Knowledge Base System) ເພື່ອນຳມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈັດການກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ແບບຈຳລອງຕ່າງໆຂອງຖານອົງຄວາມຮູ້ໃຫ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີນັ້ນ ຄວນອາໄສຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ບໍ່ແມ່ນມະນຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນ**ລະບົບຖານຄວາມຮູ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ** ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງນຳເອົາ**ບັນຍາປະດິດ** ເຂົ້າມາໃຊ້ໃນວຽກງານໂດຍ**ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ** (Expert System) ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນຍາປະດິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ນອກຈາກຕ້ອງອາໄສການຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ແບບຈຳລອງຕ່າງໆທີ່ດີແລ້ວ ຍັງຈະຕ້ອງນຳເອົາ**ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ**ເຂົ້າມາເຮັດວຽກແທນບ່ອນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນມະນຸດ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຕັດສິນໃຈ.

1. ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງບັນຍາປະດິດ

ແນວຄິດພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຍາປະດິດໄດ້ແກ່:

- 1) ການສຶກສາຂະບວນການຄົ້ນຄິດຂອງມະນຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ **ບັນຍາ** ຫຼື **ຄວາມສະຫຼາດ** ເກີດມາຈາກສິ່ງໃດ?
- 2) ການເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ທຸ່ນຍົນ ສາມາດຮຽນແບບຂະບວນການຄົ້ນຄິດຂອງມະນຸດໄດ້.

ເຖິງວ່າຈະມີຜູ້ໃຫ້ນິຍາມຂອງຄຳວ່າ **ບັນຍາປະດິດ** ໄວ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ໂດຍສະຫຼຸບແລ້ວ ຄວາມໝາຍຂອງມັນມີດັ່ງນີ້:

ບັນຍາປະດິດ ຄື ວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶ່ງຂອງວິທະຍາການຄອມພິວເຕີ ທີ່ຕ້ອງການປະດິດເຄື່ອງຈັກ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ທຸ່ນຍົນ ໃຫ້ສາມາດຄົ້ນຄິດ, ປະຕິບັດ ແລະ ມີພຶດຕິກຳຮຽນແບບມະນຸດໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. ໃນການກະທຳດັ່ງກ່າວ ອາດຈະມີການວິນິດໄສຫາເຫດຜົນຈາກຄວາມຮູ້ທີ່ຈັດເກັບໄວ້ ແລະ ນຳເອົາຄວາມຮູ້ນັ້ນມາເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອຫາຂໍ້ສະຫຼຸບ ຫຼື ຜົນຮັບຂອງບັນຫານັ້ນໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງຜູ້ໃຫ້ຄຳນິຍາມຂອງຄຳວ່າ **ບັນຍາປະດິດ** ໄວ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ **ບັນຍາປະດິດ** ໝາຍເຖິງວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶ່ງຂອງວິທະຍາການຄອມພິວເຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳສະເໜີຄວາມຮູ້ ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ວຍສັນຍະລັກ (Symbol) ແລະ ວິທີການແບບ **ຮີວຣິສຕິກ** ຫຼື ເອີ້ນວ່າ **ວິທີການແບບສາມັນສຳນຶກ** ທີ່ບໍ່ຕ້ອງອາໄສກົດເກນໄດ້ ດັ່ງທີ່ມະນຸດສາມາດເຮັດໄດ້.



ຮູບທີ 56: ແຜນຈຳລອງຂອງມະໂນພາບຂະບວນການຄົ້ນຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ທຸ່ນຍົນ

2. ລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງປັນຍາປະດິດ

ສິ່ງທີ່ມະນຸດມີແນວຄິດໃນເລື່ອງປັນຍາປະດິດ ແມ່ນຍ້ອນມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສາມາດຮຽນແບບຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດຂອງມະນຸດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ປັນຍາປະດິດ ເມື່ອໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລ້ວ ຈະມີຄວາມສາມາດດັ່ງນີ້:

- 1) ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ.
- 2) ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຄວາມຄຸມເຄືອ ຫຼື ມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນໄດ້.
- 3) ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕໍ່ສະຖານະການໃໝ່ໆ.
- 4) ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ເຫດຜົນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນຳຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
- 5) ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນໄດ້.
- 6) ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ວິນິດໄສ ເພື່ອສະຫຼຸບຂໍ້ຄວາມຢ່າງມີເຫດຜົນໄດ້.
- 7) ຄວາມສາມາດໃນການປະຍຸກຄວາມຮູ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ.
- 8) ຄວາມສາມາດໃນການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງອົງປະກອບ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະສະຖານະການໄດ້.

3. ປະໂຫຍດຂອງປັນຍາປະດິດ

ການນຳເອົາປັນຍາປະດິດເຂົ້າມາໃຊ້ໃນອົງກອນ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ການໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນເລື່ອງງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມີການໃຊ້ຄວາມຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງມີປະໂຫຍດໃນດ້ານອື່ນ ດັ່ງນີ້:

- 1) ຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
- 2) ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຫຼື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການແກ້ໄຂດ້ວຍການໃຊ້ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈແບບທຳມະດາໄດ້.

- 3) ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ບໍ່ມີໂຄງສ້າງໄດ້ ເພາະວ່າ ຖ້າບໍ່ມີປັນຍາປະດິດເຂົ້າມາຊ່ວຍ ຈະສາມາດແກ້ບັນຫາທີ່ມີໂຄງສ້າງເທົ່ານັ້ນ (ບັນຫາທີ່ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນອົງກອນ).
- 4) ຊ່ວຍຄົ້ນຫາ, ວິເຄາະລະຫັດ, ສະຫຼຸບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ແປຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍໄດ້.
- 5) ຊ່ວຍເພີ່ມຜະລິດຜົນໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

4. ຂໍ້ຈຳກັດຂອງປັນຍາປະດິດ

ເຖິງວ່າປັນຍາປະດິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍປະການ ແຕ່ເມື່ອເອົາມາປຽບທຽບກັບປັນຍາ ຫຼື ຄວາມສະຫຼາດຕາມທຳມະຊາດຂອງຄົນແລ້ວ ຈະເຫັນວ່າພວກມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນີ້:

ຄວາມສາມາດທີ່ໃຊ້ປຽບທຽບ	ປັນຍາທຳມະຊາດ	ປັນຍາປະດິດ
ຄວາມຄົງທົນຖາວອນຂອງຄວາມຮູ້	ອາດສູນຫາຍໄປໄດ້ຕາມການເວລາ ຫຼື ການລົ້ມຕາຍຈາກໄປຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຄວາມຮູ້	ຈັດເກັບຄວາມຮູ້ໄດ້ຄົງທົນຖາວອນ
ການກ່າຍ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້	ເຮັດໄດ້ຍາກ ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານສູງ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນນານ	ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ວ່ອງໄວ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເປັນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ
ການຈັດສ້າງເປັນເອກະສານຄວາມຮູ້	ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ	ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ສູງຫຼາຍ
ຕົ້ນທຶນຂອງຄວາມຮູ້	ສູງຫຼາຍ ເມື່ອຄິດເປັນຊ່ວງເວລາດົນນານ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານເປັນປະຈຳ	ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຖືກກວ່າ

ຄວາມລະອຽດ ແລະ ຍຸຕິທຳ	ອາດມີຄວາມລຳອຽງໄດ້ ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນຂອງອາລົມ ແລະ ໃນບາງເວລາອາດເກີດ ຄວາມບໍ່ຮອບຄອບໄດ້	ມີຄວາມລະອຽດ ຮອບຄອບ ແລະ ຍຸຕິທຳສະເໝີ ຕາມທີ່ໄດ້ ໂປຣແກຣມໄວ້
ການນຳເອົາປະ ສົບການອອກມາ ໃຊ້	ເອົາອອກມາໃຊ້ໄດ້ເລີຍ	ຕ້ອງມີການແປງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ອນ
ຄວາມຄິດລິເລີ່ມ ສ້າງສັນ	ມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງສັນ	ບໍ່ມີ
ການໃຊ້ເຫດຜົນ	ຕ້ອງອາໄສປະສົບການສູງໃນ ການໃຫ້ເຫດຜົນ	ຖ້າເປັນບັນຫາສະເພາະ ຈະສາ ມາດໃຫ້ເຫດຜົນໄດ້ດີ

ຈາກຕາຕະລາງ ຈະເຫັນວ່າ ບັນຍາປະດິດ ມີຂໍ້ຈຳກັດຄື:

- 1) ຈະບໍ່ມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງສັນ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈ.
- 2) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະສົບການ ຕ້ອງແປຂໍ້ມູນຂ່າວສານນັ້ນກ່ອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ມະນຸດສາມາດເຂົ້າໃຈສິ່ງນັ້ນໄດ້ເລີຍ.
- 3) ການໃຫ້ເຫດຜົນຈະດີກວ່າມະນຸດ ກໍໃນເມື່ອເປັນບັນຫາສະເພາະ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງວ່າບັນຍາປະດິດຈະມີຄວາມສາມາດພຽງໃດກໍຕາມ ມັນກໍຍັງເໝາະສົມສຳລັບການເຮັດວຽກບາງຢ່າງແທນມະນຸດເທົ່ານັ້ນ. ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າ ມະນຸດເປັນຜູ້ປະດິດ ຄິດຄົ້ນ ແລະ ພັດທະນາມັນຂຶ້ນມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມະນຸດຜູ້ທີ່ຈະມີຄວາມອັດສະລິຍະ ແລະ ຄວາມຊຳນານສະຫຼາດພໍທີ່ຈະສ້າງບັນຍາປະດິດໄດ້ນັ້ນ ຍັງມີບໍ່ຫຼາຍ.

5. ການປຸງປຸງບັນຍາປະດິດກັບຄອມພິວເຕີທຳມະດາ

ນອກຈາກຈະປຸງປຸງບັນຍາປະດິດກັບບັນຍາທຳມະຊາດແລ້ວ ຍັງສາມາດປຸງປຸງຄວາມສາມາດໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ບໍ່ໃຊ້ແນວຄິດບັນຍາປະດິດ (ຄອມພິວເຕີທຳມະດາ) ກັບຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ແນວຄິດບັນຍາປະດິດ ເຊັ່ນ:

5.1 ຄອມພິວເຕີທຳມະດາ

ການປະມວນຜົນຄວາມຮູ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຄອມພິວເຕີທຳມະດາຈະເປັນໄປຕາມວິທີການຕາມຂັ້ນຕອນ (Algorithm) ທີ່ໂປຣແກຣມໄວ້. ວິທີການດັ່ງກ່າວ ໝາຍເຖິງລຳດັບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຫຼື ສູດຄິດໄລ່ທາງຄະນິດສາດທີ່ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນໆ ແລະ ໃນການປະມວນຜົນຈະຕ້ອງໃຊ້ຕົວເລກ ຫຼື ຕົວອັກສອນ.

5.2 ຄອມພິວເຕີປັນຍາປະດິດ

ຄອມພິວເຕີຊະນິດນີ້ ປະມວນຜົນຄວາມຮູ້ເປັນສັນຍະລັກ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍ (Symbolic Processing). ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສັນຍະລັກເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະເຊື່ອມໂຍງກັນຈົນໄດ້ຄຳຕອບຂອງບັນຫາຕາມທີ່ນິຍາມໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນ. ສັນຍະລັກດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອາດຈະເປັນຕົວອັກສອນ, ຄຳສັບ ຫຼື ອາດຈະເປັນຕົວແທນດ້ວຍວັດຖຸສິ່ງຂອງ (Object) ຫຼື ພາກສ່ວນຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດວຽກກໍໄດ້. ວັດຖຸສິ່ງຂອງອາດຈະໝາຍເຖິງ ຄົນ, ສິ່ງຂອງ, ແນວຄວາມຄິດ ເຫດການ ຫຼື ຂໍ້ເທັດຈິງກໍໄດ້.

ຕາຕະລາງປຸງປຸງລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີທີ່ບໍ່ໃຊ້ແນວຄິດປັນຍາປະດິດກັບ
ຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ແນວຄິດປັນຍາປະດິດ

ຫົວຂໍ້ທີ່ໃຊ້ປຸງປຸງ	ຄອມພິວເຕີປັນຍາປະດິດ	ຄອມພິວເຕີທຳມະດາ
ການປະມວນຜົນ	ດ້ວຍຮູບແບບສັນຍະລັກ	ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໂປຣແກຣມໄວ້
ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າ	ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ	ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າຕ້ອງຄົບຖ້ວນ
ວິທີການຄົ້ນຫາ	ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ສາມັນສຳນຶກ (Heuristic) ຄືບໍ່ໃຊ້ກົດເກນໃດໜຶ່ງ	ໂດຍທົ່ວໄປຈະເປັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນ (Algorithm)
ການອະທິບາຍ	ສາມາດອະທິບາຍໄດ້	ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້
ເປົ້າໝາຍ	ການໄດ້ມາທາງຄວາມຮູ້	ການໄດ້ທາງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທົ່ານັ້ນ
ການໃຫ້ເຫດຜົນ	ສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນໄດ້	ບໍ່ສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນໄດ້

6. ການນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ

ການປະສົມປະສານປັນຍາປະດິດ ເຊິ່ງເປັນວິຊາທາງດ້ານວິທະຍາການຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າກັບວິຊາຂະແໜງອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລະບົບການເຮັດວຽກ ຫຼາຍຂະແໜງ ເຊັ່ນ:

6.1 ຫຸ່ນຍົນ (Robotics)

ຫຸ່ນຍົນເປັນເຄື່ອງກົນຈັກທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ມະນຸດປະດິດຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກງານ ຫຼື ກິດຈະກຳບາງຢ່າງໂດຍອັດຕະໂນມັດແທນມະນຸດ. ໃນປັດຈຸບັນ ຫຸ່ນຍົນໄດ້ຖືກນຳ ໃຊ້ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມຜະລິດຕະຜົນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ຄົນ.



ຮູບທີ 57: ຕົວຢ່າງຂອງຫຸ່ນຍົນ

ທຸ່ນຍົນທີ່ມີຄວາມສະຫຼາດ ຈະມີອຸປະກອນຮັບຄວາມຮູ້ສຶກ (Sensory System) ບາງປະເພດ ເຊັ່ນ: ກ້ອງທີ່ໃຊ້ລວບລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງທຸ່ນຍົນ. ຄວາມສະຫຼາດຂອງທຸ່ນຍົນອີກສ່ວນໜຶ່ງ ຄືສາມາດເຮັດການແປຜົນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີການເກັບຮວບຮວມໄວ້ ແລ້ວເຮັດການຕອບສະໜອງ ແລະ ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີກວ່າເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງພຽງຢ່າງດຽວ.

ການນໍາເອົາທຸ່ນຍົນ ທີ່ມີລະບົບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ກົນໄກການເຄື່ອນໄຫວມາຮ່ວມກັນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປະດິດເປັນເຄື່ອງກົນຈັກທີ່ມີຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການໃຊ້ທຸ່ນຍົນໃນການເຮັດວຽກທົ່ວໄປແລ້ວ ເຊັ່ນ: ໃນໂຮງງານຜະລິດແຂ້ວທຽມ, ໂຮງພະຍາບານ ຫຼື ພາຍໃນທີ່ພັກອາໄສຂອງມະນຸດ.



ຮູບທີ 58: ທຸ່ນຍົນທີ່ມີອຸປະກອນບັນຊາຕ່າງໆ

6.2 ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ (Expert System: ES)

ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ນອກຈາກຕ້ອງອາໄສການຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ການຈັດການແບບຈໍາລອງທີ່ດີແລ້ວ ຍັງຕ້ອງນໍາເອົາລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານເຂົ້າມາເຮັດວຽກແທນບ່ອນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນມະນຸດ. ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປັນຍາປະດິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແມ່ນຜ່ານຂະບວນການທາງຄອມພິວເຕີ (Computer Processing) ເພື່ອປະສິດທິພາບໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານ ມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້:

- ໝາຍເຖິງໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ໃນການນຳສະເໜີຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຊ່ວຍຊານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຢ່າງມີເຫດ ແລະ ຜົນ.
- ໝາຍເຖິງໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີທີ່ສະຫຼາດທີ່ໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ການແປຄວາມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມຍາກເກີນກວ່າທີ່ຈະແກ້ໄຂເອງໄດ້. ການແກ້ໄຂບັນ ຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ຕ້ອງອາໄສຜູ້ຊ່ວຍຊານໃນການໄຂບົດສະໜາ.
- ໝາຍເຖິງລະບົບທີ່ດຶງເອົາຄວາມຮູ້ຂອງມະນຸດ ມາຈັດເກັບໄວ້ພາຍໃນເຄື່ອງຄອມ ພິວເຕີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍອາໄສຜູ້ຊ່ວຍຊານໃນການໄຂບົດສະໜາເຊັ່ນກັນ.

ປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານມີດັ່ງນີ້:

1. ຊ່ວຍເພີ່ມຜົນຜະລິດໃນການເຮັດວຽກໄດ້.
2. ຊ່ວຍເພີ່ມຄຸນນະພາບ ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ທີ່ເປັນກາງ ແລະ ຖືກຕ້ອງໄດ້.
3. ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກຄວາມອິດເມື່ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ.
4. ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງໄດ້ ເຖິງວ່າຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະກອບການຕັດສິນໃຈຈະບໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ສາມາດເອົາຂໍ້ມູນທາງນອກມາຊ່ວຍ ໄດ້.
5. ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຊັບຊ້ອນໄດ້.
6. ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໄວຂຶ້ນ.

ຂໍ້ຈຳກັດຂອງລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານມີດັ່ງນີ້:

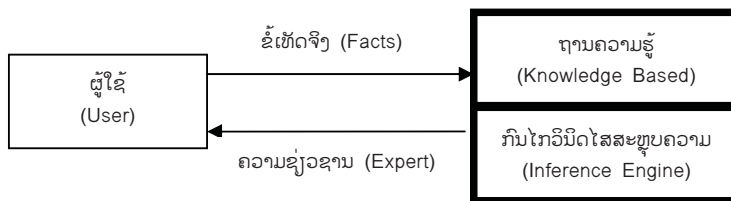
ເຖິງວ່າ ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານຈະໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ອົງກອນທີ່ນຳມາໃຊ້ ແຕ່ກໍຍັງມີຂໍ້ ຈຳກັດບາງປະການ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອົງກອນຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນການນຳເອົາລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານມາ ໃຊ້ດັ່ງນີ້:

1. ຄວາມຮູ້ທີ່ຕ້ອງການນຳມາຈັດເກັບໄວ້ໃນລະບົບນັ້ນ ຫາໄດ້ຍາກໃນບາງຄັ້ງ.
2. ການຖ່າຍທອດຄວາມຊ່ວຍຊານເປັນເລື່ອງຍາກ.
3. ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜູ້ຊ່ວຍຊານອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຈຶ່ງອາດສ້າງ ຄວາມສັບສົນໃນການນຳມາຈັດເກັບໃນລະບົບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມວິທີການ ເຫຼົ່ານັ້ນ ຍ່ອມມີຄວາມຖືກຕ້ອງຄືກັນ.

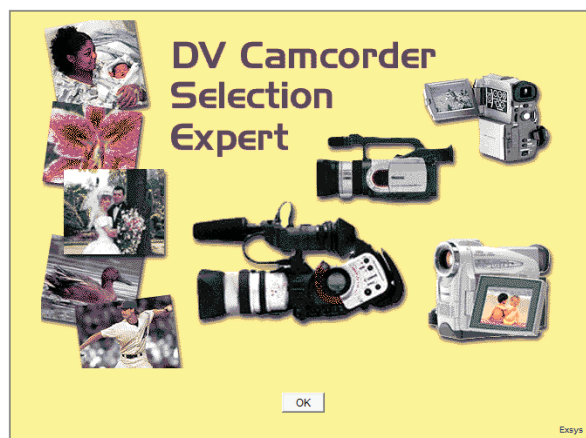
4. ໃນບາງຄັ້ງ ຜູ້ໃຊ້ລະບົບທີ່ເປັນມະນຸດ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານໄດ້ຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ ເນື່ອງຈາກຂະບວນການຮັບຮູ້ ຫຼື ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມະນຸດມີຂໍ້ຈຳກັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.
5. ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ ຫາກບັນຫາທີ່ນຳມາແກ້ໄຂເປັນສິ່ງທີ່ມີຂອບເຂດບໍ່ກວ້າງຂວາງເກີນໄປ ເຊັ່ນ: ການວິນິດໄສການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງຈັກ.
6. ຄຳສັບ ຫຼື ວະລີທີ່ຜູ້ຊ່ວຍຊານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃນລະບົບ ເພື່ອໃຊ້ໃນການອະທິບາຍຂໍ້ເທັດຈິງ ຫຼື ເຫດຜົນຕ່າງໆ ໃນບາງຄັ້ງກໍເປັນຄຳທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສາມາດທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້.
7. ຕ້ອງໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາລະບົບສູງຫຼາຍ.
8. ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ເຊື່ອຖືລະບົບ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໃນບາງຄັ້ງ.

ນອກຈາກນີ້ ຫາກຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານເກີດຜິດພາດ. ປັດຈຸບັນອາດຍັງບໍ່ທັນມີກົດໝາຍທີ່ຈະລະບຸຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄວ້ໃຫ້ຊັດເຈນ. ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບາງອົງກອນເກີດມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ຈະນຳເອົາລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານມາໃຊ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມນິຍົມໃຊ້ລະບົບນີ້ເປັນໄປຢ່າງຊັກຊ້າ.

ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານເລີ່ມຕົ້ນຈາກຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສອບຖາມ ໂດຍນຳເອົາຂໍ້ເທັດຈິງ ຫຼື ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Information) ເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ຈາກນັ້ນ, ມັນກໍຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີແນະນຳຂອງຜູ້ຊ່ວຍຊານ ຫຼື ເລື່ອງທີ່ຊຳນານກັບມາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໂດຍພາຍໃນລະບົບ ຈະມີສ່ວນປະກອບອັນສຳຄັນຢູ່ 2 ສ່ວນ ຄື: ຖານອົງຄວາມຮູ້ສຳລັບບັນຈຸຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ແລະ ກົນໄກວິນິດໄສສະຫຼຸບຄວາມ (Inference Engine) ສຳລັບໃຊ້ດຶງເອົາຄວາມຮູ້ມາສະຫຼຸບຕີຄວາມ ແລ້ວສະແດງຄຳອະທິບາຍໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ຕໍ່ໄປ. ຕົວຢ່າງລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານ ຄື: ExSysCorvid ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າໄປສຶກສາລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ <http://www.exsys.com/Demos/>.



ຮູບທີ 59: ແຜນວາດຂອງລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊາບ



ຮູບທີ 60: ໂຄງສ້າງລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊາບ ExSysCorvid

6.3 ການປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ

ຈາກອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຜູ້ໃຊ້ຍັງຄົງໃຊ້ຄໍາສັ່ງການໃຫ້ຄອມພິວເຕີເຮັດວຽກງານ ໂດຍການນຳເອົາຂໍ້ມູນເຂົ້າຜ່ານທາງອຸປະກອນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ **ແປ້ນພິມ (Keyboard)** ຫຼື ເລືອກກົດຄໍາສັ່ງອື່ນໆ ຜ່ານອຸປະກອນທີ່ນຳຂໍ້ມູນເຂົ້າ ເຊັ່ນ: **ເມົາສ (Mouse)**. ແຕ່ໃນຕົວຈິງ ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມລຳບາກທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ຜູ້ເສຍອົງຄະ ຫຼື ຕາບອດ ແລະອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຜູ້ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ຕອບສະໜອງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຄືການປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດ (Natural Language Processing).

ປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດ ເປັນການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າດ້ວຍສຽງເວົ້າ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນພາສາໃດກໍໄດ້ຕາມທີ່ຜູ້ພັດທະນາໄດ້ສ້າງເປັນໂປຣແກຣມໄວ້.

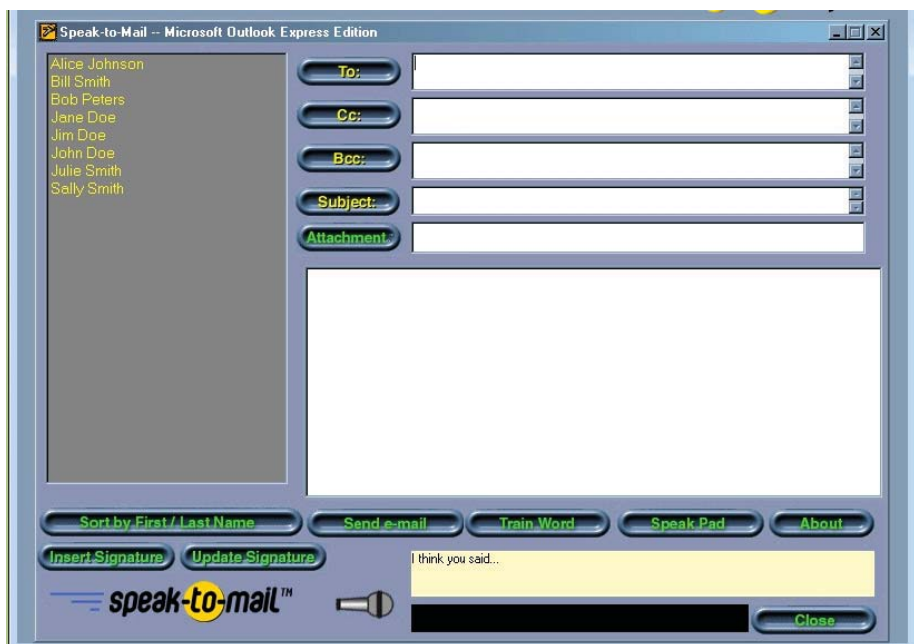
ການປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດປະກອບມີ 2 ປະເພດດ້ວຍກັນ ຄື:

1. ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາທຳມະຊາດ (Natural Language Understanding) ເປັນຂະບວນການທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີສາມາດສຳຫຼວດ ຫຼື ວິເຄາະຄຳສັ່ງຈາກຜູ້ໃຊ້ ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານທາງແປ້ນພິມ ຫຼື ດ້ວຍສຽງ. ມັນເປັນໄປແບບນີ້ ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄຳສັ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະແບ່ງການເຮັດວຽກອອກເປັນ 2 ສ່ວນ ເຊັ່ນ:

- ການຈົດຈຳສຽງ (Speak/Voice Recognition) ເປັນພາກສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດ. ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ປ້ອນຄຳສັ່ງເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຫຼື ເຂົ້າໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ. ຈາກນັ້ນ, ລະບົບຈະເຮັດການຈົດຈຳ ພ້ອມກັບຈຳແນກຄຳເວົ້າທີ່ຮັບເຂົ້າມາ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.
- ການເຂົ້າໃຈສຽງ (Speak/Voice Understanding), ເມື່ອລະບົບສາມາດຈົດຈຳ ແລະ ຈຳແນກຄຳເວົ້າທີ່ຮັບເຂົ້າມາໄດ້ແລ້ວ ການເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ ກໍຄືການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄຳສັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຂອງພວກມັນນັ້ນເອງ.

2. ການສ້າງພາສາທຳມະຊາດ (Natural Language Generation) ເປັນຂະບວນການ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີສາມາດສ້າງພາສາທຳມະຊາດໄດ້ເອງ ເພື່ອໂຕ້ຕອບກັບໄປຫາຜູ້ໃຊ້ ໂດຍຜ່ານທາງໜ້າຈໍພາບ (Monitor) ຫຼື ດ້ວຍສຽງເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ **ຂະບວນການສ້າງເຄາະສຽງ** (Voice Synthesis). ຂະບວນການສ້າງເຄາະສຽງເປັນເຕັກໂນໂລຊີການສ້າງສຽງທີ່ເບິ່ງອອກມາເປັນຄຳ ຫຼື ວະລີໃຫ້ກາຍເປັນສຽງແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (ສຽງສ້າງເຄາະ) ທີ່ມີການກຳນົດຮູບແບບພື້ນຖານຂອງສຽງໄວ້ແລ້ວ.

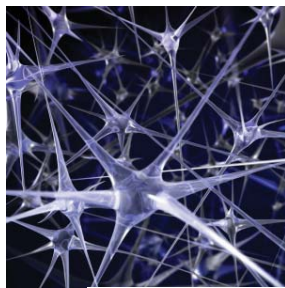
ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນໃນການປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດປະກອບມີຄື ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລະບົບປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດນັ້ນ ມີຂອບເຂດຈຳກັດໃນການຈົດຈຳສຽງ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ.



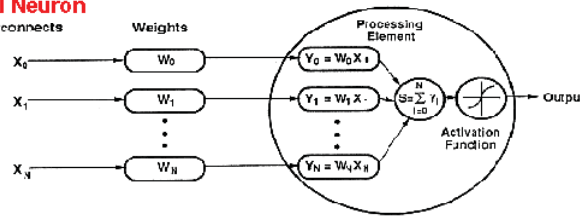
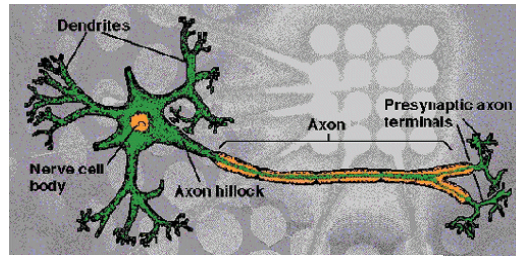
ຮູບທີ 61: ຕົວຢ່າງຊອບແວຮປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດ

6.4 ຄອມພິວເຕີໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດ

ຄອມພິວເຕີໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດ (Neural Computing) ຫຼື ໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດ ທຽມ (Artificial Neural Network) ໝາຍເຖິງຄອມພິວເຕີທີ່ສາມາດຮຽນແບບການເຮັດ ວຽກຂອງສະໝອງມະນຸດໄດ້ ດ້ວຍການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂ້າງສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ ຕ່າງໆ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ໃນແຕ່ລະເທື່ອ. ນອກຈາກນີ້, ມັນຍັງສາມາດຮັບ ແລະ ຈົດ ຈຳຂໍ້ມູນຂ້າງສານໃນຮູບແບບທີ່ເປັນປະສົບການໄດ້. ວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດ ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ເທັດຈິງທັງຫຼາຍເຂົ້າໃສ່ກັນ ເພື່ອຫາຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ໃຊ້ປະສົບການທີ່ຈັດເກັບ ໄວ້ມາຮຽນຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ຂໍ້ເທັດຈິງໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າມານັ້ນ ມີຄວາມກ່ຽວ ຂ້ອງກັນແນວໃດ? ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຄວາມຮູ້ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນປະ ໂຫຍດໃນອະນາຄົດ.



Artificial Neuron
Interconnects



ຮູບທີ 62: ພາບສະແດງການຮຽນແບບສະໝອງມະນຸດຂອງໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດທຽມ

ໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດທຽມປະກອບໄປດ້ວຍຈຸລັງ (Cell) ພິເສດຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ເອີ້ນວ່າ **ຈຸລັງປະສາດ** (Neuron) ເຊິ່ງມີຫຼາຍກ່ວາ 100 ຊະນິດ. ຈຸລັງປະສາດຊະນິດດຽວກັນ ຈະຖືກຈັດໄວ້ໃນກຸ່ມດຽວກັນ ເອີ້ນວ່າ **ເຄືອຂ່າຍ** ຫຼື **ໂຄງຂ່າຍ** (Network). ແຕ່ລະໂຄງຂ່າຍ ຈະບັນຈຸເສັ້ນປະສາດຈຳນວນນັບພັນຈຸລັງ ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງໜຽວແໜ້ນ.

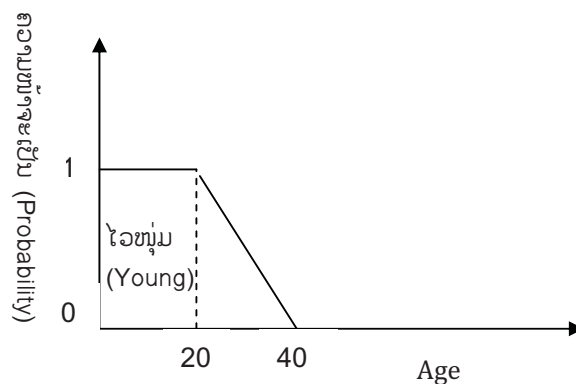
ການຮຽນແບບການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງມະນຸດຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເລີ່ມຈາກການກຳນົດໃຫ້ແຕ່ລະຊອບແວຣ ເອີ້ນວ່າ **ໂນດ** (Node) ປຽບເໝືອນວ່າເປັນຈຸລັງປະສາດ ແລະ ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ເປັນໂຄງຂ່າຍ. ແຕ່ລະໂຄງຂ່າຍຈະປະກອບໄປດ້ວຍໂຫນດ ທີ່ຖືກຈັດແບ່ງເປັນຊັ້ນໆ ເອີ້ນວ່າ **ເລເຢີ** (Layer). ແຕ່ລະເລເຢີຈະມີໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນ.

6.5 ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອ (Fuzzy Logic: FL)

ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອເປັນເຕັກນິກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີສາມາດຈຳລອງຂະບວນການໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງມະນຸດໄດ້. ວິທີການນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີມີຄວາມຄິດຫຼາຍກວ່າ 2 ດ້ານ ເຊັ່ນ: ຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ມີຄວາມຄິດຕື່ມອີກວ່າ **ອາດຈະມາເພີ່ມຂຶ້ນອີກ** ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຄວາມຄິດຂອງມະນຸດຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນເອງ. ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນ

ປີ 1994 ໂດຍທ່ານ **ລອດຟີ ຊາເດ** (Lotfi Zadeh) ເຊິ່ງເປັນອາຈານສອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ ເຄລີຟໍເນຍໃນເບີກເລ (Universty of Cali-fornia at Berkley).

ແນວຄິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຕັກກະສາດຄຸມເຄືອ ຄື: **ຕົວປ່ຽນພາສາ** (Linguistic Variable) ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບຕົວປ່ຽນໃນທາງຄະນິດສາດທີ່ວ່າ ຕົວປ່ຽນໜຶ່ງໂຕສາມາດແທນດ້ວຍຕົວເລກໄດ້ຫຼາຍຄຳ. ຕົວປ່ຽນພາສາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ສາມາດໃຊ້ຄຳສັບໜຶ່ງຄຳເປັນຕົວແທນຂອງຄຳສັບອີກຫຼາຍຄຳ ຫຼື ຄຳຂອງຕົວປ່ຽນພາສາສາມາດມີໄດ້ຫຼາຍຄຳ. ຄຳສັບນັ້ນ ຕ້ອງເປັນພາສາແບບດຽວກັນ. ຕົວຢ່າງ: ຕົວປ່ຽນ **ອາຍຸ** (Age) ໜຶ່ງຕົວປ່ຽນສາມາດມີໄດ້ຫຼາຍຄຳ ຄື: **ໄວໜຸ່ມ** (Young) **ໄວກາງຄົນ** (Middle-aged) ແລະ **ໄວຊຸລາ** (Old). ຄຳສັບໄວໜຸ່ມກໍສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ຈາກຕຳລາຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອາຍຸກັບຄວາມໜ້າຈະເປັນ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



ຮູບທີ 63: ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອາຍຸ ແລະ ຄວາມໜ້າຈະເປັນຂອງຄຳວ່າ **ໄວໜຸ່ມ**

ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອ ໃຊ້ແກ້ບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ໃຊ້ວຽກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍຂຶ້ນໄປ ເຊັ່ນ: ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕົວຄວບຄຸມຂະໜາດມິໂກຣ (Micro Controllers) ຈົນເຖິງຂະໜາດໃຫຍ່. ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອຖືກສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຮຽນແບບການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງມະນຸດ, ແຕ່ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນນັ້ນ ເປັນໄປຢ່າງວ່ອງໄວຂຶ້ນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕັກກະສາດຄຸມເຄືອກັບວິທີການຄວບຄຸມປົກກະຕິມີຄື: ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອ ໃຊ້ກົດເກນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ຖ້າ X ແລະ Y ແລ້ວ Z (IF X AND Y

THEN Z) ແທນແບບຈຳລອງລະບົບທາງຄະນິດສາດ. ການນຳໃຊ້ພື້ນຖານຂອງວິທີການນີ້ ອາໄສປະສົບການຂອງຜູ້ປະກອບການ ຫຼາຍກວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈທາງຄະນິດສາດຂອງລະບົບ. ຕົວຢ່າງ: ໃນການຈັດການກັບການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນຂອບເຂດ ເຊັ່ນ: $210^{\circ}\text{C} < \text{TEMP} < 220^{\circ}\text{C}$ ຂອບເຂດປ່ຽນເປັນ IF (ຂະບວນການຈະເຢັນເກີນໄປ) AND (ຂະບວນການຈະຫຼຸດຄວາມເຢັນລົງ) THEN (ເພີ່ມຄວາມຮ້ອນເຂົ້າໃນຂະບວນການ) ຫຼື IF (ຂະບວນການຈະຮ້ອນເກີນໄປ) AND (ຂະບວນການຮ້ອນຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ) THEN (ເພີ່ມຄວາມເຢັນເຂົ້າທັນທີ).

ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອ ຕ້ອງການຕົວປ່ຽນທີ່ເປັນຕົວເລກຫຼາຍກວ່າຕົວໜຶ່ງສີ ເພື່ອສະແດງຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບອັດຕາການປ່ຽນແປງຂໍ້ຜິດພາດນັ້ນ. ແຕ່ຄ່າຕົວຈິງເປັນຕົວເລກບໍ່ໄດ້ເປັນຄ່າເສດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການຄຳຕອບສຸດທ້າຍ ເພື່ອວັດແທກປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.

ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອໃຊ້ໄດ້ດີໃນລະບົບຄວບຄຸມຫຼາຍໆປະເພດ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນດັ່ງນີ້:

- ໃຊ້ຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ຖາວອນ ບໍ່ຕ້ອງການປັບຄ່າໃດໆ. ຖ້າເຊັ່ນເຊີ (Censor) ອັນໜຶ່ງເປ່ເພ ໂປຣແກຣມສາມາດຢຸດການເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໂດຍຄວບຄຸມຜົນທີ່ສົ່ງອອກ (Output) ໃຫ້ໄດ້ຄ່າທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີ.
- ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອຄວບຄຸມຂະບວນການ ໂດຍໃຊ້ກົດທີ່ຜູ້ໃຊ້ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຄວບຄຸມລະບົບ.
- ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອບໍ່ມີຂອບເຂດໃນເລື່ອງນຳເຂົ້າ (Input) ແລະ ມີການຄວບຄຸມໃນການສົ່ງອອກ ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຕົວກໍໄດ້.
- ຈາກການເຮັດວຽກແບບໃຊ້ກົດເປັນຫຼັກ ເຫດຜົນທຸກອັນທີ່ນຳເຂົ້າ (Input) ຈະຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການຂອງກົດພື້ນຖານ.
- ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອ ຄວບຄຸມລະບົບທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ (ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ) ແລະ ບໍ່ສາມາດສ້າງແບບຈຳລອງທາງຄະນິດສາດໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນສາມາດນຳມາໃຊ້ກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດຕ່າງໆໄດ້.

6.6 ຕົວແທນອັດສະລິຍະ (Intelligent Agent)

ຕົວແທນອັດສະລິຍະ ໝາຍເຖິງ ໜ່ວຍຊອບແວ ທີ່ສາມາດດຳເນີນການບາງຢ່າງ ຫຼື ປະມວນຜົນບາງຢ່າງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ໃຫ້ກັບໂປຣແກຣມອື່ນໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະລະ ແລະ ດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ. ການດຳເນີນການທີ່ເປັນການທົດແທນນັ້ນ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ ຄວາມຮູ້ ຫຼື ການນຳສະເໜີຄວາມຮູ້ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ໂປຣແກຣມອື່ນໄດ້ (Levesque and Lakemeyer 2001).

ປັດຈຸບັນ ຕົວແທນອັດສະລິຍະ ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ຮ່ວມກັບເຕັກໂນໂລຊີເວັບ (Web Technology) ເຊິ່ງມັນຊ່ວຍໃຫ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີສາມາດເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ ໂດຍທີ່ຈະເລືອກສະເພາະຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການໃຊ້ໄດ້ຕົວຈິງ.

ຕົວແທນອັດສະລິຍະ ບໍ່ວ່າຈະປະຍຸກໃຊ້ໃນດ້ານໃດກໍຕາມ ຈະປະກອບມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:

- 1) ມີຄວາມເປັນອິດສະລະ (Autonomous).
- 2) ມີການເຮັດວຽກເປັນໂມດູນ (Module).
- 3) ມີການເຮັດວຽກສະເພາະດ້ານ ແລະ ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ (Dedicated And Automated).
- 4) ໃຊ້ງ່າຍ (Friendly).
- 5) ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ (Able to Learn).
- 6) ສາມາດໂຕ້ຕອບໄດ້ (Interactive).

ຜູ້ພັດທະນາໂປຣແກຣມສາມາດນຳເອົາຕົວແທນອັດສະລິຍະ ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ ເຊັ່ນ:

- 1) ພາກສ່ວນປະສານກັບຜູ້ໃຊ້ (User Interface).
- 2) ເປັນຕົວແທນລະບົບປະຕິບັດການ (Operating System Agent).
- 3) ຕົວແທນແຜ່ນຄຳນວນ (Spreadsheet Agent).

6.7 ການນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ແລະ ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານໃນອິນເຕີເນັດ

ການນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ແລະ ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານໃນອິນເຕີເນັດ ມີເຫດຜົນດັ່ງນີ້:

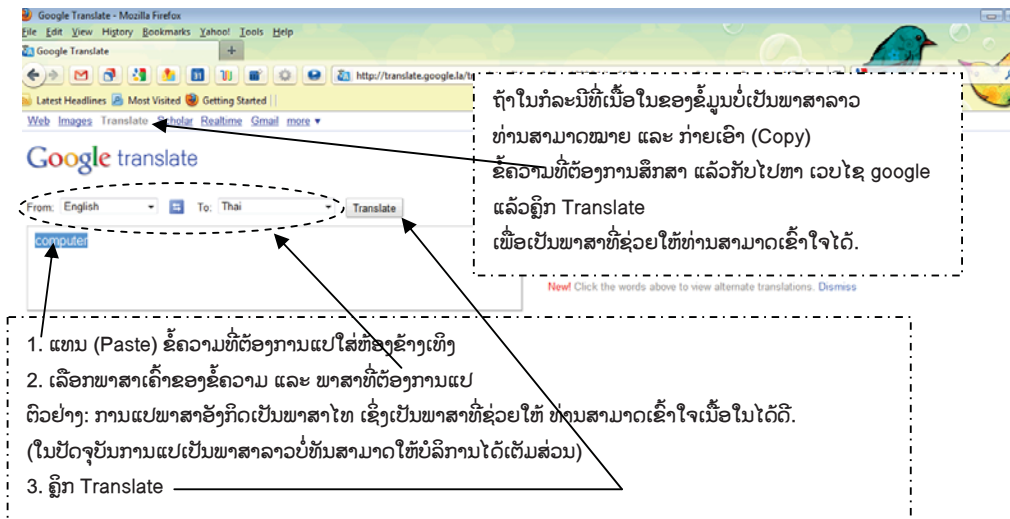
- 1) ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຕາມທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ.
- 2) ຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດສາມາດປະຍຸກໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ແລະ ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານເທິງເວບໄຊທ໌ໄປ ດັ່ງຕົວຢ່າງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້	ການນຳໄປໃຊ້
ຕົວແທນອັດສະລິຍະ (Intelligent Agent)	Web browser
ຕົວແທນອັດສະລິຍະ (Intelligent Agent)	ຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຕົວແທນອັດສະລິຍະ (Intelligent Agent)	ຊ່ວຍໃນການຈັບຄູ່ຕາມແບບແຜນ (Matching Item) ກັບຫົວຂໍ້ທີ່ກຳນົດ
ຕົວແທນອັດສະລິຍະ (Intelligent Agent)	ກວດສອບອີເມລ
ຕົວແທນອັດສະລິຍະ (Intelligent Agent)	ເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານ (Expert System)	ປັບປຸງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນອິນເຕີເນັດ
ຕົວແທນອັດສະລິຍະ (Intelligent Agent)	ຈັບຄູ່ຄຳຄົ້ນຫາຈາກຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ກົງກັບຄຳຖາມທີ່ຊັກຖາມເລື້ອຍໆ (FAQs)
WWW robots (Spiders), ຕົວແທນອັດສະລິຍະ (Intelligent Agent)	ການສືບຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາທີ່ມີ ປະສິດທິພາບ (Smart Search Engine)
ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານ (Expert System)	ເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຂໍ້ມູນທາງປະລິມານໄດ້
ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານ (Expert System)	ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ແຕກຂະແໜງກັນອອກໄປໄດ້
ຕົວແທນອັດສະລິຍະ (Intelligent Agent)	ຕິດຕາມຂໍ້ມູນແລະແຈ້ງການປ່ຽນແປງໄດ້, ຕິດຕາມການໃຊ້ວຽກງານຂອງຜູ້ໃຊ້

ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ແລະ ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານໃນອິນເຕີເນັດ:

1) ໂປຣແກຣມແປພາສາອັດຕະໂນມັດເທິງເວບໄຊ

ເປັນການປະຍຸກໃຊ້ລະບົບປັນຍາ ປະດິດໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການແປຈາກພາສາໜຶ່ງ ໄປເປັນພາສາທີ່ຕ້ອງການໄດ້. ການແປນັ້ນ ເປັນໄປຕາມຈຳນວນພາສາ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເວບໄຊຂອງຜູ້ພັດທະນາແຕ່ລະເຄືອຂ່າຍ ເຊັ່ນ: <http://translate.google.la/?hl=en&tab=wT#>.



ຮູບທີ 64: ຕົວຢ່າງເວບໄຊແປພາສາ

2) ລະບົບການຮຽນ-ການສອນຜ່ານເວບໄຊ ທີ່ໃຊ້ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານເປັນເຄື່ອງມື

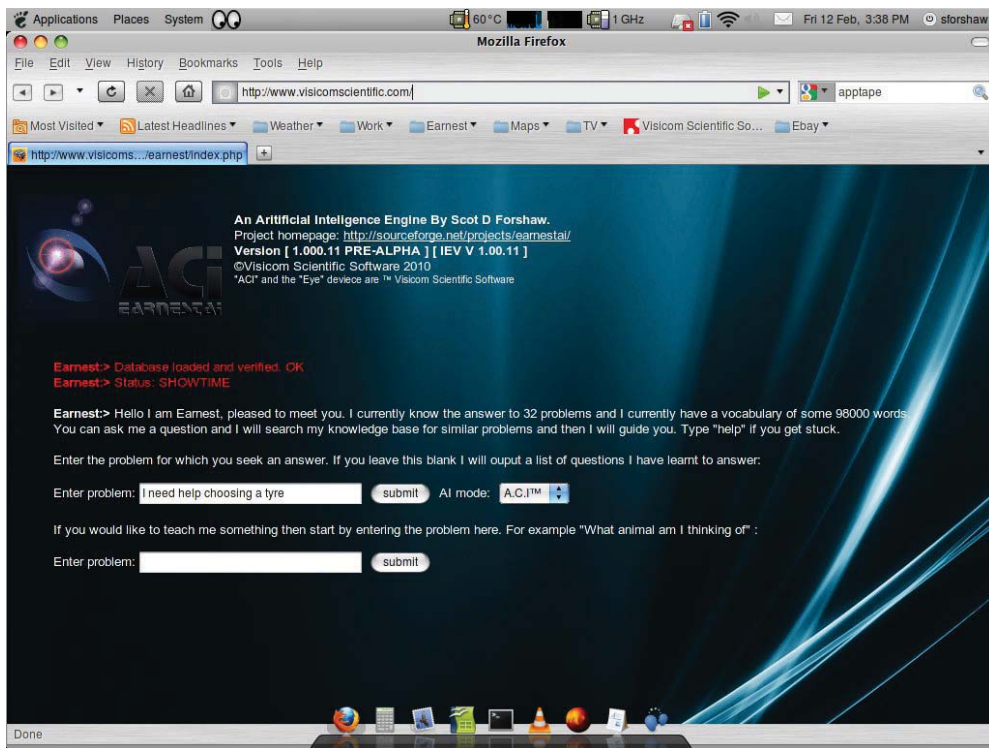
ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ຈະສາມາດເປີດຫຼັກສູດວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາປຽບສະເໝືອນຈິງໄດ້ ໂດຍໃຊ້ກໍລະນີສຶກສາ. ການນຳສະເໜີກໍລະນີສຶກສາດັ່ງກ່າວຕ້ອງອາໄສສື່ປະສົມ (Multimedia) ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດໂຕ້ຕອບກັບລະບົບໄດ້ເໝືອນກັບການແກ້ໄຂຈິງ. ຕົວຢ່າງການນຳສະເໜີກໍລະນີສຶກສາ ເພື່ອການຝຶກແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນດັ່ງນີ້:

1. ນຳສະເໜີລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາ.
2. ນຳສະເໜີແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທັງແນວທາງທີ່ຜິດ ແລະ ແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

3. ອະທິບາຍສາເຫດຂອງແນວທາງທີ່ຜິດ ແລະ ແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການ
ນຳມາໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

4. ສະແດງຫຼັກການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ໃນນັ້ນ, ຜູ້ຮຽນສາມາດລອງຜິດ-ລອງຖືກ ແລະ ຮຽນຮູ້ເພື່ອສ້າງທັກສະໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນ ເຊິ່ງເຮັດ
ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.



ຮູບທີ 65: ຕົວຢ່າງເວບໄຊການຮຽນ-ການສອນທີ່ໃຊ້ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານເປັນເຄື່ອງມືໃນ
ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້

6.8 ລະບົບຈຳລອງຄວາມເໝືອນຈິງ (Virtual Reality System)

ລະບົບຈຳລອງຄວາມເໝືອນຈິງ ໝາຍເຖິງລະບົບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລະບົບເຄື່ອນໄຫວ
ແລະ ມີປະຕິກິລິຍາໄດ້ຕອບກັບສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ຖືກຈຳລອງຂຶ້ນໂດຍຄອມພິວເຕີ

(Computer-Simulated Environment) ໄດ້. ຕົວຢ່າງອຸປະກອນສໍາລັບລະບົບຈຳລອງ ຄວາມເໝືອນຈິງປະກອບມີ ຖົງມື, ແຫວ່ນຕາ, ໝວກ ເປັນຕົ້ນ.



ຮູບທີ 66: ຕົວຢ່າງລະບົບຈຳລອງຄວາມເໝືອນຈິງ ແລະ ໂປຣແກຣມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

7. ສະຫຼຸບ

ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາໄສກົດເກນໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງອາໄສເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເອີ້ນວ່າ **ບັນຍາປະດິດ (Artificial Intelligent: IA)**. ບັນຍາປະດິດນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ທີ່ ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ດ້ວຍ ແລະ ອາດຈະເອີ້ນວ່າ **ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ (Expert System)**.

ແນວຄິດຂອງບັນຍາປະດິດ ເລີ່ມຈາກການສຶກສາຂະບວນການຄົ້ນຄິດຂອງມະນຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ “ບັນຍາ ຫຼື ຄວາມສະຫຼາດ” ເກີດຈາກສິ່ງໃດ. ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງການໃຫ້ເກີດເຄື່ອງຈັກ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ທຸ່ນຍົນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດຮຽນແບບຂະບວນການຄິດຂອງມະນຸດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນຍາປະດິດ ຈຶ່ງໝາຍເຖິງວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶ່ງຂອງວິທະຍາການຄອມພິວເຕີ ທີ່ຕ້ອງການປະດິດເຄື່ອງຈັກ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ທຸ່ນຍົນໃຫ້ສາມາດຄິດ ແລະ ມີພຶດຕິກຳຮຽນແບບມະນຸດໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີການວິນິດໄສທາເທດຜົນຈາກຄວາມຮູ້ທີ່ຈັດເກັບໄວ້ ແລະ ນໍາຄວາມຮູ້ນັ້ນມາເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອຫາຂໍ້ສະຫຼຸບ ຫຼື ຜົນຮັບຂອງບັນຫານັ້ນໄດ້ໃນຕອນສຸດທ້າຍ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີນິຍາມຂອງບັນຍາປະດິດທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ “ບັນຍາປະດິດໝາຍເຖິງ ວິທະຍາສາດຂະແໜງໜຶ່ງຂອງວິທະຍາການຄອມພິວເຕີ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາສະເໜີຄວາມຮູ້ (Knowledge) ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ວຍສັນຍະລັກ (Symbol) ແລະ ວິທີການແບບສາມັນສໍານຶກ (Heuristic). ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອາໄສກົດເກນງ່າຍໆ ເພື່ອແກ້ບັນຫາດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ

ໄດ້ເໝືອນກັບມະນຸດ”. ຄວາມສາມາດຂອງບັນຍາປະດິດມີຫຼາຍດ້ານ ແຕ່ລັກສະນະທີ່ສຳຄັນ ໄດ້ແກ່ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄຸມເຄືອໄດ້.

ທາງອົງກອນນຳລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີບັນຍາປະດິດມາໃຊ້ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍປະການ ຕົວຢ່າງ:

- o ຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວນການແກ້ໄຂ ບັນຫາມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ;
- o ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີບໍ່ມີໂຄງສ້າງໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມຜົນຜະລິດໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້.

ນອກຈາກປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບັນຍາປະດິດແລ້ວ ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດແທນມະນຸດໄດ້ກໍຄື ມັນບໍ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການລິເລີ່ມ, ຈະຕ້ອງມີການແປຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ອນນຳອອກໃຊ້ ແລະ ຈະສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນໄດ້ດີ ກໍຕ້ອງເປັນບັນຫາສະເພາະດ້ານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຈັດເກັບໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ປຸງທຽບທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີ ທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີບັນຍາປະດິດ ໄດ້ປຸງຄອມພິວເຕີແບບທຳມະດາຄື: ການປະມວນຜົນຄວາມຮູ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຄອມພິວເຕີແບບທຳມະດາຈະເປັນໄປຕາມລຳດັບຂັ້ນຕອນທາງຄະນິດສາດທີ່ໂປຣແກຣມໄວ້. ໃນການປະມວນຜົນຈະຕ້ອງໃຊ້ຕົວເລກ ຫຼື ຕົວອັກສອນ. ແຕ່ສຳລັບຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີບັນຍາປະດິດຈະປະມວນຜົນຄວາມຮູ້ເປັນສັນຍະລັກ (Symbolic Processing) ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສັນຍະລັກເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊື່ອມໂຍງກັນຈົນໄດ້ຄຳຕອບຂອງບັນຫາຕາມທີ່ນິຍາມໄວ້ເບື້ອງຕົ້ນ. ສັນຍະລັກເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດຈະເປັນຕົວອັກສອນ, ຄຳ ຫຼື ອາດຈະແທນດ້ວຍວັດຖຸ (Object) ຫຼື ໂມດູນການເຮັດວຽກ. ວັດຖຸອາດໝາຍເຖິງ ຄົນ, ສິ່ງຂອງ, ແນວຄວາມຄິດ, ເຫດການ ຫຼື ຂໍ້ ເທັດຈິງກໍໄດ້.

ໂດຍແທ້ຈິງແລ້ວ ຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ແນວຄິດບັນຍາປະດິດ ຫຼື ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໃຊ້ແນວຄິດບັນຍາປະດິດນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຄິດໄດ້ເອງຢ່າງແທ້ຈິງ ເປັນພຽງແຕ່ການຮຽນແບບເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວມີຂະບວນການເຮັດວຽກຕາມເຕັກນິກທີ່ຜູ້ພັດທະນາໄດ້ຕິດຕັ້ງໄວ້ (Implementation) ຄື ເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍເຕັກນິກການຄົ້ນຫາ (Searching) ແລະ ເຕັກນິກໃນການຈັບຄູ່ (Patternmatching) ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັນໄປຫາຄຳຕອບຂອງບັນຫາ. ຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງການເຮັດວຽກໃນອົງກອນ ຈຶ່ງເຮັດ

ໃຫ້ມີຜູ້ນຳປັນຍາປະດິດມາປະຍຸກເຂົ້າກັບວິທະຍາສາດຂະແໜງຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນລະບົບການເຮັດວຽກໃນດ້ານຕ່າງໆ ຕາມວັດຖຸປະສົງທີ່ຕ້ອງການໄດ້ແກ່ ທຸ່ນຍົນ, ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານ, ການປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດ (Natural Language Processing: NLP) ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສຽງ (Voice/Speech Technology), ຄອມພິວເຕີໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດ (Neutral Computing), ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອ (Fuzzy Logic), ຕົວແທນອັດສະລິຍະ (Intelligent Agent), ການປະຍຸກໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ແລະ ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານ (Web-based Intelligent and Expert System) ແລະ ລະບົບຈຳລອງຄວາມເໝືອນຈິງ (Virtual Reality System).

ຄຳຖາມ

1. ປັນຍາປະດິດແມ່ນຫຍັງ?
2. ປັນຍາປະດິດມີຄວາມສາມາດ ແລະ ລັກສະນະແນວໃດ?
3. ປັນຍາປະດິດສາມາດໃຫ້ປະໂຫຍດຫຍັງແດ່?
4. ສິ່ງໃດແດ່ທີ່ປັນຍາປະດິດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຖ້າປຸງປຸງໃສ່ມະນຸດ?
5. ຈົ່ງປຸງປຸງຄອມພິວເຕີປັນຍາປະດິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີທຳມະດາທົ່ວໄປ?
6. ປັນຍາປະດິດຖືກນຳໃຊ້ໃນດ້ານໃດແດ່?
7. ທຸ່ນຍົນແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແນວໃດກັບປັນຍາປະດິດ?
8. ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານໝາຍເຖິງຫຍັງ ແລະ ມີການເຮັດວຽກແນວໃດ?
9. ປະເພດ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານມີຫຍັງແດ່?
10. ການປະເມີນຜົນແບບທຳມະຊາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສຽງແມ່ນຫຍັງ?
11. ຄອມພິວເຕີໃຍປະສາດແມ່ນຫຍັງ?
12. ຕັກກະສາດຄຸມເຄືອແມ່ນຫຍັງ?
13. ຕົວແທນອັດສະລິຍະແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ໃນດ້ານໃດ?
14. ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງມີການນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ແລະ ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍຊານໃນອິນເຕີເນັດ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ແນວໃດແດ່?

ຕາຕະລາງຮູບ

ຮູບທີ 1: ແຜນວາດໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງກອນແບບແນວຕັ້ງ	2
ຮູບທີ 2: ແຜນວາດໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງກອນຕາມແນວຂວາງ	2
ຮູບທີ 3: ແຜນວາດສະແດງການບໍລິຫານພາຍໃນອົງກອນ	3
ຮູບທີ 4: ແຜນວາດສະແດງການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃຫ້ກາຍເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	4
ຮູບທີ 5: ແຜນວາດສະແດງອົງປະກອບຂອງລະບົບ	6
ຮູບທີ 6: ແຜນສະແດງຊະນິດຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈັດຕາມລະດັບການບໍລິຫານ	7
ຮູບທີ 7: ແຜນວາດສະແດງການເຮັດວຽກຂອງການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ	10
ຮູບທີ 8: ແຜນວາດສະແດງອົງປະກອບໂດຍລວມຂອງ MIS	11
ຮູບທີ 9: ແຜນວາດສະແດງອົງປະກອບຂອງ DSS	12
ຮູບທີ 10: ແຜນວາດສະແດງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຕັດ ສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃນລະບົບ EIS	14
ຮູບທີ 11: ແຜນວາດສະແດງອົງປະກອບຂອງລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ	16
ຮູບທີ 12: ແຜນວາດສະແດງອົງປະກອບຂອງລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ	17
ຮູບທີ 13: ແຜນວາດສະແດງລະບົບສຳນັກງານອັດຕະໂນມັດ	18
ຮູບທີ 14: ແຜນວາດສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຕ່ລະຊະນິດ	20
ຮູບທີ 15: ແຜນວາດວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ	27
ຮູບທີ 16: ແຜນວາດສະແດງວິທີສະໜັບສະໜູນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ	30
ຮູບທີ 17: ແຜນວາດສະແດງຕົວຢ່າງຂອງ Gantt Chart ທີ່ສ້າງຈາກ MS Project	31
ຮູບທີ 18: ສະແດງຕົວຢ່າງ PERT Chart	32
ຮູບທີ 19: ສະແດງຕົວຢ່າງ CPM	32
ຮູບທີ 20: ແຜນວາດກະແສຂໍ້ມູນ (Data Flow Diagram) ຂອງລະບົບ PIS	33
ຮູບທີ 21: ຕົວຢ່າງແຜນວາດສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ	35
ຮູບທີ 22: ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Computer Network)	37
ຮູບທີ 23: ພາບວາດຈຳລອງກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງເຮັກເກີ	38
ຮູບທີ 24: ຕົວຢ່າງໂປຣແກຣມຄະເຮັກເກີ	39
ຮູບທີ 25: ລະບົບຄວບຄຸມການໃຊ້ປະຕູ	41
ຮູບທີ 26: ຕົວຢ່າງການໃສ່ຊື່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ເວບໄຊ Yahoo	43
ຮູບທີ 27: ບັດ ATM ແລະ KeyCard	44
ຮູບທີ 28: ການໃຊ້ບັດ ATM	44
ຮູບທີ 29: ອຸປະກອນ Biometric: ອຸປະກອນກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມື, ຂະໜາດຝາມື ແລະ ດວງຕາ	45

ຮູບທີ 30: ອຸປະກອນ ແລະ ການໃຊ້ IDS	46
ຮູບທີ 31: ແຜນວາດຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດການຄວາມປອດໄພ	47
ຮູບທີ 32: ມ້າໄມ້ເມືອງທຣອຍ ໃນນິທານຂອງກະເຮັກສະໄໝບູຮານທີ່ເອົາມາເປັນຊື່ຂອງໄວຣັສ	51
ຮູບທີ 33: ລາຍງານການທຳລາຍຂອງ Code Red ຈາກ http://www.smallbiz.com/articles/viewarticle.cfm?articleid=106	52
ຮູບທີ 34: ຕົວຢ່າງຂອງໄວຣັສ Hoax ໃນຮູບແບບຂອງຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ	53
ຮູບທີ 35: ສັນຍະລັກຂອງ ຊອບແວ Anti-virus ຕ່າງໆ	55
ຮູບທີ 36: ໂປຣແກຣມ Norton AntiVirus 2011 ແລະ McAfee 2011	56
ຮູບທີ 37: Anti Virus Card: AVC	57
ຮູບທີ 39: ອຸປະກອນປັບຄວາມດັນກະແສໄຟຟ້າ (Surge Protector) ແລະ ຢູພີແອັສ.....	60
ຮູບທີ 40: ໂປຣແກຣມ Backup ຫຼື Restore ດ້ວຍ Windows 7	61
ຮູບທີ 41: ຕົວຢ່າງການຖືກໂຈມຕີໃຫ້ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍປະຕິເສດການເຮັດວຽກ (DoSA).....	63
ຮູບທີ 42: ຕົວຢ່າງ ການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນ, ແບບທາງດຽວ ແລະ ແບບສອງທາງ.....	64
ຮູບທີ 43: ຕົວຢ່າງຂໍ້ຄວາມທຳມະດາທີ່ວ່າໄປ (Plaintext) ແລະ ຂໍ້ຄວາມແບບໃສ່ລະຫັດ (Ciphertext).....	65
ຮູບທີ 44: ການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນແບບທາງດຽວ ແລະ ແບບສອງທາງ	65
ຮູບທີ 45: ການເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍລູກກຸນແຈແບບດຽວກັນ ແລະ ຕ່າງກັນ	66
ຮູບທີ 46: ການເຂົ້າລະຫັດແບບ SSL.....	67
ຮູບທີ 47: ວິທີການເຂົ້າລະຫັດແບບ SSL ດ້ວຍ CA	68
ຮູບທີ 48: ເວບໄຊຂອງ VeriSign ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄວາມປອດໄພ	69
ຮູບທີ 49: ແບບຟອມສຳລັບການລົງທະບຽນ (Register) ເພື່ອສະມັກເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການອີເມລທາງອິນເຕີເນັດຂອງເວບໄຊ Yahoo	72
ຮູບທີ 50: ຕົວຢ່າງການກຳນົດນະໂຍບາຍຂອງເວບໄຊ Yahoo	72
ຮູບທີ 51: ຕົວຢ່າງ Cookies ໃນ Windows Vista (http://www.justcite.com/support/faqs-cookies.html).....	73
ຮູບທີ 52: ຕົວຢ່າງ ການກຳນົດຈັດເກັບຂອງ Cookies ໃນ Internet Explorer 7 ແລະ Firefox	74
ຮູບທີ 53: ເວບໄຊຂອງ Ad-Aware ທີ່ໃຊ້ກວດ Spyware.....	75
ຮູບທີ 54: ເວບໄຊກ່ຽວກັບ Spam	77
ຮູບທີ 55: ຊອບແວ WinRoule	78
ຮູບທີ 56: ແຜນຈຳລອງຂອງມະໂນພາບຂະບວນການຄົ້ນຄິດຂອງມະນຸດ ແລະ ທຸ່ນຍົນ.....	83
ຮູບທີ 57: ຕົວຢ່າງຂອງທຸ່ນຍົນ.....	88
ຮູບທີ 58: ທຸ່ນຍົນທີ່ມີອຸປະກອນບັນຊາຕ່າງໆ	89
ຮູບທີ 59: ແຜນວາດຂອງລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ.....	92
ຮູບທີ 60: ໂຄງສ້າງລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານ ExSysCorvid.....	92

ຮູບທີ 61: ຕົວຢ່າງຊອບແວຣປະມວນຜົນພາສາທຳມະຊາດ	94
ຮູບທີ 62: ພາບສະແດງການຮຽນແບບສະໝອງມະນຸດຂອງໂຄງຂ່າຍໃຍປະສາດທຽມ.....	95
ຮູບທີ 63: ເສັ້ນສະແດງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອາຍຸ ແລະ ຄວາມໜ້າຈະເປັນຂອງຄຳວ່າ ໄວໜຸ່ມ.....	96
ຮູບທີ 64: ຕົວຢ່າງເວບໄຊແປພາສາ	100
ຮູບທີ 65: ຕົວຢ່າງເວບໄຊການຮຽນ-ການສອນທີ່ໃຊ້ລະບົບຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອເປັນເຄື່ອງມືໃນ ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້.....	101
ຮູບທີ 66: ຕົວຢ່າງລະບົບຈຳລອງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ໂປຣແກຣມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	102

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ

ເວບໄຊ:

<http://sealang.net/lao/dictionary.htm>
<http://www.google.com>
<http://www.wikipedia.org>
<http://sealang.net/lao/dictionary.htm>
<http://laodictionary.net/>

ເອກະສານ:

- ຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ສາລະການຮຽນຮູ້ແກນກາງ “ກຸ່ມສາລະການຮຽນຮູ້ການງານອາຊີບ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ” ຕາມຫຼັກສູດແກນກາງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ພ.ສ 2551, ສຳນັກວິຊາການ ແລະ ມາດຖານການສຶກສາ, ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ກະຊວງສຶກສາທິການ, ປະເທດໄທ.
- ປະມວນຄຳສັບວິທະຍາການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ/ໂຄງການຍົກລະດັບຂະແໜງການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ/JICA/ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ/ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 2005.
- ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາລາວ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່) ໂດຍ ດຣ. ທອງຄຳ ອ່ອນມະນີສອນ/ທິສະມຸດແຫ່ງຊາດ 2008.
- ວັຈນານຸກົມ ພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາ ສິລາ ວິຣະວົງສ໌/ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ພ.ສ 2549.
- ລະບົບສາລະສິນເທດ (Information Systems) ໂດຍ ກິດຕິ ພັກດີວັດຕະນະກຸນ/ພິມຄັ້ງທີ 2 2547